

校代号 10532

学 号 F2009W0121

分类号 TP242

密 级 公开



工程硕士学位论文

基于视觉的接插件缺陷智能检测方法

学位申请人姓名 钟湘赣

培 养 单 位 电气与信息工程学院

导师姓名及职称 孙炜 教授 黄钊雄 高工

学 科 专 业 电子信息

研 究 方 向 机器视觉

论 文 提 交 日 期 2023 年 4 月 16 日

学校代号：10532

学 号：F2009W0121

密 级：公开

湖南大学硕士学位论文

基于视觉的接插件缺陷智能检测方法

学位申请人姓名：钟湘赣

导师姓名及职称：孙炜 教授 黄钊雄 高工

培 养 单 位：电气与信息工程学院

论 文 提 交 日 期：2023 年 4 月 16 日

论 文 答 辩 日 期：2023 年 5 月 7 日

答辩委员会主席：张小刚 教授

Visual based intelligent detection method for connector
defects

by

ZHONG Xianggan

B.E.(Hunan University of Technology)2015

A thesis submitted in partial satisfaction of the

Requirements for the degree of

Master of Engineering

in

Electronic Information

in the

Graduate School

of

Hunan University

Supervisor

Professor Sun Wei

Senior Engineer Huang Zhaoxiong

May, 2023

摘 要

接插件缺陷检测主要难点在于接插件光学特征复杂, 以及接插件插针过小两个原因。本文结合国内外现状进行研究, 针对动车组网络模块接插件光学特征复杂, 提出了一种成像装置位置可自适应调整的高质量的成像方法, 获得高质量的检测图像。针对插针过小, 提出了一种改进 YOLOv6 的缺陷检测方法。论文的工作内容及成果主要包括:

(1) 对动车组网络模块接插件缺陷视觉检测系统的功能需求进行分析, 对硬件系统进行了设计, 并对其机械结构、网络架构、相机、电机、滑台等关键设备进行选型和设计。结合需求分析设计了五大控制功能, 并对相机标定、机械手-相机标定原理进行研究与分析, 然后对相机和机械手进行有效的标定, 并开发了一种接插件缺陷检测系统软件。

(2) 提出了一种成像装置位置可自适应调整的高质量成像方法。该方法首先使用 Canny 算子进行图像外边缘的提取, 通过 Otsu 方法自适应的选择阈值, 能够得到比较完整的外边缘, 然后采用边界跟踪算法对外轮廓进行提取, 但是外轮廓由于外边缘出现断裂的问题, 因此通过插值算法进行边缘增强以及形态学闭运算处理对细节的断裂区域进行修复, 达到提取完整的外轮廓。然后采用标签等价的连通域标记算法对接插件外层及内层进行分离, 获得接插件完整的图像特征。然后采用灰度重心法, 确定接插件照明中心, 控制机械手带动光源进行照明, 并通过信息熵进行曝光值分析, 选择最佳的曝光值, 控制相机完成图像获取, 从而实现获取高质量检测图像目的。

(3) 提出了一种改进 YOLOv6 的插针缺陷检测方法。该方法以 YOLOv6 算法作为基础框架进行插针检测, 通过增加 CA 注意力机制以及多尺度扩张的方式, 增加小目标的特征信息, 从而提高检测的精度。同时从工程应用方面对 SIOU 进行改进, 增加一个超参 β , 用于调节角度损失和距离损失对 SIOU 损失的影响, 进而可以根据小样本的特征, 进行有针对性的调节, 从而满足应用要求。同时提出将 YOLO 目标检测数据采用最小二乘法的方式对插针进行拟合作为基准线, 比较插针与基准线的距离判断插针的缺陷情况, 并通过对比实验和消融实验, 验证改进 YOLOv6 算法对于接插件插针缺陷检测方法有效。

关键词: 机器视觉; 深度学习; 接插件; 缺陷检测

Abstract

The main difficulties in connector defect detection come from the complex optical characteristics of the connector and the small size of the connector pins. The current research status is investigated and a task-driven imaging method to obtain high-quality images to solve the problem of poor image quality of network module plug-in connectors in high-speed trains is proposed. Furthermore, an improved YOLOv6 defect detection method to solve the problem of the small size of the connector pins is proposed. The contents and contributions of the paper are summarized as follows:

(1) An analysis of the functional requirements for the visual inspection system of network module connectors in high-speed train units is conducted. The hardware system is designed, including the selection and design of key devices such as the mechanical structure, network architecture, cameras, motors, and sliding tables. Five major control functions are designed based on the requirements analysis. Research and analysis are conducted on camera calibration and the calibration principle of the hand-eye system. Effective calibration of the cameras and manipulator is performed, and a software system for the detection of connector defects is developed..

(2) A high-quality imaging method with position adaptability for the imaging device is proposed. This method first uses the Canny algorithm to extract the external edges of the image, Through the adaptive selection threshold of the Otsu method, it can obtain a relatively complete external contour. Then, the boundary tracing algorithm is used to extract the external contour. However, due to the problem of edge breakage, an interpolation algorithm is used edge enhancement and morphological closing operation to repair the details of the broken area achieving the extraction of a complete external contour. Then, the connected domain labeling algorithm is used to separate the outer and inner layers of the connector and obtain the complete image features of the connector. The gray center of gravity algorithm is used to determine the lighting center of the connector, and the manipulator drives the light source for lighting. The optimal exposure value is selected through information entropy analysis, and the camera is controlled to complete image acquisition, achieving the goal of obtaining high-quality detection images.

(3) An improved pin defect detection method based on YOLOv6 is proposed. The YOLOv6 algorithm is used as the basic framework for pin detection. The CA attention mechanism and multi-scale expansion method are added to increase the feature information of small targets and improve the detection accuracy. Also, the SIOU is improved from the perspective of engineering application by adding a hyperparameter β to adjust the influence of angle loss and distance loss on SIOU loss, allowing targeted adjustment based on the features of small samples to meet application

requirements. The YOLO object detection data is used to fit the pins through the least-squares method as a baseline, and the distance between the pins and the baseline is compared to determine the defect status of the pins. The effectiveness of the proposed defect detection method for plug-in connector is demonstrated from extensive comparative and ablation experiments.

Key words: Machine vision; Deep learning; Connector; Defect detection

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究背景与意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 成像装置自适应调整方法国内外研究现状	2
1.2.2 接插件缺陷检测国内外研究现状.....	5
1.3 本文主要研究内容与章节安排	8
第 2 章 接插件视觉检测系统方案设计	10
2.1 需求分析.....	10
2.2 系统整体方案设计.....	11
2.2.1 总体设计方案思路.....	11
2.2.2 控制功能说明.....	12
2.2.3 通讯架构设计.....	13
2.3 机械结构方案设计.....	14
2.3.1 检测设备机械方案设计	15
2.3.2 接插件检测模组设计.....	16
2.4 关键器件选型.....	17
2.4.1 伺服滑台模组.....	17
2.4.2 伺服电机.....	19
2.4.3 工业相机.....	21
2.4.4 镜头.....	23
2.4.5 照明方案.....	24
2.5 视觉检测系统标定.....	26
2.5.1 相机标定.....	26
2.5.2 机械手-相机标定	28
2.6 软件系统设计.....	31
2.6.1 系统开发框架.....	31
2.6.2 软件开发平台	32
2.6.3 工作流程说明.....	32
2.6.4 软件功能说明.....	33
2.7 本章小结.....	36
第 3 章 成像装置位置自适应调整的高质量成像方法	37
3.1 成像问题分析.....	37
3.2 基于 Canny 算子改进的边缘提取算法	38
3.2.1 边缘提取算法选择.....	38

3.2.2 Canny 算子原理分析	39
3.2.3 改进的 Canny 算子	40
3.3 基于边界跟踪改进的外轮廓提取算法	42
3.3.1 边界跟踪原理分析	42
3.3.2 改进的外轮廓提取流程	44
3.3.3 形态学算法	44
3.3.4 基于插值的边缘增强算法	46
3.4 基于连通区域标记的照明控制算法	48
3.4.1 连通区域标记算法选择	48
3.4.2 基于标签等价的连通域标记算法	49
3.4.3 基于信息熵的目标位置分析	51
3.4.4 灰度重心定位算法	53
3.5 实验结果与分析	54
3.6 本章小结	56
第 4 章 改进 YOLOv6 插针缺陷检测方法	57
4.1 插针缺陷检测问题分析	57
4.1.1 插针检测问题分析	57
4.1.2 小目标检测难点分析	58
4.1.3 深度学习的算法选择	58
4.2 YOLOv6 算法模型的设计与分析	59
4.3 改进 YOLOv6 算法模型的缺陷检测方法	60
4.3.1 增加 CA 注意力机制模块	60
4.3.2 扩张检测尺度和增强特征提取	63
4.3.3 改进 SIOU 损失函数	63
4.3.4 基于直线拟合的插针缺陷检测算法	65
4.4 实验结果与分析	67
4.4.1 实验数据	67
4.4.2 评价指标	68
4.4.3 实验结果	68
4.5 本章小结	72
总结与展望	73
总结	73
展望	74
参考文献	75

第1章 绪 论

1.1 研究背景与意义

近年来,随着轨道交通的快速发展,轨道交通的通信网络设备不断更新和升级。其中,高速动车组网络控制系统作为动车组的核心系统和关键技术,完成列车的控制、监视、诊断与保护任务,是动车组的神经中枢系统。同时,该系统也是国外公司技术封锁的重点^[1]。网络模块作为通信网络设备的核心部件之一,如图 1.1 所示,承载着网络传输的重要任务。在城铁、地铁等轨道交通行业中,对于网络模块的质量和稳定性要求极高。要保证网络设备的可靠性和稳定性,任何缺陷都可能导致设备的故障和停机,甚至可能影响整个通信系统的正常运行。因此,网络模块产品作为高铁、动车、地铁通讯的核心部件,对可靠性和稳定性要求极其严格,从而网络模块产品质量检测要求也尤其严格。

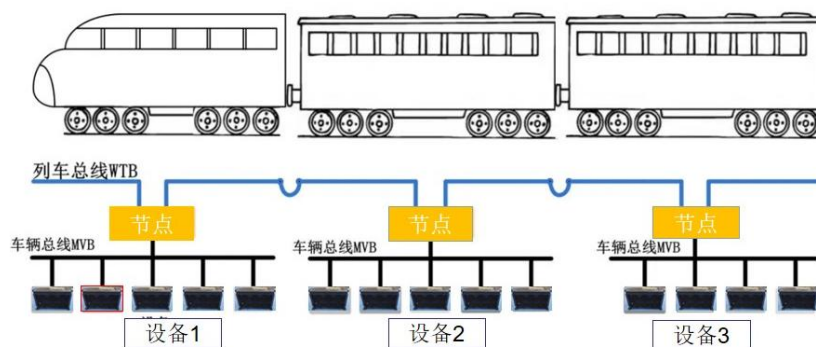


图 1.1 动车组网络控制系统示意图

接插件是网络模块的一种关键部分,网络模块和接插件如图 1.2 所示。它的使用简化了电子产品的装配过程、便于维修、维护和设计灵活,使得网络控制系统的大规模应用成为可能。然而,根据应用的安全等级、安装位置、使用环境、兼容众多的网络协议等情况,网络模块上接插件接口的差异也比较大,相对位置也经常发生变化,这也给接插件的质量检测带来了极大的挑战。随着网络模块产品在城铁、地铁等项目中的广泛应用,对其产量的需求也不断上升。传统的人工检测方法,在种类较少和数量少的情况下能够满足要求,但随着种类的增加,越来越复杂,操作人员需要掌握的检测手段、检测要求越来越多,检测效率低且劳动强度大的弊端越来越明显。因此,急需开发一种便捷、高效的接插件自动检测系统,以应对接插件质量检测的挑战。



图 1.2 网络模块产品图示

接插件缺陷自动检测系统已经被许多学者研究并提出了多种解决方案,但主要是针对单一类型接插件的检测。单一类型接插件的检测需要分析特定缺陷的种类,寻找缺陷的检测特征,并在相对固定的检测环境中进行缺陷检测。在大规模生产单一类型接插件的情况下,这种方法可以产生较高的价值。但在轨道交通行业小批量生产中,存在多种类型的接插件,为每种类型提供一种独立的检测设备会导致资源浪费和频繁更换设备,导致检测效率变得很低,从而无法满足实际生产需求。因此本文主要解决多种类型接插件同时检测的问题,这也是目前少有学者涉及的领域。

为了使用一套检测设备对多类的接插件的质量缺陷进行检测,本文首先研究了一种成像装置位置可以自适应调整的高质量成像方法,使相机和光源的位置可根据待测目标的轮廓进行自适应的调整,然后提出一种改进 YOLOv6 的插针缺陷检测方法,实现产品缺陷的可靠检测。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 成像装置自适应调整方法国内外研究现状

成像装置自适应调整方法主要目的是满足高质量成像需求,因此直接方法就是对照明系统进行设计。设计高质量的照明系统主要对照明系统关键部件进行分析,并根据照明对象特点选择合适的硬件。许多学者对照明系统的一些关键技术进行了研究与分析,这些关键技术包括光源选择、照明模型、控制策略等,通过深入研究这些技术,可以优化照明系统的设计,提高其照明效果和降低视觉检测的难度。这些研究不仅对于民用照明系统的设计和应用具有重要意义,也为照明系统在工业应用提供了一定帮助。比如: Siczka, E. J.^[2]等人对光源的一些选型的常见问题进行了分析讨论,包括光源效率、光源大小、散热等问题。Ayan Chaki^[3]

等人综合市场的角度对机器视觉应用场景和相机及光源系统进行分析,并对疝气灯、荧光灯、LED 灯等的光源特性及应用场合进行概括总结。SK Kopparapu^[4]等人对机器视觉照明系统关键技术进行分析,并对国内外的照明发展情况进行阐述,认为照明系统的在国内外的光源发展迅速,最终会影响到机器视觉光源的选择。并对机器视觉光源类型及选择,包括打光方式、光学仿真软件、照明系统中辅助器件等在不同环境下的选型的优劣势进行比较。这些学者对照明系统研究论述为后续的研究者打下了良好的基础。

但是仅依赖对照明系统中光源、打光方式等关键技术进行选型与组合,虽然可以满足大多数的应用场合需求,但是在较复杂的场景下,照明条件苛刻,常见的照明方式很难获得高质量的成像效果,因此有些学者从照明本身结构进行研究,控制照明系统,从而提高成像质量。比如:高嘉乐^[5]等人为了解决被测物体表面结构差异及反射率差异引起的机器视觉成像问题,创新性的将投影仪和相机系统引入光源设计,相机系统通过相移法获取物体表面深度信息,然后采用双频四步相移对深度信息进行采集,进而对投影仪输出进行补偿,从而实现自适应照明效果,如图 1.3 所示。在信息熵和对比度作为性能指标情况下,对比度提升了将近 100%,信息熵提高了将近 15%。Qu Sifan^[6]等人引入 4 组 LED 光源进行照明系统设计,其中包括 3 组环形光,分别在工件的 0 度,30 度,60 度和背光组成的光源系统中对工件进行照明,并针对不同测量特征启用不同的光源,经过验证,能够有效的提升图像质量。姜涛^[7]等人为了实现缸体内的横孔检测,由于横孔空间受限,为了获得高质量的成像效果,实验了光纤光源、LED 光源,发现都不能满足检测要求,提出了一种 LED 加积分球光源的方法实现了照明均匀度大于 99%的效果。这些学者研究对象是在特定的条件下,通过照明系统的定制化设计,虽然可以达到比较理想的照明效果,但是通用性较差,仅用于特定场景,很难迁移到其他场景。

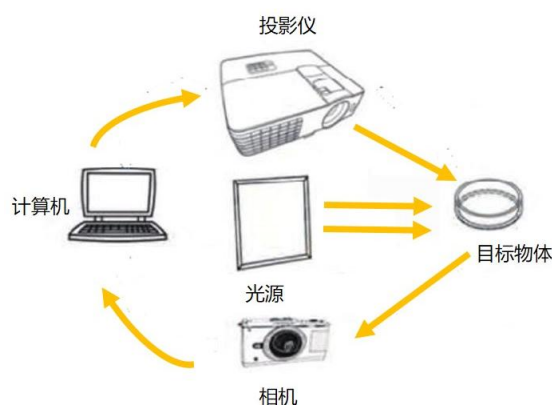


图 1.3 基于投影仪的自适应照明结构

有部分学者在成像后进行校正,主要根据光照模型研究图像恢复算法对图像

进行自适应校正,并取得不错的效果。A.S.Georghiades^[8]等人通过不同光照拍摄的图像重建人脸形状,对空间姿势进行采样生成模型估计,并在极端照明方向上,取得很好的效果。同时部分学者从数值计算理论进行研究,降低光照的不利影响,张金生^[9]等人为了分析光照影响,采取基于灰度共生矩阵的方法减少环境光变化影响。采用图像算法对成像后图像进行校正,可以实现较低的成本快速提高图像质量,但本质是对图像进行滤波处理,一定程度上对图像的部分信息进行了过滤,可能会造成信息丢失的问题,因此常用于对精度要求不高的民用领域,或者本身检测特征较强的图像上,对于本文本身插针特征比较弱的情况下,可能会造成特征丢失情况。

有部分学者通过研究调整相机曝光值算法,获得高质量图像的方法,如:李安福等人^[10]等人提出了一种利用图像直方图特征,通过多点测光获得特征图像,并采用模糊计算获得曝光值步长从而调整相机曝光值,在光照快速、大范围的条件下,取得较好的成像效果。易遵辉^[11]等人针对弱光场成像时受到局部强光干扰的问题,导致成像效果不佳,提出了自适应模拟增益的曝光方法,如图 1.4 所示,通过实验验证,这样不仅能够有效的解决图像抖动问题,并取得不错的成像效果。

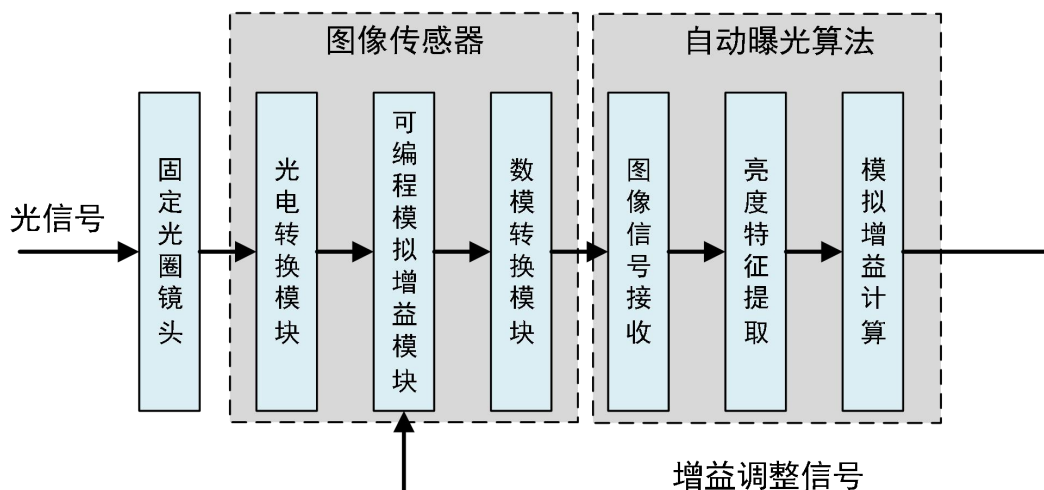


图 1.4 自动曝光算法原理

动态调整相机的曝光值可很好的解决成像质量问题,主要适用于固定的场景和角度,但是对于本文的接插件出现的图像质量问题造成的原因,一方面是成像曝光值设置问题,另一方面是由于成像角度位置而造成的成像质量不高的问题,查阅大量的文献也没有相关的解决方案。因此本文提出成像装置位置可自适应调整的成像方法,通过引入机械手进行位置控制解决相机由于角度和位置导致的成像质量不高问题,同时通过控制相机曝光值从而解决由于曝光导致的成像质量问题。

1.2.2 接插件缺陷检测国内外研究现状

众所周知,在电子产品刚兴起时期,产品与产品之间连接,大多数是通过焊接、铰接、或者螺接的方式。在产品比较简单的条件下,尚可以满足需求,随着电子产品功能逐渐复杂,需要连接的产品模块越来越多。这个时候采用焊接或者螺接等原始方式,效率就会变得很低,也对产品的标准化及大规模的应用造成了比较大的阻力^[12],因此现代设备大量使用接插件进行电气连接,这样产品能够容易实现模块化,功能化,标准化,尤其在轨道交通行业,电气化程度非常高的领域。同时,由于轨道交通行业对安全要求高的特点,对接插件可靠性也很高,为了保证接插件的可靠性,需要对接插件的缺陷进行检测,将不合格的接插件在使用之前进行剔除,确保产品在使用过程中稳定和可靠。

最初的接插件检测方案是采用人工进行目视检查,如图 1.5 所示。但是目视检查随着接插件的种类和要求的增加,使得人工检查效率变得越来越低。与此同时,数字图像处理理论不断完善和方法的不断改进,机器视觉系统已经能够每分钟处理几万张图片,同时机器视觉可视化界面做得越来越人性化,视觉检测程序算法越来越标准化,使得机器视觉系统越来越容易被掌握和使用,这些都极大地促进了机器视觉技术在接插件质量检测中的成功应用^[13]。比如:Sun Huaiyuan^[14]等人就利用 Halcon 软件中视觉算法,通过阈值分割将插针区域与其他背景信息进行区分出来,然后进行连通区域检测,选定矩形几何特征进行检测,确定插针的位置,最后通过插针的数量与标准数量进行比对是否存在缺针问题。Bernardo Cassimiro^[15]等人将机器视觉系统应用在电机定子接插件检测上,首先通过模板匹配对接插件进行初定位,然后用圆查找圆孔缺陷,使用边缘梯度检查获取接插件边缘,从而进行尺寸测量,能够实现较高的检测精度和速度。但是随着检测的要求逐渐提高,对算法要求相应的也更高,需要更复杂算法才能满足功能要求,褚娜^[16]等人利用成熟算法包进行预处理的基础上,提出利用行程表示法对连通域进行快速提取和编码,极大的提高了连通区域的检测速度,同时利用亚像素的阈值分割法替代传统的像素几何测量方式,得到亚像素级的边界分界线,实现更加精确的插针区域分割。Atique Rehman^[17]等针对光纤连接器缺陷检测,首先通过图像增强和边缘检测算法获得外部边缘特征,对图像目标进行分割初步提取有效检测特征,然后采用不同小波变换进行表面缺陷检测,从而识别表面缺陷,并通过 Matlab 进行算法验证,取得较好检测效果。

传统机器视觉在接插件检测方面的广泛应用,已经可以达到一个比较理想的精度和速度的,但是电路的集成度越来越高,插针尺寸也越来越小,检测的要求越来越多,需要精度更高的检测方法,因此有些学者开始从硬件的设备方向进行进一步提升接插件检测的速度和精度。如:雷海兵^[18]等人利用双目视觉进行立体匹配解决插针的检测问题,该技术不像传统的视觉检测仅依靠平面图形特征,而

是增加高度信息，结构图如图 1.6 所示。应用该技术进行对插针缺陷进行匹配识别，虽然达到比较理想的检测精度，但是双目视觉的立体匹配耗时较长，实时性难以保证，导致只能在对检测速度比较低的场合进行应用。Sun Yaojie^[19]等人提出利用三维激光生成点云数据，然后使用 PCA 法将三维降到二维，转换为灰度图进行插针检测，得益于激光测量仪的高精度，能够实现 0.003mm 的精确尺寸检测，但是激光扫描仪价格昂贵，对大规模应用造成了较大的阻碍。



图 1.5 目视检查图

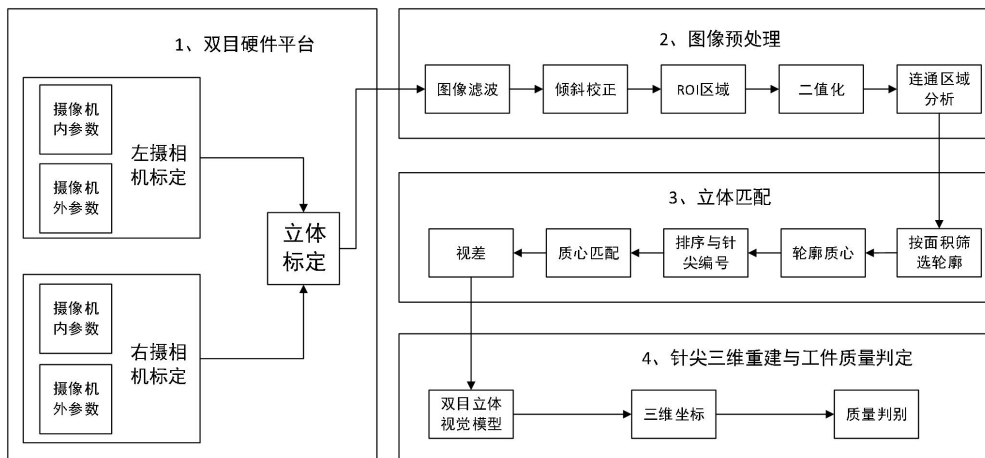


图 1.6 双目立体检测结构

与此同时，机器学习逐渐发展起来，支持向量机等机器学习方法开始应用于接插件检测领域，汪嘉杰^[20]等人在预处理阶段对航天连接器采用 Hough 变换和支持向量机分类，使得检测效率较传统检测算法得到比较大的提升。韩亦歌^[21]等人利用二阶段的目标检测算法进行改进，在第二阶段网络中将一阶段输出的针脚形状模板与模板库进行匹配，从而实现缺陷检测，并在 MS-COCO 数据集上取

得 46.7% 的精度。得益于深度学习在图像领域的发展,越来越多的应用开始扩展到工业检测领域,多种深度学习网络结构被应用于接插件检测。比如: Xian Tao^[22] 等人利用多任务卷积神经网络去检测弹簧插座,应用目标检测网络检测中心导线区域交叉状态,分类网络用于缺陷类型分类,最终两种结果进行融合,最后使用 SVM 进行对缺陷和正常的插座进行分类,使得插座识别精度和鲁棒性都得到了很大的提升。Yuliang Zhao^[23] 等人采用了 ResNet-152 网络进行特征提取,如图 1.7 所示,并将卷积核由 7x7 替换成 3x3,以便使获得更小的特征信息,同时将激活函数用 SMU 替换 Relu,然后采用 DCN 网络去替换卷积核从而提高边缘特征,最终将精度提高 2.09%,速度提高 12.02%。Shufei Li^[24] 等人采用 Retinet 网络的 FPN 结构提取特征,同时使用 BiLSTM 替换深层的卷积网络用于提取接插件上的插针及销,利用空间注意力金字塔提取图像的图形特征和空间特征,进一步增强插针缺陷检测,并取得不错的效果。

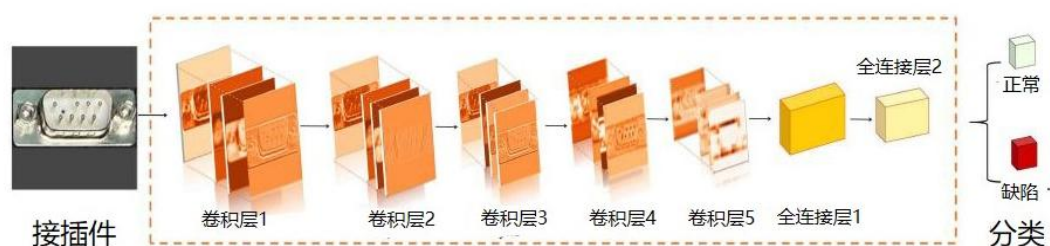


图 1.7 ResNet-152 缺陷检测流程

随着 YOLO 系列算法被提出,因其方便扩展和改进,且检测速度快的特点,开始应用于在工业应用领域,因此部分学者开始将该算法应用于接插件检测。比如: Weihao Wu^[25] 等人对 YOLOv3 算法进行改进,如图 1.8 所示,用于检测接插件焊点、地线及内外圆的相对位置等特征,通过将锚定框进行 Agv IOU 进行聚类,可以检测插针等小尺度特征,同时通过 8 倍两次上采样改成 2 倍采样数据,并通过 Resnet 网络直接进行连接,从而获得更多小尺度,这个使得该算法的精度比 Faster R-CNN 更高的精度,同时速度只有其 1%。YOLO 系列算法随着研究不断深入和完善,更加新颖的 YOLO 算法也被用于接插件检测。Vijayakumar Thangamariappan^[26] 等学者接插件检测中采用了 YOLOv5 算法,通过预处理截取插针大小图像方法,将正常插针与缺陷插针进行区分形成数据集,然后使用 YOLOv5 进行训练并用于插针缺陷检测,能够实现高精度且高效的检测。但是该方法的实现需要对正常插针和缺陷插针样本进行大量的标注,在很多实际应用场景中缺陷数量较少,因此适用于 IC 插头这类缺陷类型明确且数量较大的场合。

综合上述,接插件缺陷检测技术随着图像处理技术的发展也在不停的更新,从原始的人工目视检测到传统机器视觉,随着机器学习和深度学习在工业的应

用，深度学习也逐渐应用于接插件缺陷检测。与此同时，YOLO 系列算法快速发展和广泛应用，接插件缺陷检测开始应用 YOLO 算法。因此本文也在重点研究将最新的 YOLO 算法应用于接插件检测，实现更高的精度和更快的速度。与此同时，YOLOv6^[27]算法在 2022 年 6 月被发布，该算法主要针对于工业领域的应用，从发布的结果上相较于 YOLOv5 在精度上有不少的提升，并提供了多平台的部署方案，应用部署比较友好，因此本文在 YOLOv6 算法基础上进行改进并应用到接插件的缺陷检测。

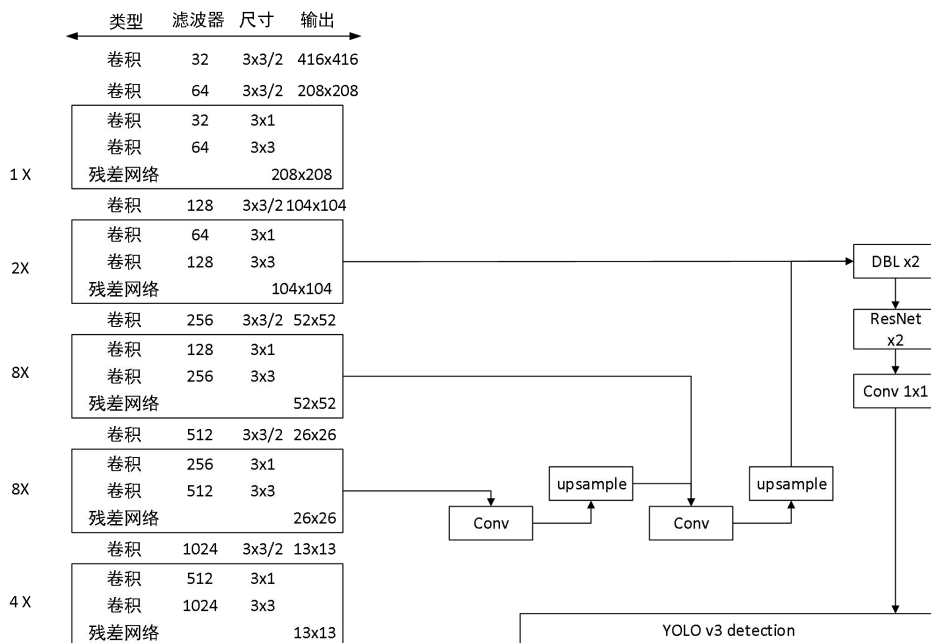


图 1.8 YOLOv3 检测网络图

1.3 本文主要研究内容与章节安排

本文针对接插件的缺陷检测提出成像装置位置可自适应调整的成像系统和改进 YOLOv6 接插件缺陷检测方法，并对其进行分析与研究，主要内容如下：

第一章：绪论。阐述本课题的研究意义和背景，并对接插件缺陷检测及机器视觉照明系统的国内外研究现状进行调研，阐述照明系统和接插件检测发展趋势以及面临难点问题。

第二章：接插件视觉检测系统方案设计。本章节从硬件方案角度对该系统的原理和方案进行阐述，并对关键硬件原理进行分析以及硬件选型。同时从软件方面对系统进行分析与设计，满足接插件缺陷检测功能。

第三章：成像装置位置可自适应调整的高质量成像方法。本章节主要阐述对接插件外轮廓进行分析，确定外轮廓检测的可行性。并通过改进的 Canny 算子提取边缘，然后通过改进边界跟踪算法进行外轮廓提取，并通过信息熵分析相机的最佳曝光量以及曝光位置，最终通过连通域标记的算法确定目标位置，控制机

械手对目标进行照明，从而实现自适应成像的目的。

第四章：改进 YOLOv6 的插针缺陷检测。本章节主要介绍深度学习的方法进行缺陷检测，并对难点以及改进的要点进行分析，同时对 YOLOv6 算法原理进行分析，从小目标检测方向上进行改进，最终将检测结果与传统的直线拟合的方法结合，进行插针漏检、误检、以及歪斜缺陷检测，并验证检测方法的有效性。

总结与展望。本章节主要对本文的研究内容进行总结，并针对不足之处进行展望。

第2章 接插件视觉检测系统方案设计

接插件视觉检测系统方案设计对于实施高效、准确的检测具有极其重要的作用。主要通过需求分析、整体方案设计、机械结构设计、关键器件选型、系统标定、软件系统设计等几个方面对方案进行阐述，满足用户需求的前提下，设计高效的接插件缺陷检测系统。

2.1 需求分析

本文需求来自于某轨道交通产品公司质量检测项目，在产品出厂前的最后一道终检工序，接插件缺陷主要来源于模块制造过程中，由于其他设备异常导致的插针缺陷，针对插针缺陷情况可以概括为坏斜、断针、歪针的三种缺陷情况，具体缺陷情况如图 2.1 所示。



图 2.1 接插件缺陷情况

根据产品的特性进行分析，如图 2.2 所示，由于面板的种类多，面板上接插件种类也比较多，图 a 所示，一种面板上具有四种不同的接插件，采用一套照明成像系统，由于成像系统满足高精度检测的情况下，视野范围有限，出现图 b 所示成像不全问题。以及对于不同的接插件由于材质、位置的差异，部分的接插件可能出现图 c 所示过曝光情况，从而影响缺陷的检测，导致检测稳定性不高，甚至无法得到检测结果。

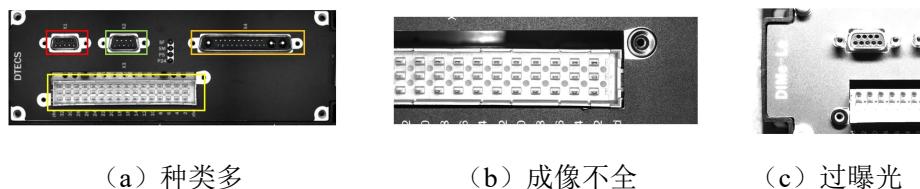


图 2.2 检测问题分析

为了解决由于产品光学特性复杂，导致的成像质量不高的问题，本文提出了成像装置位置可自适应调整的高质量成像方法。该系统在满足检测功能的条件下，根据用户需求，还应达到如下的性能参数要求：

- (1) 插针检测缺陷精度 $< 0.5\text{mm}$;
- (2) 覆盖当前生产的 94 种产品类型;
- (3) 单个产品检测速度不超过 50s 产品。

为了满足检测精度、速度、覆盖范围性能要求,在系统设计过程中,为了满足系统的精度、速度要求,不仅要考虑整体机械结构方案满足应用要求,还要考虑关键器件的选型。同时为了满足人员操作使用要求,还应根据人机工程学理论对操作界面进行合理设计。

2.2 系统整体方案设计

2.2.1 总体设计方案思路

总体方案设计主要在满足需求的前提下,结合实际的现场情况,对系统进行整体论述,系统总体框图如图 2.3 所示。

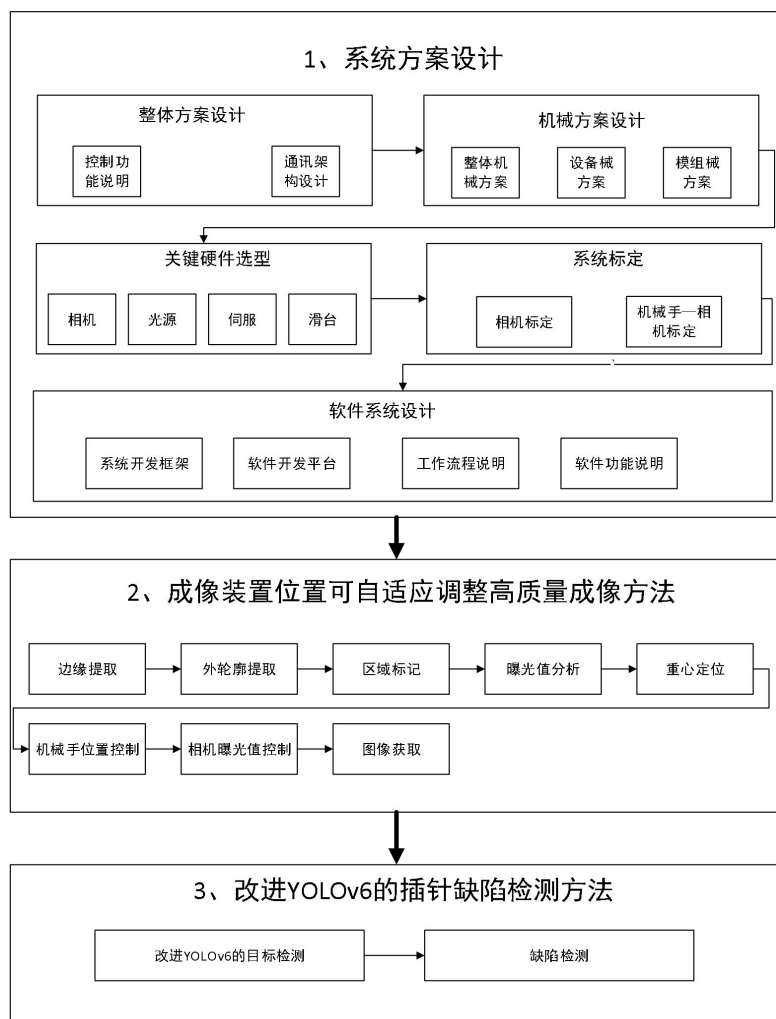


图 2.3 系统总体框图

系统总体框图是论文的阐述思路，先对系统功能结构进行设计与阐述，硬件结构设计、控制功能说明、系统标定、关键器件选型、系统软件设计等部分根据技术路线进行阐述，从而对系统的有明确的认知。然后针对关键技术，成像装置位置可自适应调整成像方法进行阐述，获得高质量的成像图像，为缺陷检测打下良好基础，最后通过改进 YOLOv6 的插针缺陷检测方法，对改进的部分进行详细分析阐述，从而实现最终的接插件检测要求。

2.2.2 控制功能说明

控制功能说明主要满足图像采集、目标检测、光源控制、目标二次定位、缺陷检测等系统功能要求，对系统功能根据控制功能模块进行划分。电气控制功能具体可以描述为，通过 PLC 控制器与控制电路相结合方式，满足机械手在空间坐标内根据目标图像位置进行移动的需求，并控制照明系统完成成像装置自适应成像的目的，如图 2.4 所示功能框图。

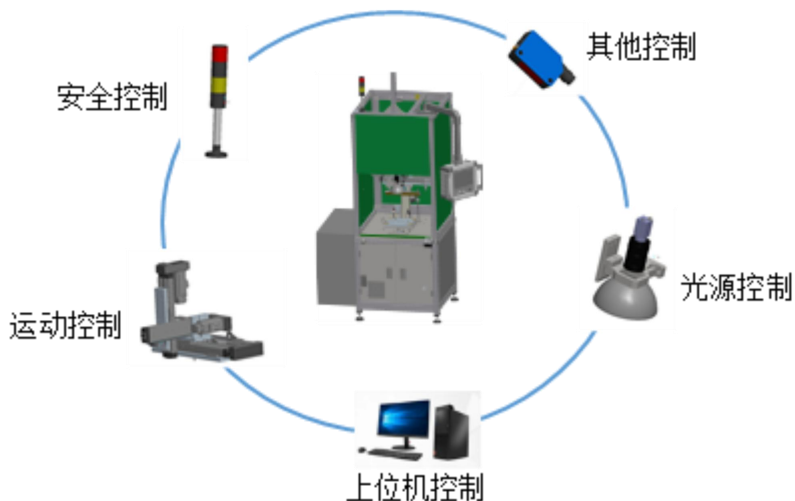


图 2.4 电气控制功能图

控制功能根据实现的主体部分可以分为运动控制、上位机控制、安全控制、光源控制和其他控制五个部分。该系统使用 PLC 控制器和 PROFINET 网络实现对三个伺服电机的运动控制功能，以实现滑台在空间 XYZ 方向的运动。具体的控制功能包括伺服点动、三轴联动、伺服参数调试和伺服自动回原点等。同时，该系统还通过以太网硬件连接实现了与上位机的通讯，采用 PLC 作为服务端，通过 TCP/IP 通讯实现自定义通讯协议，完成上位机的控制功能。为确保系统的安全，该系统还实现了安全门控制和伺服联动控制，包括滑台过极限控制、断电防掉落控制、过载控制、伺服安全门联动控制和安全门防夹控制等措施，以防止平台移动伤害人员和损坏设备。此外，该系统还实现了光源控制功能，用于配合相机完成光源的开关动作。其他控制功能包括：扫码枪控制、三色灯控制和人机界面控制，以实现对设备操作的可视化和信息提示。

2.2.3 通讯架构设计

在网络通讯架构设计方面，主要考虑到各部件进行信息互通，在通讯稳定可靠的条件下，符合实际应用要求。缺陷检测系统不仅包含了运动控制功能还有图像处理功能，不同的功能模块对通讯性能要求不一样，通讯系统的稳定性，直接关系到系统的稳定，因此需要对系统通讯架构进行合理的设计。具体结构如下图 2.5 所示。

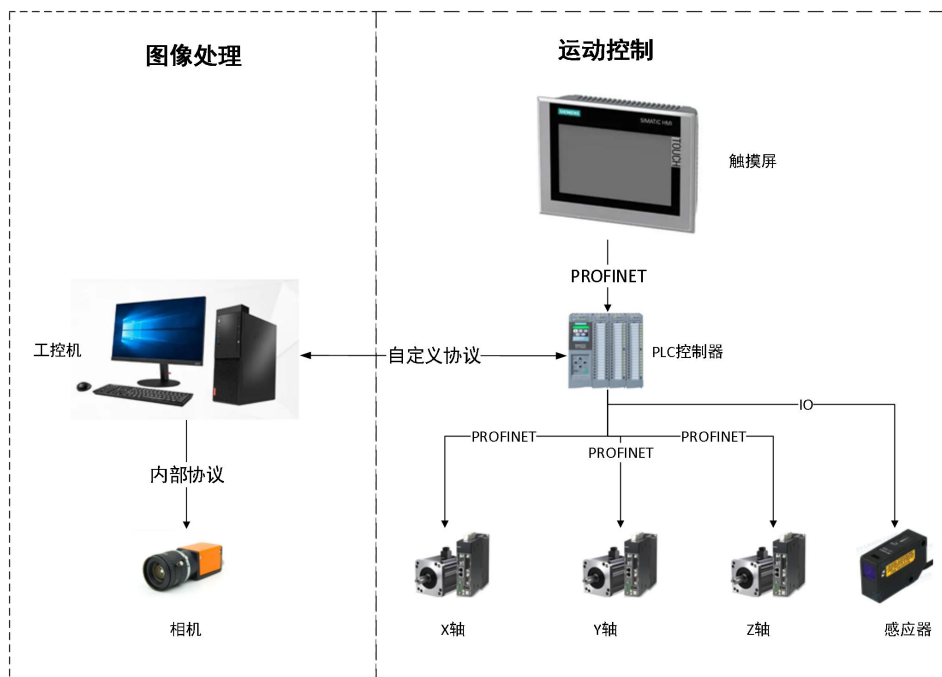


图 2.5 电气网络拓扑图

视觉检测由于图像数据量大，对传输的容量要求比较高；同时视觉与运动控制间通讯，数据类型一致性不好，因此无法使用标准通讯协议，需要根据系统通讯特征，对通讯方式进行设计与选型。

运动控制部分，采用 PROFINET 进行通讯，主要由于 PROFINET 具有高速数据传输、实时性能、灵活性、可靠性和通用性等优点，满足本文伺服运动控制的要求。具体来说，首先，PROFINET 支持高速数据传输，最高速率可达 1 Gbps，从而可以传输大量实时数据和复杂的运动控制指令。其次，PROFINET 具有严格的实时性能，可以避免出现控制系统的延迟或不稳定情况，尤其是伺服运动控制条件下，通讯的延迟可能造成定位不准的问题。另外，PROFINET 灵活性很强，支持多种拓扑结构，包括星型、环形、网状等。此外，它还具有诊断功能，可以及时检测和处理网络故障，从而确保通讯的稳定可靠。因此本文采用以西门子 PLC（Programmable Logic Controller）为核心控制器，PROFINET 作为通讯网络的运动控制系统。

图像处理部分，上位机与相机间采用基于以太网的内部协议进行通讯。现在主流的相机厂家均提供 SDK（Software Development Kit）工具包及驱动，工具包中包含了丰富的使用案例及说明，因此可以很快完成常用的相机参数设置，及图像获取操作。同时，采用以太网连接可以大大降低相机的布线及调试工作，也是现在主流的图像数据获取方案。

图像处理部分与运动控制部分通讯采用基于以太网的自定义通讯协议实现。主要通过 PLC 控制器与工控机间进行以太网连接，该部分主要功能是通过图像处理部分完成的目标位置获取，控制三轴伺服进行定位操作。由于该部分通讯数据量不大，且没有实时性控制要求，因此采用简单的基于 TCP/IP 的自定义协议。

2.3 机械结构方案设计

在机械方案设计中，从用户实用的角度和设计原理出发，对硬件结构进行拆解分析，并对设备功能有一个整体的认识。整体设备布局如图 2.6 所示。

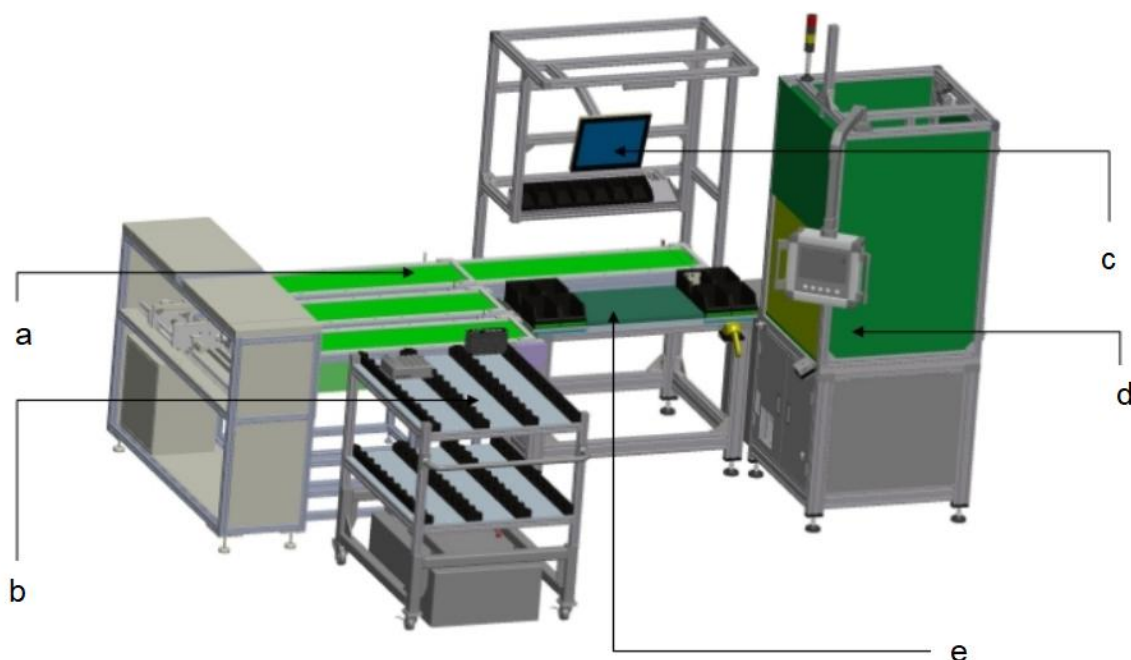


图 2.6 设备总体示意图

a—来料流水线；b—成品料车；c—作业指示屏；
d—接插件检测设备；e—人工作业台位

设备总体布局主要满足系统的作业流程，其详细流程为：待检测产品通过图 a 来料流水线上进入检测工位。人工在图 e 所在位置进行简单预处理，并将产品送入接插件检测设备 d 进行接插件缺陷检测，检测结果在 c 位置进行显示，检测完后根据检测结果放入 b 所在的成品车位，分为上下两层，不合格产品放入下层，

合格产品在上层，直到完成所有产品的检测，实物如图 2.7 所示。



图 2.7 设备总体实物图

2.3.1 检测设备机械方案设计

检测设备机械设计方案考虑到设备方便移动，将电气控制柜与检测台位进行一体化设计，下方为电气柜，上方为检测台位的，考虑到经济和模块化搭建理念，整个框架采用铝型材进行搭建，设备机械结构如图 2.8 所示。

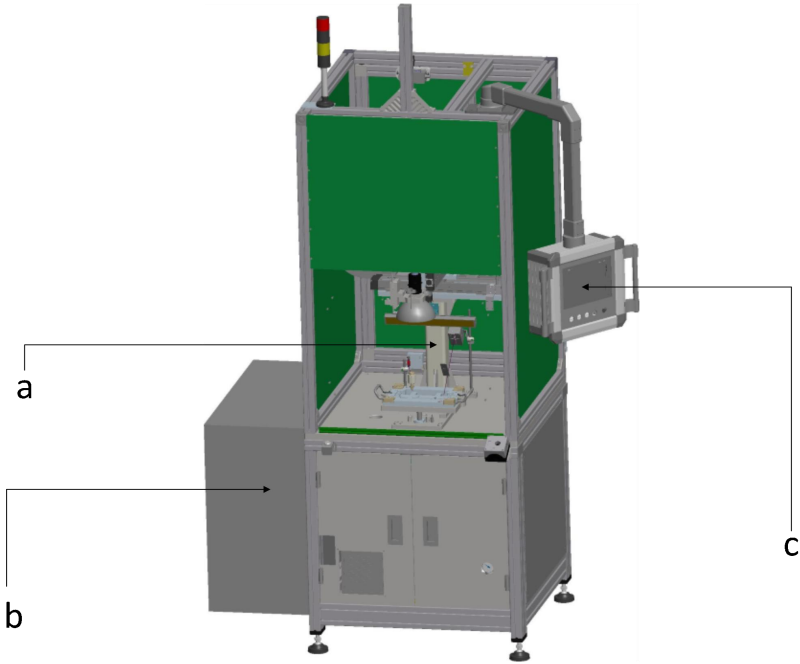


图 2.8 检测设备机械结构

a—检测模组；b—电气柜；c—控制盒

设备整体根据功能模块将整个硬件分三个部分。第一部分是检测模组。如图 a 所示，模组是检测系统的主体，包含了工业相机、伺服滑台、光源、镜头等关

键器件，检测模组由三个伺服滑台组成的直角坐标机械手上，相机和光源随着直角坐标机械手进行移动，在相机视野不够的情况下，能够通过机械手带动相机进行全局的检测。第二部分是电气柜。如图 b 所示，工控机、伺服驱动器、运动控制器、开关电源等控制部件都放置在电气柜中，并通过电气线路将其进行连接，本身控制部件较少，可以集中在电气柜内，同时一体化设计便于设备的检修和维护，以及方便将该测试设备迁移到不同的场景下进行检测。第三部分为控制盒。如图 c 所示，控制盒包含停止，启动，运转准备，安全急停等按钮以及操作触摸屏，悬挂在设备右侧，采用旋转移动式设计，一方面方便操作人员根据身体位置进行调整控制箱和触摸屏位置；另一方面方便调试人员，一边操作触摸屏，一边调试设备，实物图如图 2.9 所示。



图 2.9 检测设备实物图

2.3.2 接插件检测模组设计

接插件检测模组为了让伺服模组构成的机械手，更加紧凑，可以最大化利用的检测设备的空间，采用立式布局如图 2.10 所示。该机械手由三个伺服滑台模组进行组合而成。由于 X 方向宽度最大，为了结构的稳定性以及平衡，采用 X 方向伺服滑台作为机械手的基座，带动整个滑台在水平方向移动。Y 轴位于 X 轴之上，满足 Y 方向的移动。为了设备的扩展及通用性，能够满足后续的产品由于高度差异，导致的产品检测问题，主动增加在 Z 方向的一个滑台模组，并将相机和光源搭载在该模组上，并随 Z 轴方向进行上下移动，而 Z 轴建立在 Y 轴之上，这样相机和光源就能够在空间内进行任意定位，从而满足自适应调整相机和光源的基础硬件要求，实物如图 2.11 所示。

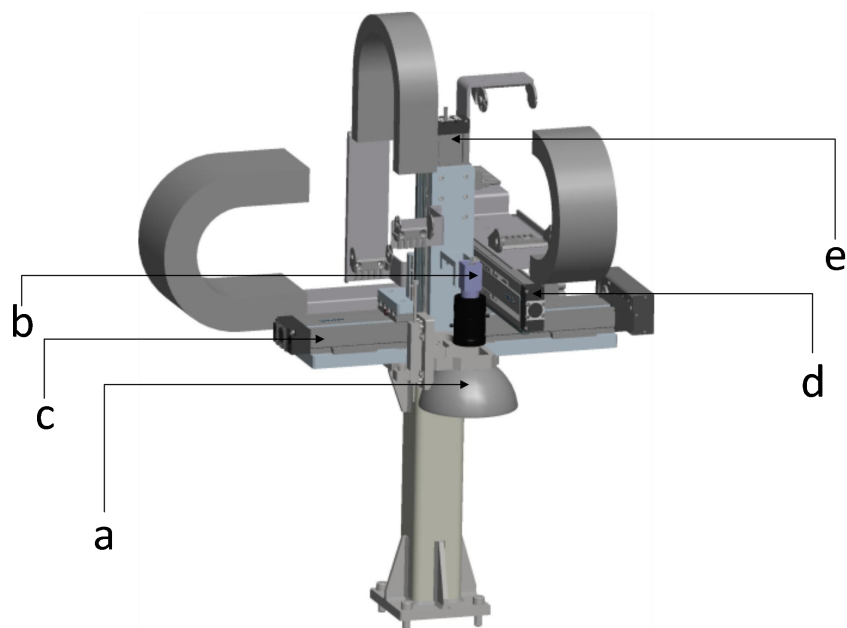


图 2.10 接插件测试滑台

a—光源；b—相机；c—X 轴；d—Y 轴；e—Z 轴



图 2.11 接插件测试滑台实物图

2.4 关键器件选型

在满足硬件的整体方案的条件下，关键的器件性能直接决定了系统的整体性能，因此对关键器件进行选型对接插件检测系统非常重要，下面是对滑台模组、伺服、相机等关键器件进行选型说明。

2.4.1 伺服滑台模组

伺服滑台模组结构如图 2.12 所示，根据实际的使用条件进行模组选型。

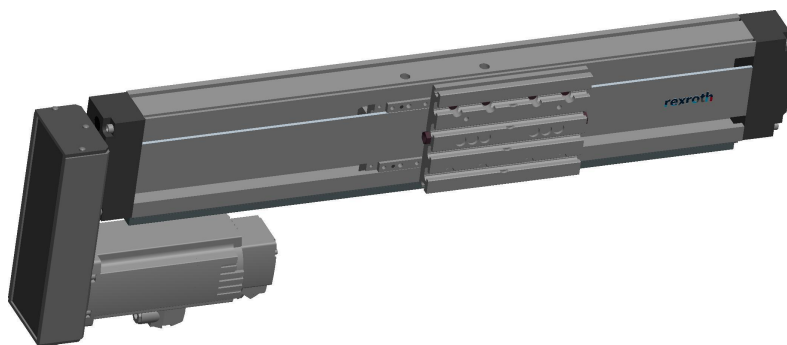


图 2.12 伺服滑台模组

根据传动差异,可分为滚珠丝杆传动和同步齿带传动,滚珠丝杆传动具有定位精度高、摩擦小、负载强特点,速度的输出主要由电机和丝杆尺寸决定。而基于同步齿带传动,是由皮带带着主动轮在滑轨上进行来回运动,在速度方面可以做到比滚珠丝杆更快,由于皮带与齿轮进行直接接触,因此相比滚珠丝杆静音效果更好。同时皮带具有一定的伸缩性,因此在长时间的使用条件下,精度比滚珠丝杆更低。在成本上相较于滚珠丝杠更低,一般同步齿带传动适应于长距离精度要求较低的场合。本系统由于需要三轴进行联动,且无长距离需求,定位精度要求高,因此选用滚珠丝杆的伺服滑台。

伺服滑台模组根据使用条件,在结构上可以分为开放式,半开放式和封闭式三种。不同的结构方式,制造工艺上成本差异较大,从价格上来说封闭式高于半封闭式,半封闭式高于开放式。但是封闭式可以对于工况相对恶劣的情况使用寿命更长,本系统主要用于工厂测试环境中,工况条件良好,因此本系统选用半封闭式结构。

本系统根据检测要求,每个产品质量检测要求在 50s 内完成。根据产品特性分析可知,每个产品检测接插件最大数量 10 个,因此平均 15s 一个检测接插件检测,根据面板尺寸为 300mm*220mm,预计图像缺陷检测时间在 13s 左右,因此将定位时间应在 2s 内完成。由于需要频繁的进行加减速定位,为了降低设备震动引起的检测误差, X 轴方向行程最大,因此将最大速度设定为 0.5m/s, Y 轴和 Z 轴方向,最大速度为 0.25m/s,最大加速度为 0.5m/s²。根据设计三维图像进行质量预估,得到 X 轴负载为 70kg, Y 轴负载为 45kg, Z 轴负载为 5kg。

伺服滑台的选型除了上述因素外,还需要根据运动的速度、行程和负载确定滑台的最大行程以及抗扭矩能力。行程和速度根据实际现场需要已经确定。滑台抗力矩能力,需要满足滑台在行进过程中,满足各方向的扭矩要求,防止长时间滑台工作,导致滑台变形影响其寿命,根据滑台运动方向为 X 轴方向,在滑块平面上垂直 X 轴方向为 Y 方向, Z 轴方向垂直于滑块所在的平面,具体定义如图 2.13 所示。

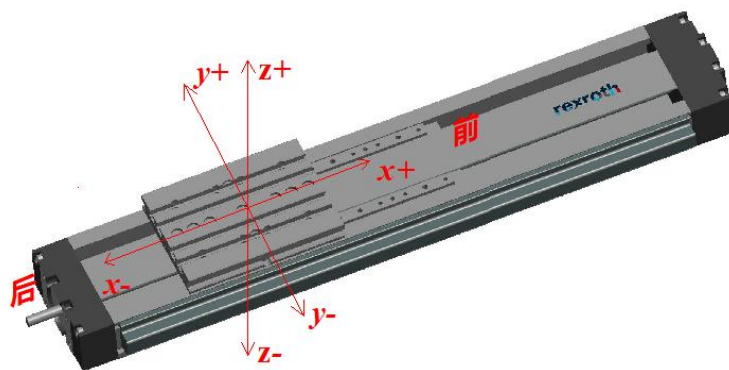


图 2.13 滑台负载方向定义

根据产品的负载情况需要验证各轴最大扭矩情况，应满足下式

$$M_{i\max} = mgl_{i\max} \quad (2.1)$$

其中， $M_{i\max}$ 为各轴的负载情况， $l_{i\max}$ 为坐标系统各方向上负载重心偏离的最大距离，根据上式(2.1)可以确定负载在各方向上的扭矩，滑台的扭矩应大于该值。同时滑台的最大加速度应高于目标加速度，为了后续产品尺寸大小升级，滑台行程裕量增加 10%，因此可以得到如下选型参数。如下表 2.1 所示。

表 2.1 伺服滑台选型参数表

	X 轴	Y 轴	Z 轴
型号	CKK-090-NN-1	CKK-070-NN-1	CKK-070-NN-1
最大行程	350mm	250mm	250mm
导程	5mm/U	2.5mm/U	2.5mm/U
最大速度	0.57m/s	0.25m/s	0.25m/s
最大加速度	50m/s ²	50m/s ²	50m/s ²
减速比	1	1	1
X 方向最大扭矩	203N.m	77N.m	77N.m
Y 方向最大扭矩	244N.m	111N.m	111N.m
Z 方向最大扭矩	132N.m	60N.m	60N.m

2.4.2 伺服电机

1. 扭矩计算

在滑台的设计过程中，伺服电机的选型十分重要，伺服电机直接关系到滑台能否正常使用。选型的关键是根据实际的负载情况进行相应的电机匹配，而电机

匹配主要是额定扭矩和速度与负载扭矩和速度匹配。根据上节 2.2.1 中，确定的最大移动速度为 $v_{\max}$ ，最大移动加速度 $a_{\max}$ ，滚珠丝杆导程为 u ，负载为 m ，滑块重量为 m_1 ，则在加速过程中需要的最大额定负载可通过下式得到。

$$f_{\max} = ma_{\max} + \mu(m+m_1)g \quad (2.2)$$

式中 m 为带负载重量； g 为重力加速度，一般取 9.8m/s^2 ； μ 为导轨的摩擦系统，一般取 0.003。由于滑块的质量远远小于负载重量，同时滑块的质量在滑台参数中本身不可得，因此将该值设为 0，根据上式(2.2)可以得到在加速过程中，需要电机提供的最大驱动力，为了获得电机的额定扭矩可通过下式得到。

$$\beta = a_{\max}/u \quad (2.3)$$

上式(2.3)中可以知电机在加速过程中，最大的角加速度 β 。

$$M_{\max} = f_{\max} \cdot u / (2\pi \cdot \eta) + (j_1 + j_2) \beta \quad (2.4)$$

根据式 (2.2.3) 与式 (2.2.4)，可计算电机应满足的额定扭矩，其中为滚珠丝杆的传动效率，一般取 80%。 j_1 为滚珠丝杆转动惯量，主要通过查询三维图纸获得约为 0.5kg/cm^2 。 j_2 为伺服电机转动惯量，由于负载较轻，选用低惯量的电机，这里设定转动惯量为 0.5kg/cm^2 ，根据上式，得到伺服扭矩大小应大于 1.1N.m 。

2. 速度计算

电机选型不仅要满足额定扭矩，还应根据实际需求满足速度要求，计算电机的额定转速。获得额定转速可根据下式得到。

$$r_{\max} = v_{\max} / u \quad (2.5)$$

根据上式(2.5)，可计算最大速度下 $v_{\max}$ ，电机应满足的转速 $r_{\max}$ ，在选型过程中电机额定转速应大于计算的值， u 为导程。

综合上述参数，考虑到兼容西门子 PLC 进行编程调试方便，选用西门子 SIMOTICS S-1FL6 系列电机，实物如图 2.14 所示，具体参数如表 2.2 所示。

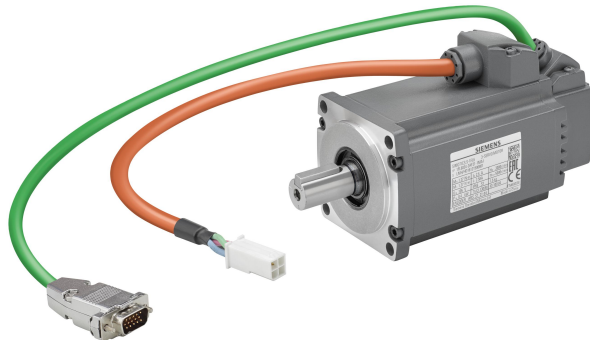


图 2.14 西门子伺服电机

表 2.2 滑台选型电机参数表

	X 轴	Y 轴	Z 轴
型号	1FL6034-2AF21	1FL6034-2AF21	1FL6034-2AF21
额定扭矩	1.27N.m	1.27N.m	1.27N.m
功率	0.4Kw	0.4Kw	0.4Kw
抱闸	无	无	有
额定转速	3000rpm	3000rpm	3000rpm
转动惯量	0.381Kg/cm ²	0.381Kg/cm ²	0.381Kg/cm ²
扭矩常数	0.49Nm/A	0.49Nm/A	0.49Nm/A
工作电压	230VAC	230VAC	230VAC

2.4.3 工业相机

相机主要用于图像数据的采集，而相机的选用主要根据现场的使用条件确定，适应不同的检测要求，因此相机选型对于检测十分重要。

相机根据图像采集原理的不同，可以分为面阵型相机和相阵型相机。由于线阵相机一般需要配备第三方驱动机构进行扫描，因此相对来说结构更加复杂，同时由于图像的分辨与扫描的整体行程有关，因此可以获取较大的图像及较高的分辨率。面阵相机分辨率及图像大小，在芯片设计制造中就已经确定了，一般无法进行更改，而成像的速度由于不需要其他辅助机构进行确定，因此速度一般比面阵相机快。随着芯片技术的发展，能够实现的分辨率也越来越高，因此广泛应用于工业和民用领域，考虑到结构简单以及低成本要求，本系统选用面阵相机进行图像采集。

相机根据使用类型，可以分为单目相机和多目相机，多目相机采用一定的算法，可以进行立体匹配，生成立体数据，因此可以用于高度测量。多目相机使用多相机数据进行检测，因此一般可以实现比较高的检测精度。但同时由于多相机的使用，以及立体匹配算法的需要大量的运算，导致速度一般比单目低。本文中对检测速度要求比较高，且无高度数据检测，因此采用单目相机进行图像采集。

相机根据成像的色彩，可以分为单色相机和彩色相机，单色相机的成像原理与接收的光子数量成正比，然后经过图像芯片处理，就呈现出黑白的效果。彩色相机大多数采用 Bayer 滤波片模式进行图像生成，需要在生成的图像中进行插值算法进行弥补部分位置色彩的损失，因此相比单色相机其精度更低，本系统中不需要对色彩进行检测，因此选用单色相机。

相机根据使用的感光芯片，可以分为 CCD 和 CMOS 两种类型，CCD 相机

系统噪声小，采集的图像质量更好，但价格较高。CMOS 相机成像质量相对较差，但其成本低廉、且功耗低。近年来 CMOS 技术发展很快，这两种的相机的性能差距已经不太明显。考虑到实用性和成本，在 CMOS 相机也能满足检测需求的情况下，本文优先选用 CMOS 相机。

相机分辨率的主要根据待检测的产品精度确定，插针最小尺寸为 0.25mm，本文中采用 8 个像素用于最小尺寸插针检测，因此分辨率为 $0.25/8=0.03\text{mm/像素}$ ，而为了能够对单个最大产品进行检测，因此需要相机的视野范围包含一个最大尺寸接插件，接插件最大尺寸 100mm*50mm，因此相机选型的横向像素应大于 $100/0.03=3300$ 像素，纵向像素应大于 $50/0.03=1667$ 像素。

相机的数据接口选择，由于网口集成度越来越高，且通过 SDK 进行图像获取的方式也越来越成熟，不再需要配备采集卡，导致结构和成本大大降低，本文中也采用网口形式进行图像获取。

综合上述情况，本文中采用的相机型号为 BASLER，实物图如图 2.15 所示，具体参数如表 2.3 所示。



图 2.15 相机实物图

表 2.3 相机参数表

型号	acA3800-10gm
分辨率（H×V 像素）	3840x2748
分辨率	1000 万像素
传感器尺寸	1/2.3 英寸
像素尺寸（H×V）	1.67 x 1.67 μm
曝光时间控制	通过相机 API 编程
图像数据接口	千兆以太网（1000 Mbit/s）
镜头接口	C-mount
色彩	单色

2.4.4 镜头

在工业应用中，常用的镜头是远心镜头和定焦镜头，远心镜头设计主要用于纠正传统镜头中距离远而导致成像变小问题，在镜头的放大范围内，不随距离变远而产生畸变问题，因此一般用于高精度的检测场合，本文中检测不涉及到高精度测量，因此采用定焦镜头满足要求。

在工业镜头选型关键是确定焦距，而焦距的确定，与工作距离与视野范围有关，其工作原理如图 2.16 所示

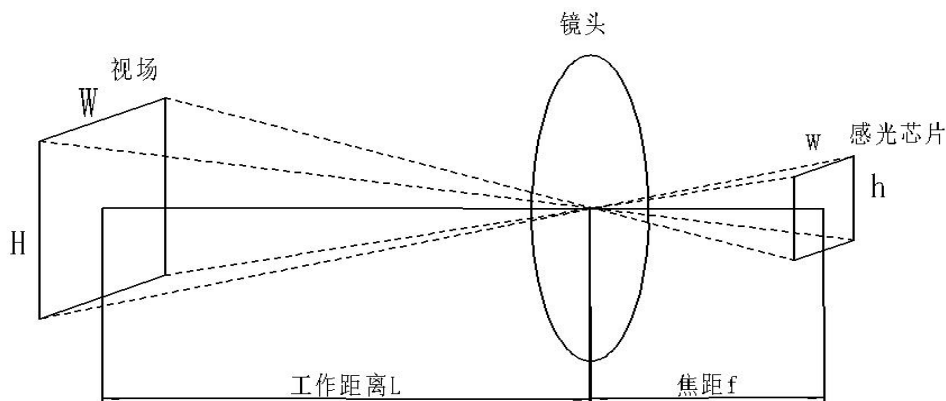


图 2.16 镜头工作原理

相机靶面尺寸计算根据下式可得

$$S = n \times S' \quad (2.6)$$

如式(2.6)中 S 表示靶面尺寸， n 表示相机像元大小， S' 表示分辨率尺寸。可根据表 2.3 以查到相机像元尺寸为 $1.67 \mu m \times 1.67 \mu m$ ，分辨率为 3840 像素*2748 像素，因此据式(2.6)可得到相机靶面尺寸约为 $6.41mm \times 4.56mm$ 。

为了得到镜头的焦距，可根据下式计算得到

$$f = L \frac{h}{H} \quad (2.7)$$

如式(2.7)中 H 表示为视场的高， h 感光芯片的高， L 表示工作距离。为了保证产品取放方便应预留 50mm 高度，根据图 2.10 接插件测试滑台中结构，光源高度为 180mm，工作高度确定为 230mm，根据式(2.7)可确定焦距应大于 14.7mm。

当然镜头的选型不仅包括焦距参数，还应考虑到光圈参数。光圈主要用来调节进光量，大光圈可以在光线较弱的情况下，获得大的进光量。本文中具有辅助光源，因此对光圈大小没有特殊要求，图像的明亮程度主要通过调节相机的曝光值进行确定。同时为了和相机接口进行匹配，因此选用和相机接口类型一致的镜头接口，因此镜头连接方式也选用 C 口。

综上所述情况，为了和相机达到更好的匹配效果，同样采用 BASLER 品牌，

具体的型号如表 2.4 所示，实物如图 2.17 所示。



图 2.17 镜头实物图

表 2.4 镜头参数表

型号	<i>C125-1620-5M-P f16mm</i>
镜头焦距	<i>16.0 mm</i>
镜头接口	<i>C-mount</i>
光圈	<i>F2.0 - F22.0</i>
分辨率	<i>2,20 μm</i>
芯片尺寸	<i>1/2.5 英寸</i>
最小工作距离	<i>200 mm</i>

2.4.5 照明方案

在机器视觉应用中，照明主要目的是突出检测目标的特征，并尽量降低其他信息干扰。照明方案根据目标特征，主要选择光源以及照明的布局方案。光源及照明布局方案的选择，很多学者^[28-29]进行了综述并给出了合适的建议，本文结合这些学者的理论与现场实际情况，确定了光源固定机械手上，随着机械手进行移动照明方案，下面是针对光源布局以及光源选型进行详细阐述。

光源布局方式直接影响到图像的成像质量，根据光源的布局方式，常见的方式有明暗场照明，前向照明，背向光照明等方式。明暗场照明主要是通过反射光线进入相机为明场，未反射进入相机为暗场，主要用于提高纹理的显示效果；背向照明方式主要通过形成一个明亮均匀的背场，将背景与产品进行分离出来，突出边缘特征，主要用于产品边缘检测等应用场景；前向照明主要通过产品的反射特性，突出检测特征。本文接插件已经安装在产品上面，不具备透光性，因此背向照明方式不适合该方案进行检测，明暗场照明主要突出纹理特征，也是本文没有涉及，因此考虑采用前向照明方式。同时，采用单侧光源容易对插针检测产生阴影，干扰检测的效果，插针的尖端为了进行导向作用，一般成半球状，因此采用穹形光源更利于突出插针的特征，同时具备类似同轴光源的效果，能够在各角

度均能够得到照射，如图 2.18 所示。综上所述，本文采用前向穹形光源进行照明。

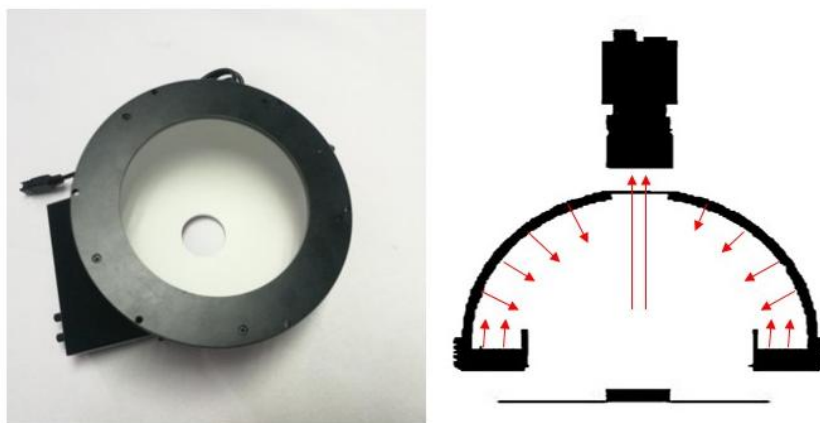


图 2.18 穹形光源及光路

光源的选择是照明系统中重要步骤，在机器视觉中常用的光源有白炽灯、卤素灯、LED 灯、高频荧光灯等，针对不同光源的特性，SK Kopparapu^[30]等人进行了分析并确定了 LED 由于其高亮度以及低功耗特点，会成为未来发展趋势。随着 LED 等技术的飞速发展，其寿命及稳定性问题基本得到解决，而且 LED 光源色彩的选择也非常丰富，因此大多数的场景下均选择 LED 光源，本文也是采用 LED 光源，同时针对接插件插针为金属部件，为了能够突出金属反光面的特征，采用红色 LED 光源进行照明。

综合上述，最终确定前向穹形红色 LED 光源的照明方案，并将光源和相机固定在机械手上，光源及相机安装如图 2.19 所示。

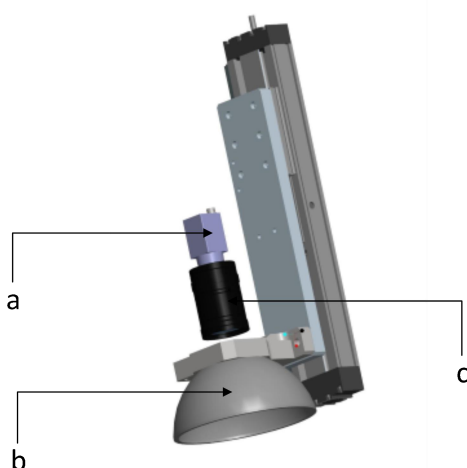


图 2.19 相机光源安装示意图

a—相机；b—镜头；c—光源

2.5 视觉检测系统标定

接插件视觉检测系统标定工作主要由两部分组成，相机标定和机械手-相机标定，相机标定解决的是相机本身畸变和相机内部参数调整的问题，机械手-相机标定是解决相机坐标与机械手坐标系的变换关系，从而实现图像坐标转换为机械手坐标，引导机械手进行坐标定位。

2.5.1 相机标定

相机标定主要解决相机成像时世界坐标系到相机坐标系转换过程中，由于相机工艺及结构原因造成异常图像变化，通过一定的手段进行校正，输出更加精确的图像，具体过程如图 2.20 所示：

世界坐标系中一点 $P(X_w, Y_w, Z_w)$ 进行成像时，该点在相机坐标系中位置为 $P(X_c, Y_c, Z_c)$ ，两个坐标系间的转换关系可用下式进行表示：

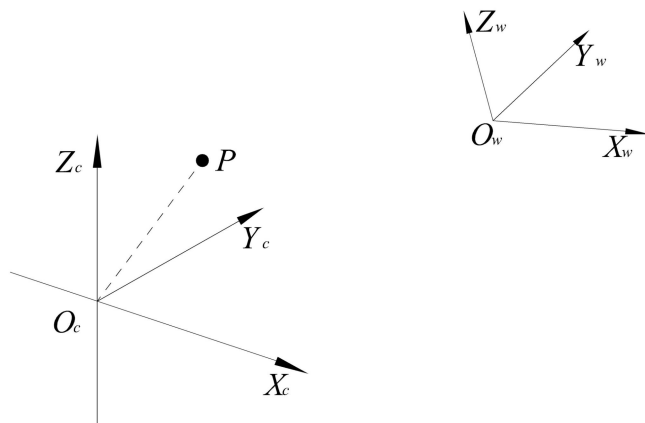


图 2.20 世界坐标到相机坐标

$$Z_c \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{f}{dx} & 0 & u_0 & 0 \\ 0 & \frac{f}{dy} & v_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R & T \\ \bar{0} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2.8)$$

由公式(2.8)可知，通过确定合适的参数，就能建立起从像素坐标点与世界坐标点的转换关系。相机使用过程中，我们将 f , dx , dy , u_0 , v_0 在基本上不会改变与相机的属性有关参数定义为内参。当然内参不仅包括上述这些参数，因为上述建立的模型是理想情况下建立的，实际的使用过程中还存在相机镜头的畸变量，也需要进行校正，同属于内参范畴。相比来说，旋转矩阵 R 以及平移矩阵 T 这些参数主要确定于相机与拍摄产品的相对位置，与相机本体属性无关，因此定

义为外参。本文中相机与产品的位置在不停的变化，因此外参也在不同的变化，而相机的内参在相机固定后基本上不会产生变化，因此本节的相机标定也主要是相机内参的标定。相机标定方式有很多种，本文从成本和精度上进行考虑，采用 VisionMaster（简称 VM 平台）提供的相机畸变标定模块，对相机进行标定，具体过程如下：

- （1）打印 VM 软件提供的标准标定板，如图 2.21 所示。
- （2）利用 VM 软件建立标定流程。一般是通过相机采集的图像直接输入到畸变标定模块中，如图 2.22 所示。
- （3）标定程序执行完成后，保存标定文件，并使用 63 个点进行标定得到标定误差约 1.25 像素，结果如图 2.23 所示。

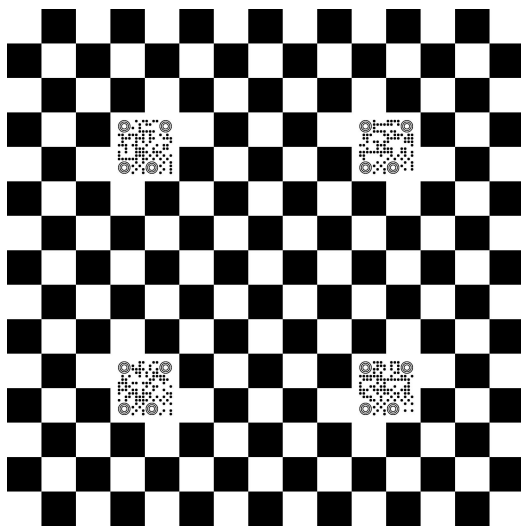


图 2.21 标准标定板图示

通过上述流程即可完成相机的标定过程，后续使用 VM 平台提供的算法包，在完成图像获取后，使用标准校正模块将获取到的标定文件进行加载，即完成对图像的校正。

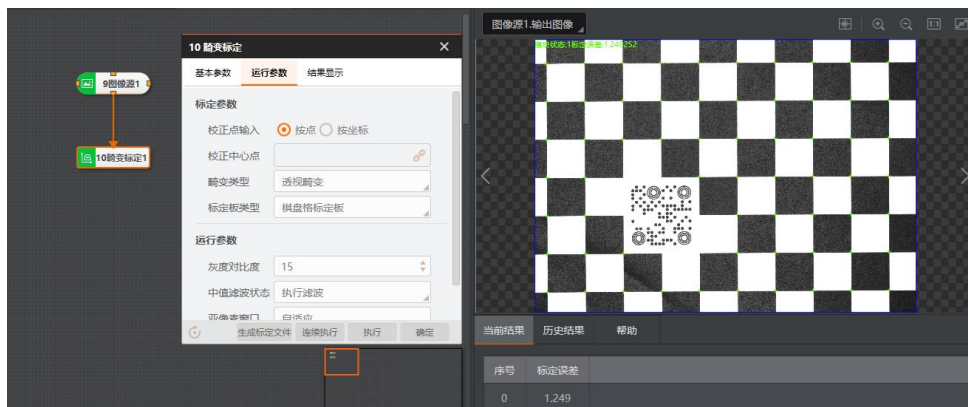


图 2.22 标定流程及参数设置

参数名称	当前结果	全局变量
▼畸变标定1		
模块状态	1	🔗
标定误差	1.249252	🔗
标定点数	63	🔗
▼标定点		
标定点X	117.3841;501.5009;884.2072;1268.46;1651.0	🔗
标定点Y	246.6644;242.4844;240.2491;238.7556;237.0	🔗

图 2.23 标定结果图示

2.5.2 机械手-相机标定

在应用机器视觉去引导机械手进行位置定位时，需要建立相机坐标系与机械手坐标系的转换关系，基本思路是控制机械手在不同的位置观察空间内的标定物，从而推导出机械手与相机的转换关系，如图 2.24 所示从位置 1 移动到位置 2 的各坐标系间转换关系。

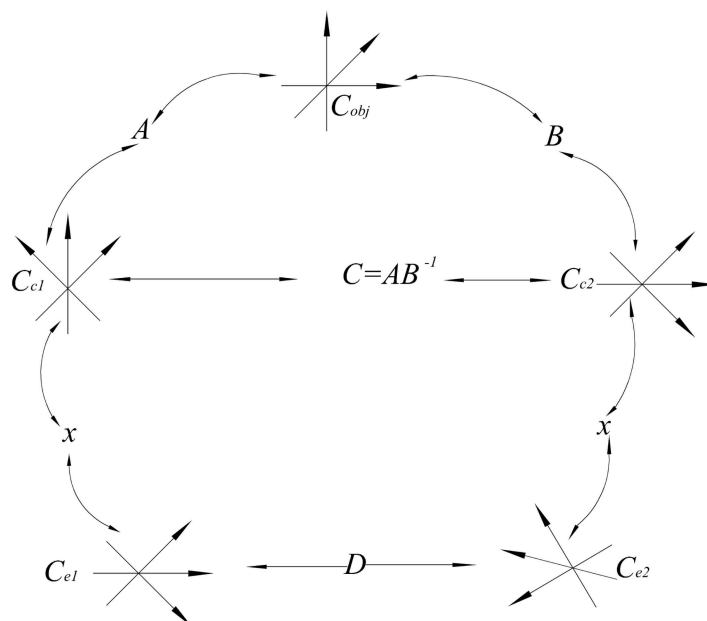


图 2.24 位置平移前后各坐标系间转换关系

C_{obj} 表示标定物的坐标系， C_{c1} 和 C_{c2} 表示移动前后相机坐标系， C_{e1} 和 C_{e2} 表示移动前后机器人坐标系， A 、 B 、 C 、 D 、 X 表示各坐标系间的变换矩阵，因此可以得到如下关系式。

$$XD = CX \quad (2.9)$$

由公式(2.9)可知，已知 D 为位置移动前后机器人坐标变换关系，可以通过

前后坐标计算得到, $C=AB^{-1}$ 可以由 A 与 B 得到, 且 A 、 B 为位置前后移动点位的相机外参, 可通过相机的标定方法得到, 因此可以求到 X 矩阵为相机坐标系与机器人坐标系间的转换矩阵。根据上述理论, 可知通过多次拍摄同一标定物, 可以得到机械手-相机间的变换关系, 本系统中采用的是由伺服滑台组成的直角坐标机械手, 只需在平面 XY 内建立机械手与相机的转换关系, 因此采用九点标定法, 平面内相机坐标系坐标与机械手坐标可用下式进行标识。

$$\begin{cases} x' = ax + by + c \\ y' = a'x + b'y + c' \end{cases} \quad (2.10)$$

由公式(2.10)转换为齐次方程, 并将九点坐标带入方程式可得

$$\begin{bmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_9 & y_9 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & a' \\ b & b' \\ c & c' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x'_1 & y'_1 \\ x'_2 & y'_2 \\ \vdots & \vdots \\ x'_9 & y'_9 \end{bmatrix} \quad (2.11)$$

式中 a , b , c , a' , b' , c' 为由相机坐标转换为空间坐标系的变换系数也是本次标定需要求解的值, 解公式(2.11)方程, 仅需六个方程组即可。为了更好的效果, 一般采用 9 个点进行计算, 并采用函数进行拟合。具体来说, VM 提供了最小二乘法、Huber、Tukey 和 Ransac 算法函数进行拟合, 本文采用默认的最小二乘法进行拟合。采用 VM 提供的 N 点标定法进行标定, 具体实现步骤如下:

(1) 选择易于特征提取的图像作为标定的图像, 一般选择圆边缘、线边缘等精度较高的特征, 本文选择面板的圆孔边缘特征, 如图 2.25 所示。

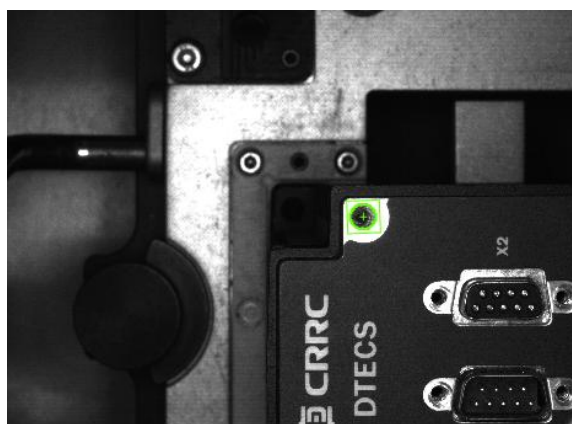


图 2.25 待标定特征样式

(2) 利用 VM 软件建立标定流程。一般通过相机获取图像, 通过快速模板匹配获取特征区域的大概位置, 然后通过圆查找功能定位特征中心位置, 采用 N

点标定模块将图像获取的圆心位置设置为标定物图像坐标，如图 2.26 所示。



图 2.26 Vision Master 进行 N 点标定流程

(3) 移动机械手按照下图所示路径进行移动，每隔 5mm 移动一个距离，总共九个点，对每个点位置进行图像获取，输入到上一步建立的标定流程中如图 2.27 所示，采集图像如图 2.28 所示。

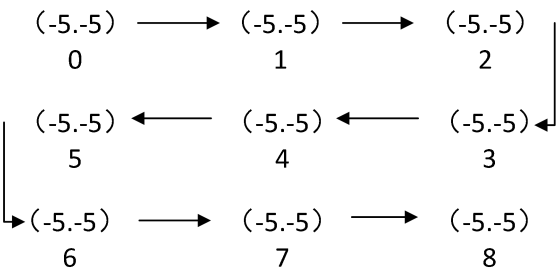


图 2.27 机械手标定移动路径



图 2.28 不同位置下标定图像

(4) 标定结果计算。根据获取的图像, 计算标定结果及误差, 可得到标定精度约为 0.032mm/像素, 平移最大误差约为 0.015mm, 平移像素最大误差约为 0.045mm, 大大超过了照明系统定位需要的误差, 满足系统要求, 具体标定结果件如表 2.5 所示。

表 2.5 机械手-相机标定结果

Scale	31.1398
DeltaX	-218.7574
DeltaY	-2151.547
Rotate	0.032029

2.6 软件系统设计

系统软件是用户和硬件之间的桥梁, 不仅实现数据处理功能, 同时为用户提供了一个友好的界面, 完成电气系统的控制。系统软件包含后台逻辑处理和前台用户界面两个主要部分, 具体来说, 后台完成相机控制、图像采集以及图像处理算法过程, 获得我们需要的检测数据, 然后将关键的结果数据提供前台用户进行界面展示。本节主要介绍了接插件系统软件的实现过程, 主要从与用户进行交互的功能模块和后台运行的工作流程两个方面进行阐述, 对系统软件的实现提供了一套有效解决方案。

2.6.1 系统开发框架

常用的 Windows 下用户界面开发框架有 WinForm (Windows Form) 和 WPF (Windows Presentation Foundation) 框架两种, 本文选择 WPF 框架作为用户界面开发框架, 主要原因有以下几点:

(1) WPF 提供用户界面设计更丰富。它使用 XAML (可扩展应用标记语言) 来定义用户界面, 使得界面设计与业务逻辑可以实现分离。界面设计人员创建的界面交互性更强, 用户使用更加友好, 同时支持动画、样式、模板等高级特性。由于 WPF 是基于矢量绘图的, 因此创建界面可以实现分辨率无关特点, 它产生的图形界面能够支持各种分辨率的显示设备, 而不会像 WinForm 等在高分辨率屏幕上产生锯齿, 从而用户界面显示效果更好。

(2) WPF 定制化能力更强。WPF 可以支持矢量图形、3D 图形以及多媒体的集成, 这使得应用程序能够实现视觉效果更好。此外, WPF 还提供了灵活的布局机制和自定义控件的能力, 使得开发人员能够满足不同的应用开发需求。

(3) WPF 开发更加高效。由于采用了基于数据绑定的开发模式, 开发人员可以通过声明式的方式将数据模型与界面元素进行绑定, 当数据发生变化时, 界

面会自动更新，大大减少了手动编写界面更新逻辑的工作量，也使得界面和数据之间的交互更加简单和高效。。

(4) WPF 技术栈更加先进。它是基于 Windows Presentation Foundation 技术栈构建的，而不仅仅局限于 Windows 操作系统。这意味着，你可以将 WPF 应用程序轻松扩展到其他平台，如 .NET Core、移动设备和 Web 应用程序等。

综上所述，选择 WPF 框架而不是 WinForm 框架可以让开发人员在开发体验上更丰富，更灵活，从而不断满足用户更多需求。

2.6.2 软件开发平台

系统软件开发采用的 IDE (Integrated Development Environment) 是 Visual Studio 2019, 该 IDE 不仅功能丰富还支持软件开发的许多方面内容, 可用于编辑、调试并生成代码, 然后发布应用。除了大多数 IDE 提供的标准编辑器和调试器之外, Visual Studio 还包括编译器、代码完成工具、图形设计器和许多其他功能, 以加强软件开发过程。同时可以很方便的集成微软开源框架 .NET 6, 由于该平台是一种免费跨平台且开源的开发人员平台, 这个平台不仅是一个长期支持的版本, 而且还是第一个支持 macOS 版本, 因此开发软件可以同时可以在 Windows Arm64 和 Red Hat Enterprise Linux 等系统上进行应用, 从而保证了一套程序可以适用更多的工作环境。

2.6.3 工作流程说明

接插件缺陷检测系统的主要工作流程, 主要满足不同的接插件以及不同的位置, 提供不同的照明条件的要求。同时, 获得高质量的图像, 然后实现缺陷检测的目的。详细流程如下图 2.29 所示, 根据流程图主要分为四步动作。

第一步是系统初始化。主要包括: 通讯初始化, 确认 PLC 以及相机的通讯连接。设备初始化, 检查设备器件是否准备完成, 包括设备安全门、伺服、扫码枪等工作状态是否正常, 并通知 PLC 对机械手进行回原点, 确保初始设备均在初始位置。

第二步是全局图像获取。主要通过机械手带动相机按照固定的拍摄路线进行多图获取, 采用图像拼接方式获取全局图像。

第三步是目标图像获取。采用本文的提出的外轮廓特征的进行分析待检测的图像目标, 控制机械手移动到目标位置, 并控制相机曝光量完成二次图像获取。

第四步是缺陷检测。采用改进 YOLOv6 算法进行插针目标提取, 采用直线拟合方式, 比较插针距离拟合直线的距离与设定阈值大小, 完成插针缺陷检测过程。

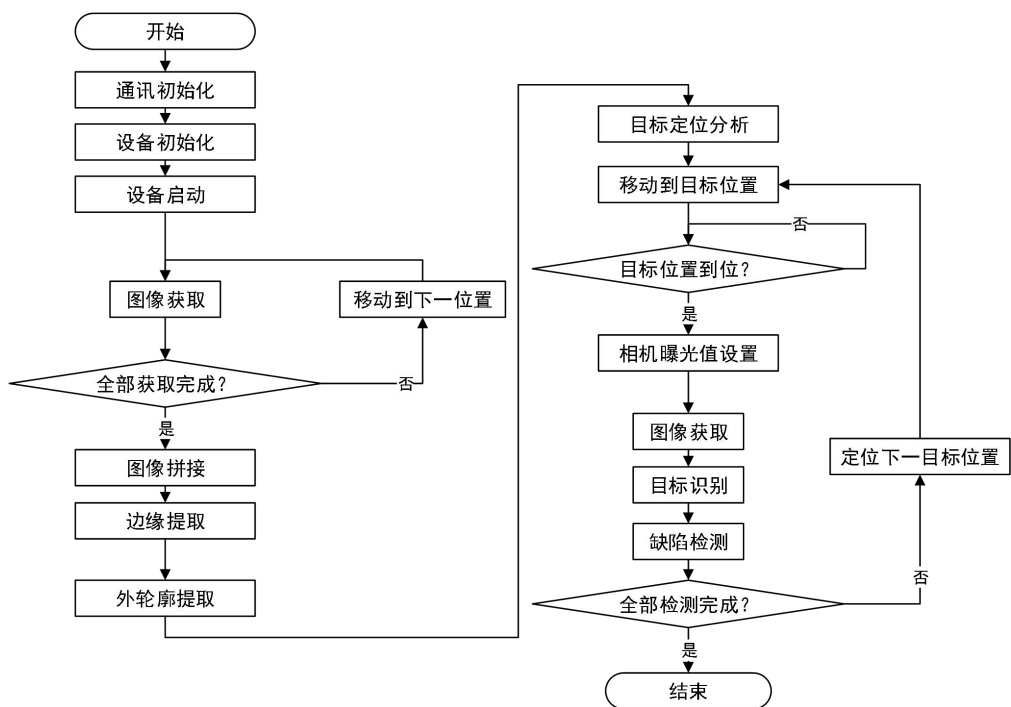


图 2.29 系统软件实现流程图

2.6.4 软件功能说明

软件功能主要体现在用户的交互界面上，从用户的使用角度，进行分析该系统包含的功能模块，该功能模块主要包括主页面、图像采集、相机标定、缺陷检测、PLC 通讯等功能，功能框图如图 2.30 所示。

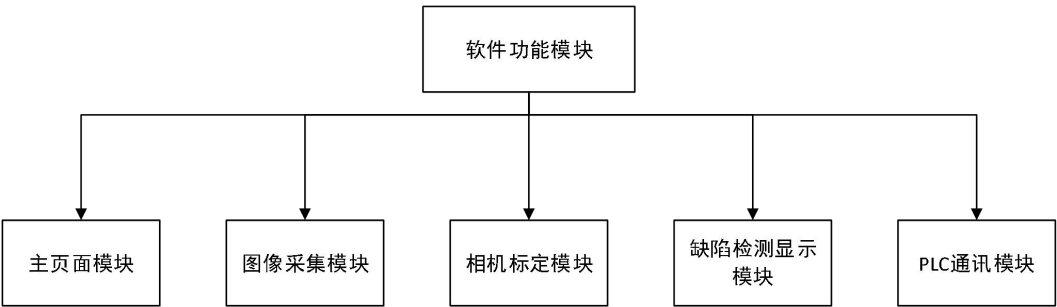


图 2.30 软件系统功能模块图

1. 主页面模块

主页面模块是用户显示界面的主体，通过主体框架模块，可以调用各子模块，并主体页面框架下进行显示，从而避免了调用子模块过程，导致其他的模块被遮掩，从而无法显示的情况，尤其是控制部分以及状态显示部分，结构如下图 2.31 所示。



图 2.31 主体框架模块界面

如图 2.32 所示，主页面框架模块包含上侧导航栏、左侧控制栏和状态栏、以及下方的日志信息显示部分，各子模块的显示在右侧空白部分。通过主体框架模块上的按钮操作，对子模块进行调用显示，而不会影响主页面控制以及状态信息。

2. 图像采集模块

图像采集模块实现主要通过相机供应商提供的开发工具包，按照开发包的使用说明及规则，控制相机拍摄图像，并将获取图像传输到系统软件中，并通过界面进行展示，图像采集功能如下图所示。



图 2.32 图像采集功能界面

如图 2.32 所示，图像采集功能界面主要用于调试过程中，该界面是获取相机图像数据并进行展示，根据调试人员的需要，将当前相机参数以及图像进行保存，从而可以在后续图像获取中使用保存的参数。

3. 相机标定模块

相机标定模块主要用于解决相机本身的生产差异、镜头光学畸变等问题的造成的图像畸变问题，从而对相机内参进行标定。虽然很多软件都集成了相机标定

功能,但是在实际应用过程中,需要将这些标定后参数与图像获取进行有效关联,并将标定后参数用于新图像校正,才能获得更加准确、真实的图像信息。

如图 2.33 所示,相机标定功能界面主要用于调试过程中,通过相机拍摄九张图像,并将图片添加到该界面,用户只需触发相机标定按钮,可完成相机标定动作。标定计算后,将结果显示内参矩阵和畸变矩阵参数输入框,同时可以人员进行微调,并通过参数保存按钮,完成相机标定后参数保存。

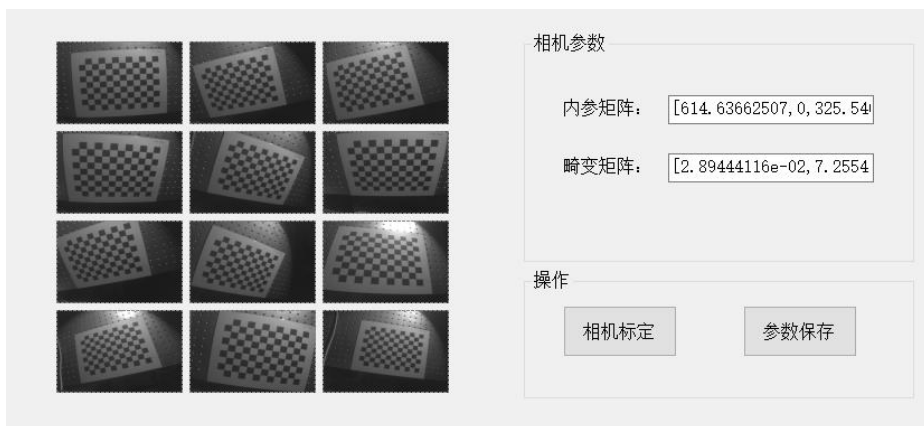


图 2.33 相机标定功能界面

4. 缺陷检测显示模块

缺陷检测显示模块主要用于接插件在检测后,将结果图像以及结果信息进行显示,用户可以直观了解检测状态。如图 2.34 所示插针检测显示模块,左侧显示检测图像,右侧显示检测结果,当检测结果 OK 时,左侧图像显示原图。



图 2.34 缺陷检测显示模块

当检测结果为 NG 时,左侧的图像会对检测缺陷的插针进行红色圆圈标记。当出现 NG 的情况下,需要人工干预进行复判,具备有 OK 与 NG 两个按钮进行

选择，NG 按钮产品将会被下线，OK 按钮该产品评价为合格，继续进行检测。

5. PLC 通讯模块

PLC 通讯模块主要用于通讯故障排查。当出现故障时，需要检查上位机与 PLC 信息交互信息以及设置的参数。从功能块上划分区域分为通讯参数、读区域、写区域三部分，如图 2.35 所示。PLC 通讯模块主要定义系统软件与 PLC 交互的数据，分为读区域和写区域两个部分。读区域定义为系统软件从 PLC 读取的数据地址区域，写区域定义为系统软件往 PLC 写入数据地址区域，由于交互的信息量比较多，采用上下页按钮进行翻页操作。系统软件与 PLC 通讯协议采用的自定义协议，主要通讯参数是 IP 地址、端口、CPU 插槽信息，通过点击连接按钮后，可以读取当前状态、以及对 PLC 数据进行写入操作。同时参数保存按钮可以将通讯参数进行保存到数据库中。

通讯参数		读区域	
IP地址: 192.168.1.1	回原点完成: True	准备中: True	上一页 下一页
端口: 502	准备中: True	报警中: False	
插槽: 1	停止中: False	报警代码: 0	
连接 参数保存		写区域	
		启动: False	复位: False
回原点: False	X轴坐标: 10.00		
	停止: False	X轴速度: 2.5	

图 2.35 PLC 通讯模块

2.7 本章小结

本章节提出了一种接插件缺陷检测的系统方案，通过对设备功能分析，提出了一种电气柜与控制台一体化的机械结构方案。并对控制方式进行分析与选型，确定了以西门子 PLC 为主控的，PROFINET 网络为核心网络的通讯架构。为了满足实际应用需求，对系统功能进行了分析，提出了控制系统的五大功能部分。在关键部件选型方向，对伺服滑台模组、工业相机、镜头、照明方案进行分析与选型，满足系统检测精度要求。同时，对检测系统相机以及机械手-相机进行标定过程，最终通过开发框架选择及界面设计等操作，设计一套系统软件从而实现接插件的缺陷检测功能。

第3章 成像装置位置自适应调整的高质量成像方法

由于本文中接插件种类比较多，尺寸差异比较大，因此采取传统的工业相机进行图像拍摄，很难将图像拍全，采用大视野的相机，对于细小的物体检测精度很难达到要求，导致检测的难度也会急剧上升。本文提出了采用相机和光源在固定机械手上，通过分析目标图像引导机械手运动，根据目标位置实时调整相机和光源位置，并调节相机曝光量，从而获得高质量图像的一种方法。

3.1 成像问题分析

为了实现相机和光源位置能够根据不同类型待检接插件进行自适应位置调整，关键步骤是确定目标的位置，引导机械手向目标坐标移动。接插件目标在面板中处于未知的位置，而机械手运动需要点位坐标进行引导，因此需要确定待检测接插件位置，下图是当前主要应用的四种面板类型。

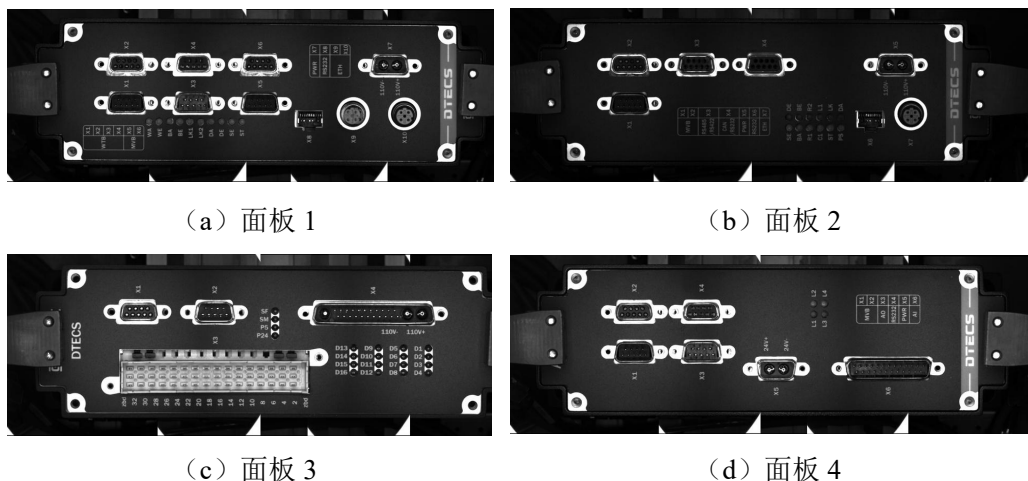


图 3.1 不同面板拍摄示意图

如图 3.1 所示，展示了不同面板在工业相机下图像，接插件分布的位置根据产品类型不一样，大小差异也比较大，导致接插件定位的比较难。但是从上图可以看出整个面板采用暗灰色，但是接插件边缘部分由于需要与螺钉进行固定，所以表现出金属亮色，呈现出明显轮廓特征，因此考虑采用基于外轮廓特征接插件定位。

为了进一步确定目标定位位置，在提取轮廓后采用连通域方法，对内外目标进行分割，最终通过灰度重心法，确定目标的中心位置，从而控制机械手移动到目标位置，调整相机曝光时间，获得接插件提供高质量的图像。将上述步骤整理为如图 3.2 所示。

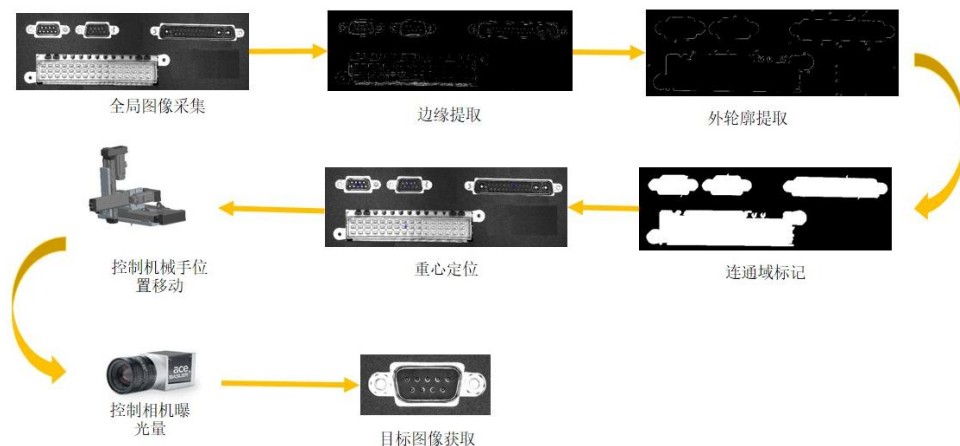


图 3.2 成像装置自适应调整成像控制流程

3.2 基于 Canny 算子改进的边缘提取算法

外轮廓作为边缘特征的一种，因此提取外轮廓特征，需要先获取边缘特征。图像的边缘特征定义为在数字图像上的灰度值发生急剧变化的像素点，而且这些像素点不是孤立存在的，这种变化的像素点相互连通，在图像中表现出纹理特性或者形状特性。这些边缘特征由于连通的区域大小不同，可表示的信息也就不同，对于小特征的边缘，由于结构信息少，因此容易受到光照等噪声的干扰，因此在应用中，一般会选择边缘特性较强的特征用于特征提取，降低噪声干扰影响检测效果。

3.2.1 边缘提取算法选择

边缘特征提取算法根据原理实现，一般可以分为基于一阶微分的算子，如：Sobel 算子、Roberts 算子和基于二阶微分的算子，如：Kirsh、Laplacian 算子等。一阶微分算子，由于计算量小，因此速度快，简单有效，适用于特征明显，实时性要求高的场合。相比来说二阶微分的算子，由于计算量大大增加，因此速度较慢，但是二阶微分的进行特征提取，能够获得更加强烈的边缘特征，因此稳定性较高，为了降低计算量，提高检测的实时性，因此考虑采用一阶微分算子进行边缘特征提取。

为了验证何种边缘特征更适合本文的接插件，本文使用常见的边缘提取算子进行实验，下图是对 Canny 算子和 Sobel 算子两种边缘检测算子进行对比实验，结果如图 3.3 所示。Canny 算子提取的边缘特征相比更加强烈，对于细小的边缘特征能够过滤掉，如图 b 中放大部分所示基本上无边缘噪声。相比 Sobel 算子提取的边缘特征更多，但是相应带来的噪声也比较多，在非边缘部分也存在较多的边缘噪声，如图 c 所示放大部分。本文主要提取外轮廓边缘，且边缘特性强烈，因此考虑采用 Canny 算子。

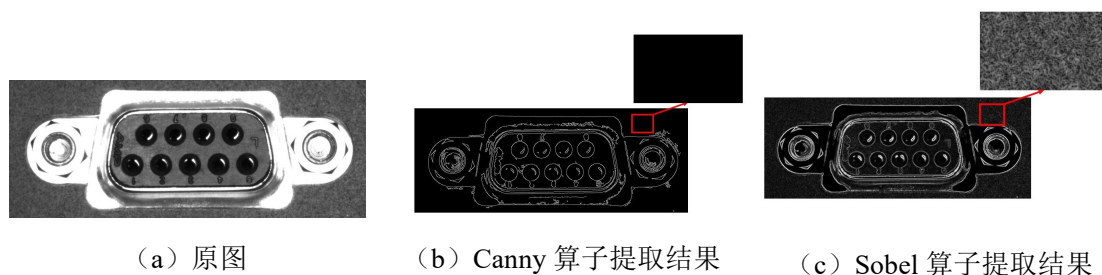


图 3.3 不同的边缘提取算子结果

3.2.2 Canny 算子原理分析

Canny 算子实现主要通过四个主要流程来实现:

第一步: 图像滤波。采用高斯滤波器进行滑窗滤波, 过滤掉异常梯度的噪声, 由于高斯滤波器, 边缘像素值随着离中心距离越远而降低, 因此可以对异常噪声进行平滑处理, 高斯滤波模板如下式所示。

$$K = \frac{1}{16} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.12)$$

第二步: 采用 Sobel 算子计算梯度和幅值。该部分的作用和 Sobel 算子类似, 主要是获得图像的边缘特征, 采用一阶微分对 x 与 y 方向求导, 得到 G_x 与 G_y , 然后求梯度方向为下式表示。

$$G_\theta = \arctan\left(\frac{G_y}{G_x}\right) \quad (3.13)$$

根据上式梯度方向可以得到 4 个统一方向: 0 度, 45 度, 90 度, 135 度。

第三步: 采用非极大值抑制。该部分的作用主要是排除非极大值对边缘生成的影响。通过当前像素与正负两个方向上像素的梯度进行比较, 判断幅值是否极大值, 非极大值则置为 0, 否则保留像素作为候选边缘像素。

第四步: 滞后阈值检测。通过确定最高阈值与最低阈值, 高于最高阈值定义为强边缘, 低于最低阈值, 定义为非边缘, 在最高与最低间定义为弱边缘, 而弱边缘的丢弃与否, 根据其八邻域的像素确定, 如果八邻域内存在强边缘, 则保留, 反之, 则定义为非边缘, 因此阈值选择对边缘生成影响很大。

经过原理分析可知, 最低阈值与最高阈值的分割点不一样, 导致的特征提取的结果差异比较大。本文选择几种典型的最低和最高阈值进行实验, 如图 3.4 所示。最低阈值和最高阈值都设置较低, 噪声不仅不能够过滤掉, 还带来了更多的噪声, 如图 a 标注所示圆圈中具有非常多的噪声。图 b 中噪声比图 a 中明显减少, 但是外边缘依旧存在很多的噪声, 对图像的提取会带来一定的难度, 图 c 中效果是这几个图中效果最好的。当最低阈值和最高阈值设置最高, 导致下边缘的

部分边缘直接过滤掉，从而无法获得完整的外轮廓，如图 d 中标注所示边缘出现断裂的情况。综上所述，该算法提取边缘特征效果好坏，很大程度上依赖阈值选择，因此滞后阈值检测阈值选择是 Canny 算法优化的主要研究方向。

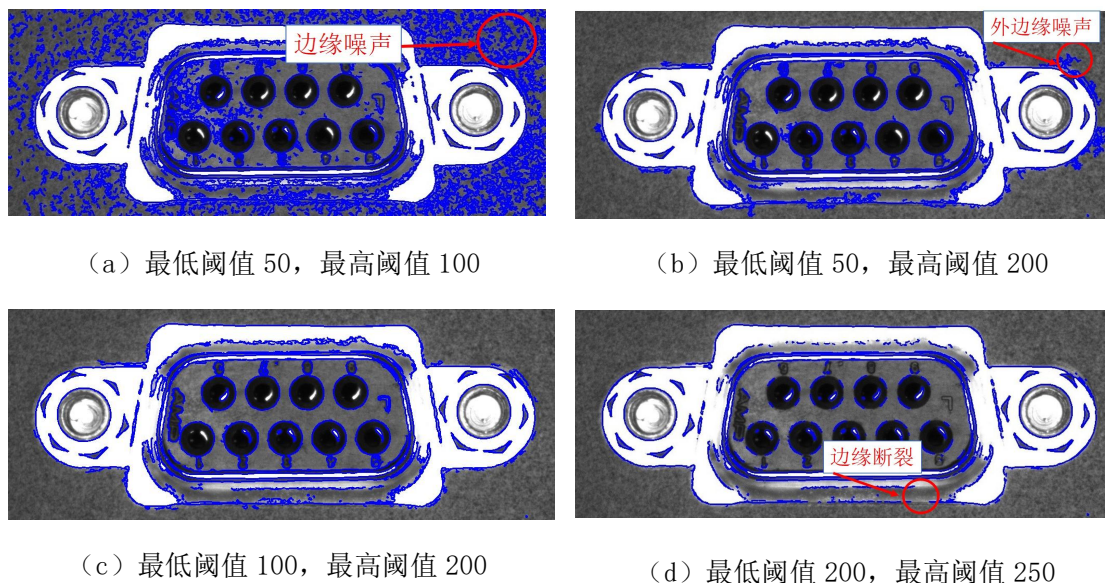


图 3.4 在不同的阈值下 Canny 算子提取边缘特征

3.2.3 改进的 Canny 算子

由于不同的图像光照条件不一样，图像分割的阈值也会有一定的差异，因此本文采用最大间内方差法（简称 Otsu 算法），进行自适应最低和最高阈值的选择。具体流程如图 3.5 所示，橙色部分为改进点，通过最大间内方差法计算最佳的灰度分割点 k ，然后在 k 的 λ 范围内计算最大值和最小值，作为滞后阈值的最低值和最高值，然后执行滞后阈值检测，最终获得边缘特征。

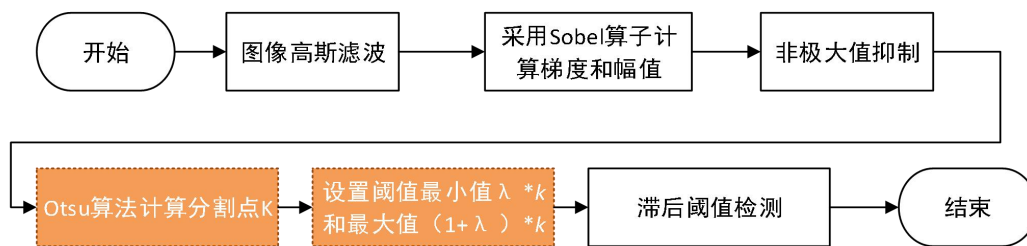


图 3.5 改进 Canny 算子流程图

根据最大间内方差法进行定义，在图像灰度范围 $[0, L]$ ， L 的范围为 $[0, 255]$ ，并选择一个灰度阈值 i ，将图像像素分为 A （大于 i ）、 B 两类（小于 i ），并使得 A 与 B 两类的方差最大。具体来说，设阈值 k ，像素被分到 A 的概率 $p_A(k)$ ，分到 A 的平均像素为 $m_A(k)$ ，像素分到 B 的概率 $p_B(k)$ ，像素分到 B 的平均像素为 $m_B(k)$ ，整体图像的平均像素为 m_G 则可以得到：

$$p_A(k) * m_A(k) + p_B(k) * m_B(k) = m_G \quad (3.14)$$

$$p_a(k) + p_a(k) = 1 \quad (3.15)$$

根据方差公式可以得到

$$\sigma^2 = p_A(k)(m_A(k) - m_G)^2 + p_B(k)(m_B(k) - m_G)^2 \quad (3.16)$$

联立式(3.14)、式(3.15)和式(3.16)

$$\sigma^2 = \frac{(m_G * p_A(k) - m)^2}{p_A(k)(1 - p_A(k))} \quad (3.17)$$

如上式(3.17)，最大间方差就是获得分割灰度 k ，使得 σ^2 最大，也是灰度分割的最佳点，结合 Canny 算法的需要最大值与最小值进行滞后阈值筛选，因此本文考虑将 Canny 算子滞后阈值的最大值 $S_{\max}$ 和最小值 $S_{\min}$ 设定满足下式(3.18)。

$$S_{\min} = \lambda k, S_{\max} = (1 + \lambda) k \quad (3.18)$$

根据上述原理分析可知， λ 值决定了最大值与最小值的滞后阈值范围大小，为实现自适应阈值得选择，获得最佳的效果，本文在不同 λ 的进行实验，如图 3.6 所示。根据实验结果可知，从图 a 到图 d 间进行比较，在相同的位置，如红色标记的位置所示， λ 过小会出现边缘噪声过多的问题，如图 a 所示。 λ 过大会出现边缘弱特征缺失的问题，如图 c 与图 d 所示，在 λ 定值在 0.5 时，取得比较均衡的效果，因此本文中将 λ 固定为 0.5。

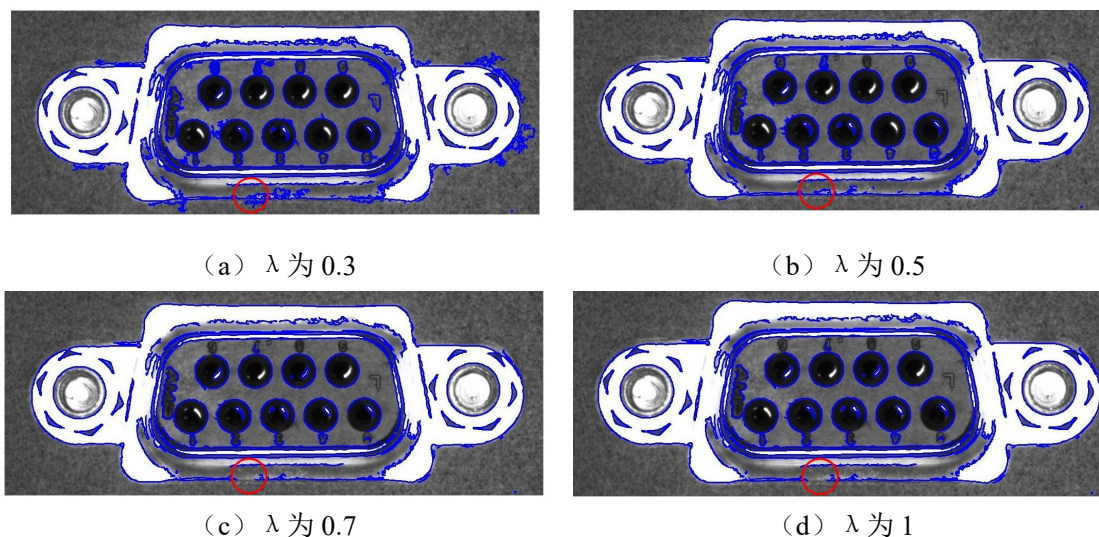


图 3.6 不同 λ 下 Canny 算子提取

3.3 基于边界跟踪改进的外轮廓提取算法

使用边缘提取算法仍然不能够得到外轮廓,由于接插件内部非均匀平面,导致接插件内部仍有很多边缘特征对外轮廓的提取进行干扰,同时内部的边缘特征不仅包含弱边缘还有很大一部分的强边缘,大大增加了外轮廓的提取难度。接插件外边缘比较粗糙,可能出现弱边界,因此直接采用滤波的方式,难以达到去除接插件内部边缘特征。但是由上文分析可知,在接插件外部面板像素均匀,且面积占比较大,因此提出采用边界跟踪的算法对外轮廓进行提取。

3.3.1 边界跟踪原理分析

边界跟踪算法作为数字图像处理中常见的算法,已被广泛的研究和应用,尤其是 Suzuki S^[31]等人提出的具有一定拓扑分析能力的边界跟踪技术使得边界跟踪算法应用更加成熟。该算法以较少的计算量完成边界特征的提取,同时提出了边界特征的与周围边界的拓扑关系,采用编码的思想,可以将不同的边界特征分层进行关联起来,广泛适应于多种边界提取的环境。

具有一定拓扑分析能力的边界跟踪算法首先定义坐标 (i, j) 的像素点为 $f(i, j)$, 寻找的一条新边界, 并编号为 NBD, 并将初始值设定为 1, 跟踪边界最近遇到的边界编号为 LNBD, 在光栅扫描进入新的一行时, 重新设定为 1。

从图像的左上角开始扫描, 遇到下面两种情况, 对扫描进行中断。

$$f(i, j-1) = 0, f(i, j) = 1 \quad (3.1)$$

$$f(i, j) \geq 1, f(i, j+1) = 0 \quad (3.2)$$

满足式(3.1)边界点为外边界, 满足(3.2)边界点定义为孔边界, 然后从 (i, j) 作为起点进行跟踪边界, 按照如图 3.7 流程进行边界扫描并进行编号。

第一步: 寻找通过对 3.2 节中得到的二值化的图像, 从左往右, 从上往下的顺序进行扫描, 寻找边界起点, 当起点既满足外边界起点, 又满足孔边界起点时, 以外边界起点作为跟踪起点。

第二步: 找到边界起点后, 根据传统的边界跟踪算法, 找到完整的边界, 但是这里有两点不同和传统的边界跟踪算法。

(1) 当前边界为外边界时, 边界最右侧的编号为 -NBD, 其余编号为 NBD

(2) 当前边界为既为外边界又为孔边界时, 且该点作为外边界已经编号过, 将该编号修改为当前的 -NBD, 其余编号为 NBD。

只要编号出现 -NBD 的情况下, 该点不能作为边界的起点, 且不能够修改。当一条边界被跟踪完, 重新扫描继续跟踪下一条边界, 直到所有边界均跟踪完,

就建立起边界的拓扑关系，我们可以根据需要选择边界。

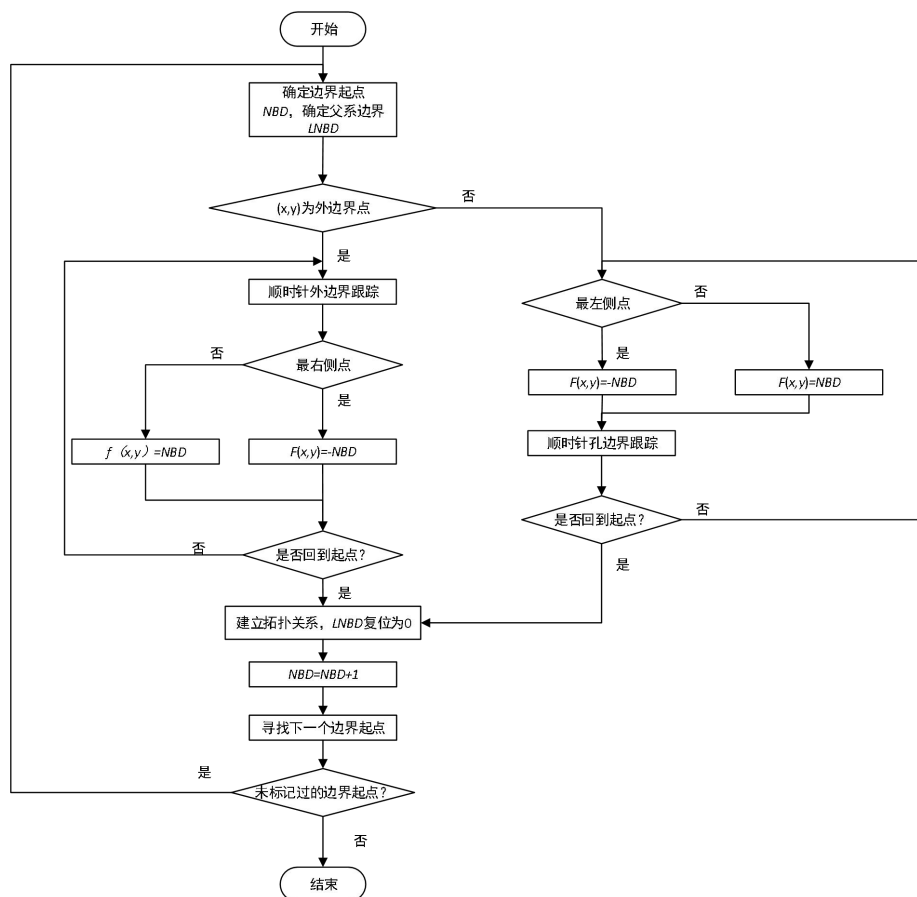


图 3.7 具有拓扑能力的边界跟踪算法流程

本文主要用于提取外轮廓，因此选择最外层的边界，即拓扑结构最顶层的边界。但是由于接插件在提取外轮廓边缘时，部分外轮廓点并不完全连续，最外层轮廓出现断裂情况，如图 3.8 所示。在建立拓扑关系时，最顶层的边界不再是最外层边界了，导致无法获得真正的外轮廓特征，包含了很多内部边界的轮廓，图中蓝色部分均被定义为最外层边界。

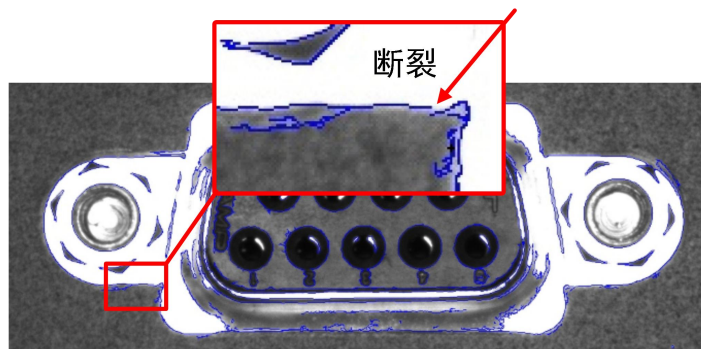


图 3.8 外轮廓细节图

3.3.2 改进的外轮廓提取流程

由于外轮廓在提取的过程中，部分边缘信息比较弱，通过边界跟踪算法，根据边缘点进行连接边缘过程中，会出现把出现断裂的像素，重新进行层级划分，导致直接提取外边缘时，只能够得到最外层的部分像素，因此为了解决此问题，提出了改进的外轮廓提取算法，如图 3.9 所示流程图，改进部分橙色部分所示。

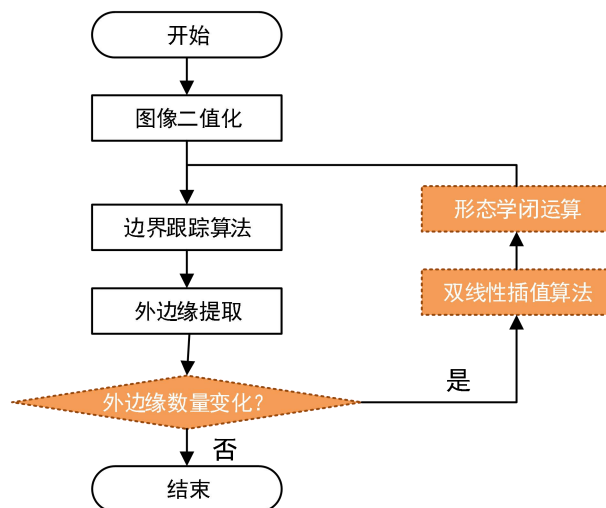


图 3.9 改进边界跟踪算法流程图

直接采用边界跟踪算法不能得到完整的外边缘，经过分析主要由两个主要原因造成，第一个原因是由于本身的外边缘信息，在进行信息提取的过程中比较弱，导致无法获得比较连续的边缘特征，因此本文提取了基于双线性插值的边缘增强算法。第二个原因是由于靠近边缘侧的噪声信息过强，容易导致将噪声当作边缘信息，导致提取的边缘信息不是我们需要的信息，因此本文提出了采用形态学闭运算的方法对接插件内部噪声进行抑制，并将边缘信息进行增强。在进行边缘增强和形体学处理过程中，由于边缘信息的差异，只进行一次增强提取过程，很难满足要求，因此提出了循环增强提取流程，通过多次进行提取获得外边缘特征，在增强过程中，最终外边缘数量趋近于不再发生变化，以此作为循环结束的标志。

3.3.3 形态学算法

形态学作为一种非线性图像处理与处理分析工具，由于在运算过程中对方向不敏感，因此能在一定范围内抑制噪声，增强边缘特征，因此广泛于图像滤波^[32]。本文针对接插件边缘噪声，采用闭运算的方式，先进行膨胀将靠近边缘部分的异常的像素信息进行整合，减少孤立的噪声点，然后采用腐蚀的方式将整合的孤立噪声进行消融，因此可以大大降低边缘锯齿型噪声，具体原理如下所示。

形态学闭运算属于形态学计算系列中的一种，主要是通过膨胀和腐蚀两者进行同时作用的结果，因此对闭运算的原理进行分析，需要先对腐蚀和膨胀两种运算进行分析。

图像 A 进行膨胀运算定义为元素 B，在 A 的平面 Z^2 内移动，与其相交的图像进行“或”运算，所得到的图像集合，可用下式表示

$$A \oplus B = \{z | (B)_z \cap A \neq \emptyset\} \quad (3.3)$$

式(3.3)中 A 表示被膨胀运算图像，B 表示结构元素， $\oplus$ 表示膨胀运算。

同理 A 被 B 腐蚀运算可下式表示

$$A \odot B = \{z | (B)_z \in A\} \quad (3.4)$$

式(3.4)中 $\odot$ 表示腐蚀运算，

闭运算就可以用腐蚀运算和膨胀运算表示，如下式所示

$$A \bullet B = (A \oplus B) \odot B \quad (3.5)$$

式(3.5)中 $\bullet$ 表示闭运算。根据闭运算的实现原理，先对图像进行膨胀运算，后续进行腐蚀运算，膨胀运算可以将目标增大，并将断裂的边缘进行修补，腐蚀的作用是将噪声信息进行吞噬，降低噪声信息，经过两者运算后的结果可以将断裂进行一定的修复，同时降低噪声。但是，该运算的效果很大程度依赖于结构元素核大小的选择，结构元素核过大，能够比较好的过滤掉噪声以及修补断裂边缘，但同时也会造成边缘信息的丢失，反之，对噪声过滤核断裂的修复不能够很好的处理，因此核的大小选择很重要。如图 3.10 所示，在不同的核大小下，对轮廓提取的影响。不同的形态学元素核大小进行滤波与边缘增强实验，可以看出，当元素核小时，如图 a 所示，接插件最下方边缘比较完整，而且边缘的完整性相比 b 与图 c 随着核增大而降低。同时带来的一个效果是，内部的噪声对着核增大而逐渐降低，如接插件右侧噪声信息，本文提取外部边缘信息采用的最外侧边缘，因此尽可能外部边缘完整，因此选用 3x3 的元素核进行滤波与边缘增强。

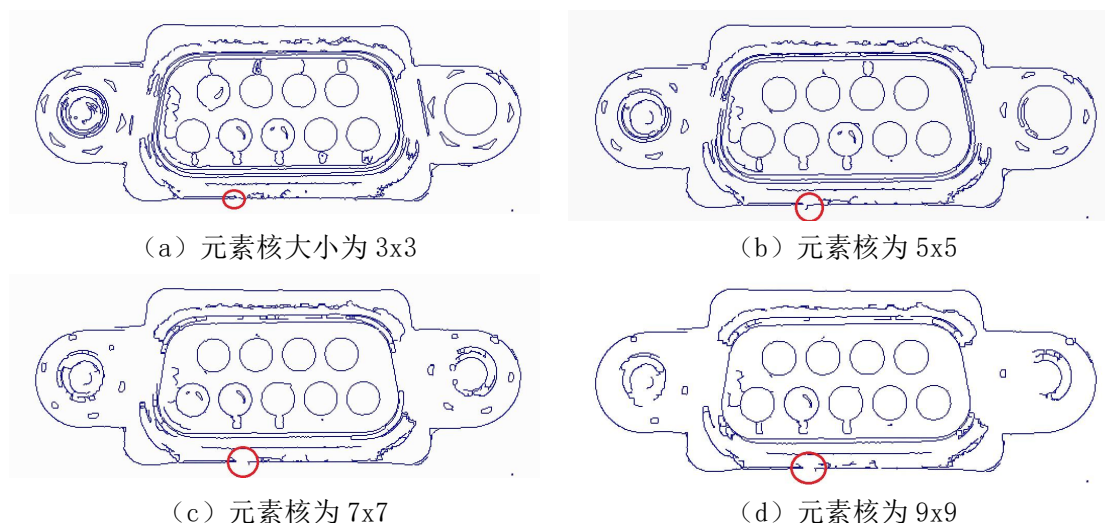


图 3.10 不同的形态学尺寸滤波效果

3.3.4 基于插值的边缘增强算法

形态学滤波算法可以对边缘内部进行噪声进行合并,但是也容易将弱边缘信息进行吞噬,导致由于外部边缘断裂情况,从而无法提取完整的外部轮廓信息,因此本文提出了基于线性插值的边缘增强算法。

对于插值算法,常用的插值算法有:最近邻插值、双线性插值、双三次插值,最近邻插值算法计算简单,但是会造成图像的锯齿效果,因此一般应用于对图像要求不高的场合,双三次线性插值,计算量相比双二次线性插值大,因此应用于实时性不高的场合,因此本文选用二次线性插值,能够均衡平滑性和实时性的要求。双线性插值算法实现原理如下图 3.11 所示。定义 $Q_{11} = (x_1, y_1)$, $Q_{12} = (x_1, y_2)$, $Q_{21} = (x_2, y_1)$, $Q_{22} = (x_2, y_2)$ 为了得到 $P = (x, y)$ 的坐标。

$$f(x, y_1) \approx \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} f(x_1, y_1) + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} f(x_2, y_1) \quad (3.6)$$

$$f(x, y_2) \approx \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} f(x_1, y_2) + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} f(x_2, y_2) \quad (3.7)$$

$$f(x, y) \approx \frac{y_1 - y}{y_2 - y_1} f(x, y_1) + \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} f(x, y_2) \quad (3.8)$$

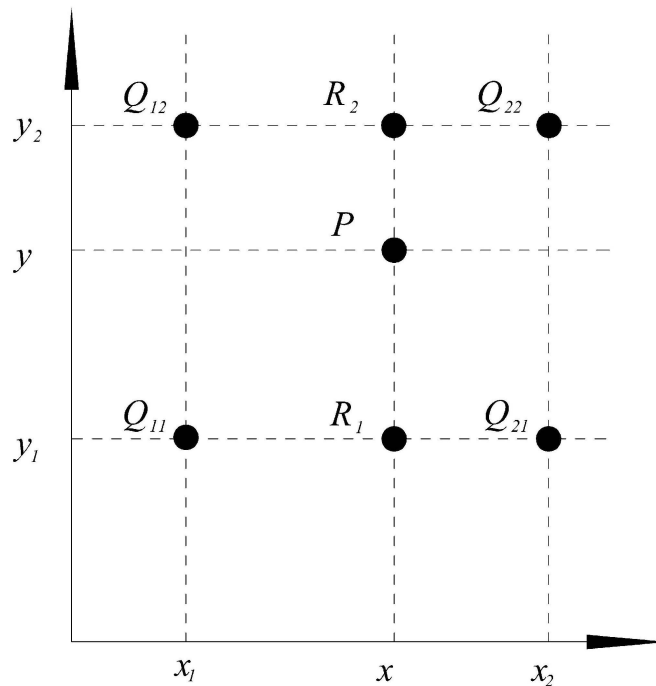


图 3.11 双线性插值示意图

为了得到 P 点像素值,先通过两次线性插值算法得到 R1 点和 R2 点像素值,

再以 R1 和 R2 点作为插值两端点，通过线性插值算法得到 P 点像素值，实际上双线性插值算法是在线性插值算法上的进行的加强，因此计算量是线性插值算法的三倍。

本文仅考虑到边缘信息，因此在进行边缘提取的过程中，就已经进行了二值化，因此为图像的灰度值仅有 255 和 0 两种值，而提取的边缘信息灰度值仅有 255，因而双线性插值算法可以简化为一维线性插值算法，所以插值算法计算量也下降为原来的三分之一，因此可以得到下式。

$$y = y_1 + \frac{(x - x_1)y_2 - (x - x_1)y_1}{x_2 - x_1} \quad (3.9)$$

如上式(3.9)所示，仅两个点坐标即可进行插值计算，本文为了进一步降低计算量，将 x 取值定义为

$$x = \frac{x_2 + x_1}{2} \quad (3.10)$$

将式(3.10)代入(3.9)可得到

$$y = \frac{y_2 + y_1}{2} \quad (3.11)$$

根据上式可以得到插值点 $((x_2 + x_1)/2, (y_2 + y_1)/2)$ 坐标，因此本文定义查找起始点位 (x_1, y_1) ，在邻域内找到另外一点 (x_2, y_2) 位边缘特征，进行插值计算，因此可以得到下面算法流程图，如图 3.12 所示。

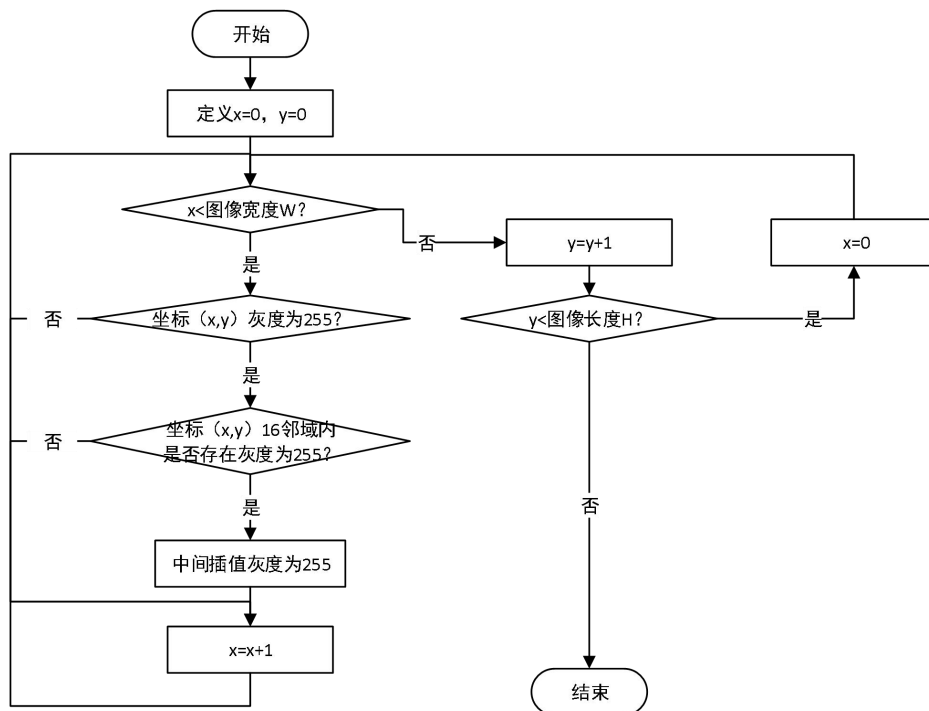


图 3.12 插值边缘增强算法流程图

经过上述算法实现后，可以得到如图 3.13 所示对比图。如图 a 所示，原边界跟踪算法，存在大量的无效外边缘，如内部蓝色部分所示。经过改进后的边界跟踪算法，如图 b 所示，蓝色部分显示外轮廓边缘，可以比较清晰的提取外轮廓信息，内部的边缘信息已经被完全过滤掉了，同时对于容易断裂的边缘也能够行外轮廓提取，也表现出算法具有一定的稳定性。

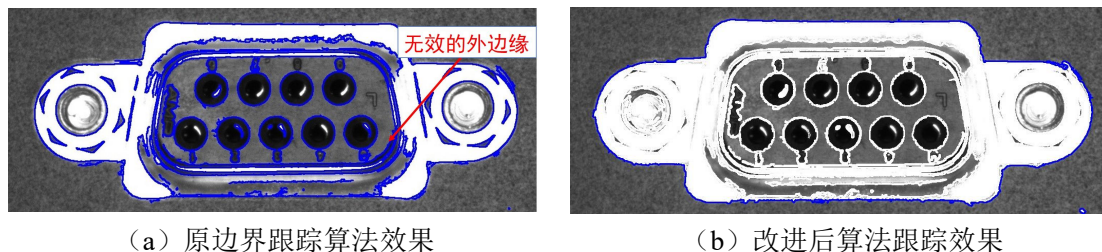


图 3.13 外轮廓提取图像

3.4 基于连通区域标记的照明控制算法

在获取到图像外轮廓后，基本能够确定接插件的大致位置，但是机械手进行目标一定需要的是一个精确的位置，因此提出采用连通区域标记算法将前景与背景进行分割，同时对非目标的区域进行抑制。然后采用重心法获得目标的精确位置，进行引导机械手进行定位。具体定位算法实现流程如图 3.14 所示：

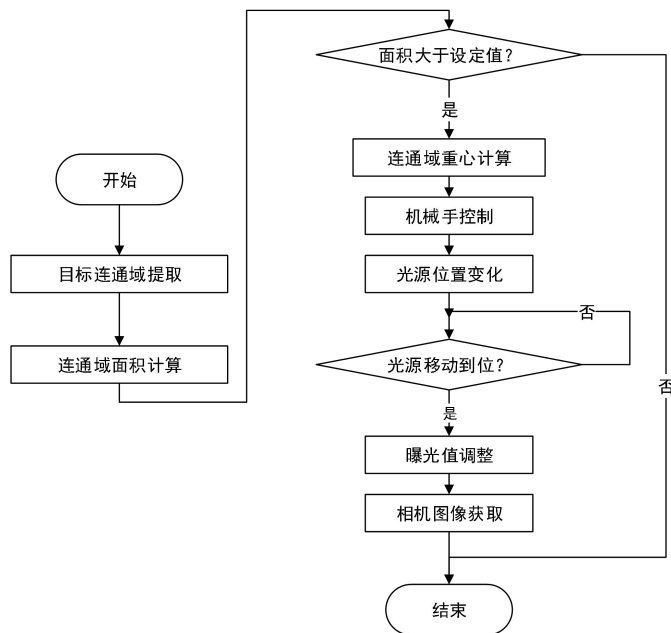


图 3.14 基于连通区域标记的目标定位算法流程图

3.4.1 连通区域标记算法选择

连通区域标记算法根据实现的原理一般可以分为基于区域生长的标记算法、

基于图段或图块的标记算法、以及基于标签等价的区域标记算法这三类区域连通标记算法。在实际应用中,一般根据应用场景进行算法选择,不同的算法在不同的场景下优劣势不一样,下面是对常见的连通域标记算法原理分析,并选择针对本文条件下选择合适的算法:

(1) 基于区域生长的区域连通域标记算法

该算法主要在区域内选定一颗种子像素,然后执行这颗种子像素邻域范围内进行标记和当前种子一致或者相近的像素值,得到的邻域的像素。同样的方法在邻域的像素范围内又继续进行标记,直到所有的像素均标记完成,可完成对连通域的标记。因为该算法只需要进行一次扫描,因此速度较快,但是针对多区域的连通问题时,需要选择多个区域的初始位置,因此该算法适应于在初始位置已经能基本确定的条件下使用,能够达到比较好的效果。本文接插件在新产品的位置为未知,同时确定初始位置难度比较大。

(2) 基于图段或图块的区域连通标记算法

该算法只要将图段和图块看作像素点,进行区域连通,由于采用图段或者图块作为标记单元,因此对于大面积的连通区域标记能够快速实现区域标记。反之,对于连通区域小标记或者结构复杂的标记,该算法就需要重点考虑图段或者块大小的选择以及连接方式,本文的接插件种类较多,有面积比较大的接插件也有面积小的接插件,且大小分布情况未知,因此该方法实现难度大。

(3) 基于标签等价的区域标记算法

该算法对图像进行两次扫描,第一次扫描获得局部连通区域的标签,第二次对标签进行等价合并,该算法能够适应不同大小的连通区域。

综上所述,基于标签等价的区域标记算法,相比区域生长算法需要确定初始位置、以及基于图段或图块的区域连通算法需要确定连通域大小,该算法通用性更强,因此选用基于标签等价的连通区域标记算法。

3.4.2 基于标签等价的连通域标记算法

基于标签等价的连通域标记算法主要实现原理如下步骤所示:

第一步:定义图像二值化后的图像 $BI(m, n)$, 其中 m, n 表示图像长和宽,在图像的范围内选取任意一点 $P(x, y)$, 其中 x, y 表示像素点坐标, 255 表示前景, 0 表示背景。定义二维数组 $Mask(x, y)$ 用于存储像素点 $Mark$, $Mark$ 表示连通域标记索引值, 如图 3.15 所示。

第二步:按照从左至右,从上往下的原则,进行扫描图像像素,找到像素点为 255 的像素 $P(x, y)$, 判断 4-领域内是否存在像素点为 255 的点,坐标为 (x_l, y_l) , 并判断其 4-领域内 $Mark$ 值是否在 $Mask$ 数组中标记过,假如存在,将该点标记为 $Mask(x_l, y_l)$ 赋值为已标记过的最小的 $Mark$ 值,假如不存在, $Mask(x_l, y_l)$ 赋值为标记过的 $Mark$ 最大值加 1, 如图 3.16 所示。

第三步：这一步的目的是将连通域进行合并，查找 $Mark(x, y)$ 4-邻域内 $Mark$ 值，是否存在相邻但是 $Mark$ 值不相同的值，存在的话，进行比较 $Mark$ 值大小，并将最小的 $Mark$ 值赋值给较大的 $Mark$ 值，并 $Mask$ 数组中 $Mark$ 值进行覆盖。重复上述步骤，将所有连通域进行合并，即得到最终的连通域标记，如图 3.17 所示。

	■	■	■		■	
■	■		■		■	■
■	■		■		■	
		■	■		■	■
			■		■	

图 3.15 未处理的位置化图像

	1	1	1		2	
3	1		1		2	2
3	1		1		2	
		4	1		2	2
			1		2	

图 3.16 一次扫描过程

	1	1	1		2	
1	1		1		2	2
1	1		1		2	
		1	1		2	2
			1		2	

图 3.17 二次扫描过程

经过上述步骤后，可得到完整的连通域。本文不能直接采用该算法进行连通

域标记,因为提取的边缘特征为前景,需要先进行反相操作才能进行连通域提取,如图 3.18 所示,展示了采用基于标签等价的连通域标记算法效果图。由于采用边界跟踪算法得到外轮廓灰度值为 255,因此直接进行连通域标记算法,将只能得到边界的连通域。本文的目的是将接插件和背景进行区分,因此先对图像进行反相处理后,得到如图 b 所示。然后,采用连通域标记算法,得到外部连通域和内部的连通域,如图 c 所示背景连通域和如图 d 接插件所在前景连通域图像。

3.4.3 基于信息熵的目标位置分析

为了实现根据目标特点进行自适应成像的目的,除了可以通过控制光源位置,还可以通过控制相机的曝光值来实现高质量照明。自动曝光主要原理是建立起图像信息与曝光值的函数关系,然后图像信息作为反馈量进行调节曝光值,从而实现自动曝光。常用的曝光算法有基于灰度平均、场景区分、数值分析、信息熵等,基于灰度平均的算法对于图像细节反馈较差,基于场景区分算法计算复杂度高,且对场景具有一定的要求,基于数值分析算法需要大量实验数据进行拟合,适应于固定的曝光场合。

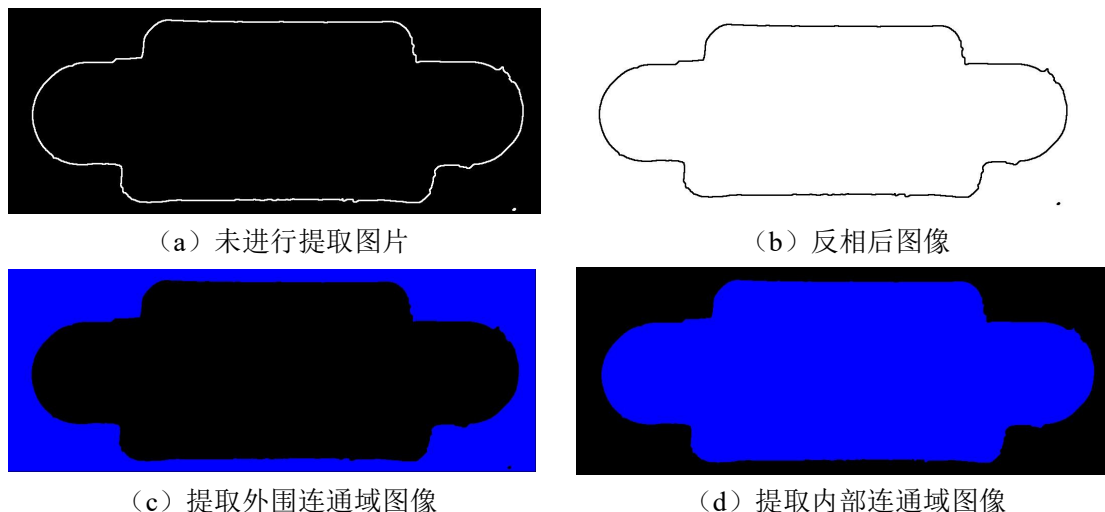


图 3.18 连通域标记算法效果图

图像信息熵作为图像质量评价的一种重要方法,信息熵越大,图像质量越好,不仅可以很好的反馈图像细节,而且实现复杂度和计算量都相比较低,常用于实时性要求较高的工业场合。因此,本文根据图像信息熵分析相机曝光值以及位置关系,并选择合适的曝光位置以及相机曝光值。

图像信息熵可用下式进行表示:

$$E = \sum_{i=1}^k P_i \log_2 \left(\frac{1}{P_i} \right) = P_1 \log_2 \left(\frac{1}{P_1} \right) + P_2 \log_2 \left(\frac{1}{P_2} \right) + \dots + P_k \log_2 \left(\frac{1}{P_k} \right) \quad (3.1)$$

式(3.1)中 k 表示图像的灰度级数, P_i 表示灰度级数出现的概率,当所有的灰度级数概率均相等时,信息熵最大,即:

$$P_1 = P_2 = \dots = P_k = \frac{1}{k} = \frac{1}{2^{12}} \quad (3.2)$$

此时最大的信息熵值为：

$$E_{\text{MAX}} = \sum_{i=1}^k \frac{1}{k} * \log_2 k = 12 \quad (3.3)$$

在实际的应用中，不可能出现所有灰度值均相等的情况，因此需要找到信息熵的极大值，用来表示图像质量的最优的曝光值。为了寻找最优曝光值，以照明中心为原点，选取中心位置一个接插件作为实验对象，以 10mm 为单位距离，分别在 X 方向左右移动，并根据图像的成像效果，同时估计最优的曝光值范围在 55000-65000 之间。如图 3.19 所示，可以发现在照明中心靠近接插件中心以及远离中心两端均出现信息熵的极大值。

为了进一步确定哪种照明方式，更加适合缺陷检测。在在曝光值设置为 56000 情况，选取了三个极值点的接插件图像进行比较，如图 3.20 所示。在曝光值设置为 56000 情况下，不同坐标值下的信息熵极值点，图 a 与图 c 插针由于照明系统对插件为斜射，因此插针产生了不少阴影，容易对检测检测产生干扰，而图 b 靠近中心位置阴影干扰较少，因此考虑将照明中心设定在接插件中心位置，效果更好。

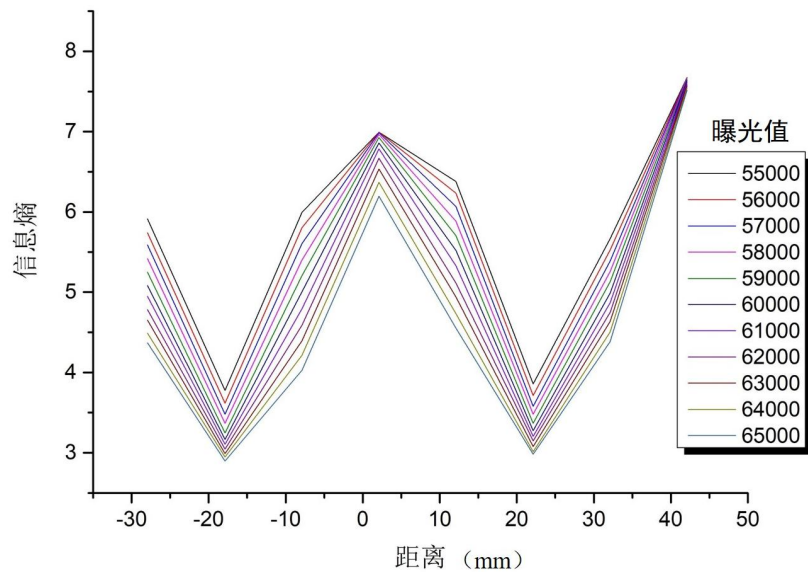


图 3.19 距离与信息熵关系图

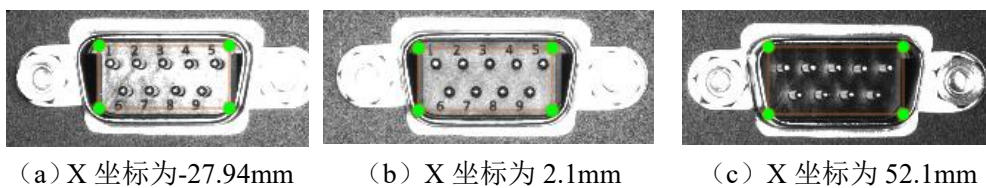


图 3.20 在不同信息熵极值点下接插件图像。

为了选择最优的曝光值。选取靠近照明中心的接插件作为实验对象，同时为了确定选取范围对信息熵值的影响，设定在不同的选取范围下进行实验，如图 3.21 所示。

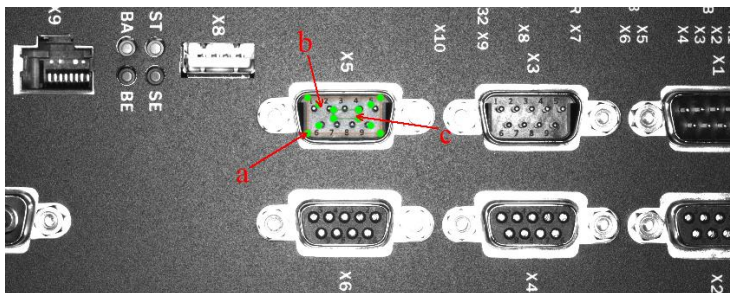


图 3.21 不同的选取位置

可得到如图 3.22 所示曝光值与信息熵关系图，图 a、b、c 的信息熵变化趋势基本一致，因此可以推断出在照明中心附近，在一定的选取范围内部分图像均可图像质量评价标准。同时可以确定在曝光值为 60000 左右，信息熵最大值，图像质量最好。

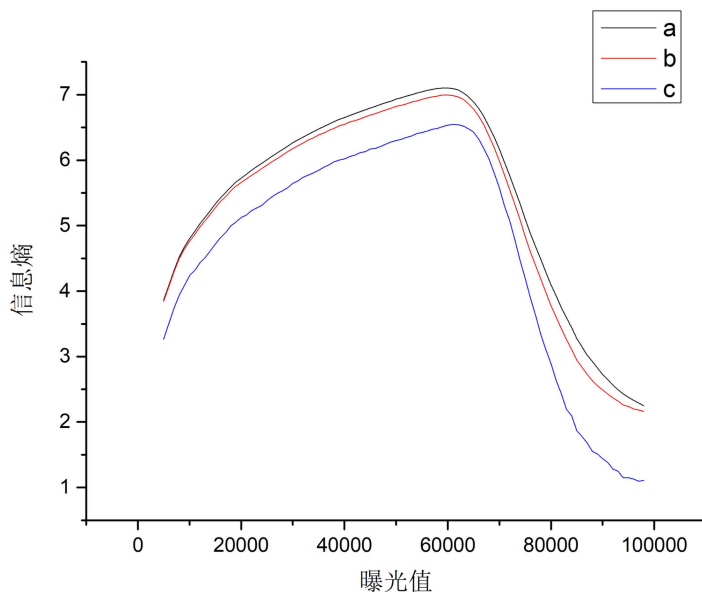


图 3.22 曝光值与信息熵关系图

3.4.4 灰度重心定位算法

灰度重心算法根据图像的灰度特征及目标位置特征，确定图像中心的一种算法。由于接插件位置不固定，因此成像装置需要控制机械手根据接插件目标，进行自适应成像动作。机械手进行定位需要的是确定的点位坐标，而目标接插件对应的是一块区域，由 3.4.3 节基于信息熵分析可得在目标区域范围内，照明中心与图像中心重合，图像效果最好。因此，本文选择重心作为照明中心，提出基于灰度重心的定位算法进行解决照明中心点坐标问题，灰度重心其计算公式可用下

式表示。

$$x_0 = \frac{\sum_{i,j \in S} (j * I(i, j))}{\sum_{i,j \in S} I(i, j)} \quad (3.4)$$

$$y_0 = \frac{\sum_{i,j \in S} (i * I(i, j))}{\sum_{i,j \in S} I(i, j)} \quad (3.5)$$

如上式(3.4)和式(3.5)所述, S 为灰度重心提取区域, 区域大小为通过连通域标记后提取的区域, $I(i, j)$ 表示图像的灰度值, (x_0, y_0) 为灰度重心的点, 也是目标定位的图像坐标, 获得图像坐标后, 通过机械手-相机标定的获得的转换矩阵参数, 就可以得到机械手移动的坐标位置, 图像定位点以及机械手实际定位的效果如下图 3.23 所示。所示针对两种接插件进行算法验证, 分别对 9 孔接插件(如图 a 所示)和 25 孔接插件(如图 b 所示)进行算法验证, 均能比较好的获取完整接插件边缘位置, 并进行定位。9 孔接插件定位中心如图 c 所示红色十字标识, 25 孔接插件定位中心如图 d 所示红色十字标识。通过两种接插件进行验证, 可以证明该算法具有一定的鲁棒性, 能够满足实际工位定位需求。

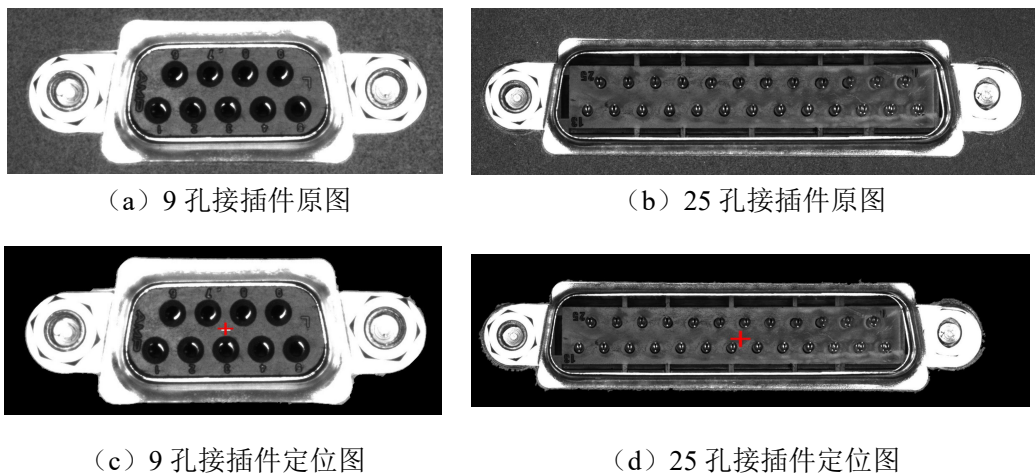


图 3.23 重心法进行定位效果图

3.5 实验结果与分析

为了验证本文提出的成像装置位置可自适应调整的成像方法的有效性, 本文选取一种具有三种不同的插头的产品, 在初始曝光值为 30000 条件下, 由于相机视野有限, 通过如图 3.23 所示两张图像进行拼接后得到如图 3.24 全局图像。为了增加处理的速度以及降低实现难度, 先对图像根据最大外形进行分割以及对灯珠、字符等固定特征进行预处理, 并得到如图 3.26 所示待进行定位图像。

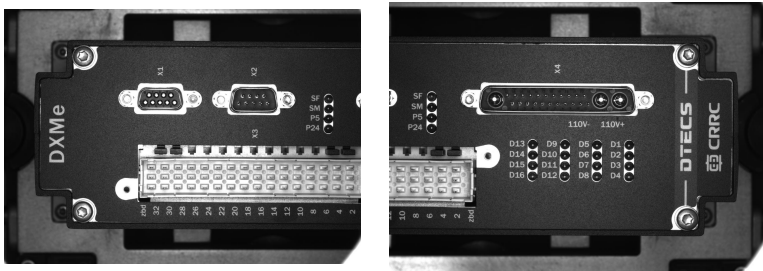


图 3.24 拼接前图像

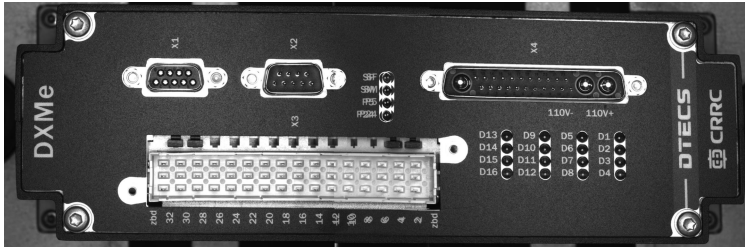


图 3.25 拼接后图像

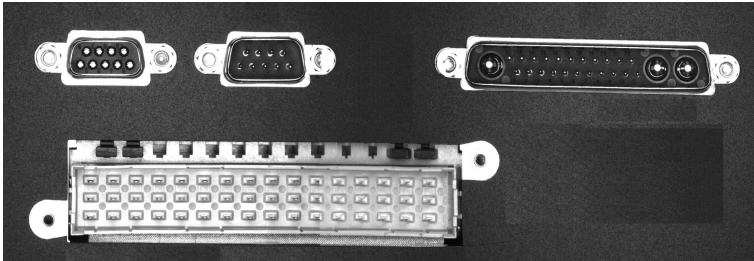


图 3.26 预处理后图像

然后经过本文算法进行的一系列处理过程，可得到如图 3.27 所示结果。按照算法实现流程，先进行边缘提取如图 a 所示，获得边缘信息，经过外轮廓跟踪算法获得接插件的外轮廓，如图 b 所示。然后通过连通域标记算法将待定位目标分离处理，如图 c 所示。最终采用重心定位算法得到机械手移动的目标位置，如图 d 所示，为了使结果更加明显，采用红色十字标记定位位置。

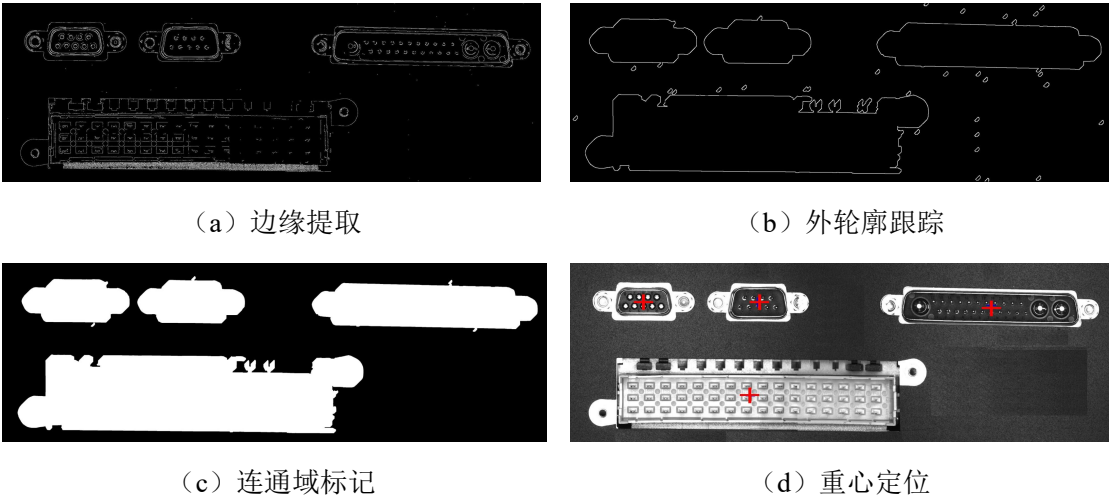


图 3.27 处理过程图像

获取定位位置后，系统控制机械手进行位置定位及相机曝光值参数调整，重新进行图像获取，如图 3.28 所示，将调整前图像与调整后图像进行比对。

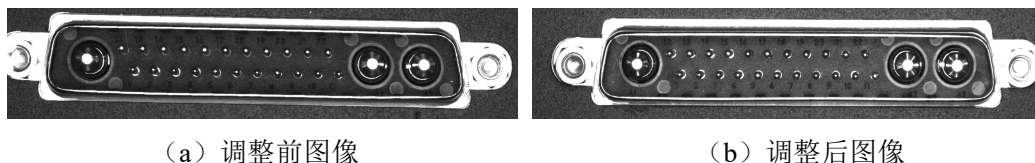


图 3.28 基于位置的自适应成像结果

如图 a 所示为成像装置调整前图像，由于图像位置靠近边缘的原因，整体图像偏暗，同时由于在插针偏离相机中心较远，出现一定的变形。b 图像校正后图像质量明显的提高，插针的变形较少，同时清晰度更高。

3.6 本章小结

本章主要提出了一种基于成像装置位置可自适应调整的高质量成像方法，该方法使用 Canny 算子进行图像外边缘的提取，通过 Otsu 方法自适应的选择阈值，能够得到比较完整的外边缘，然后采用边界跟踪算法对外轮廓进行提取，但是外轮廓由于外边缘出现断裂的问题，因此通过插值算法进行边缘增强以及形态学闭运算处理对细节的断裂区域进行修复，达到提取完整的外轮廓。然后采用标签等价的连通域标记算法对接插件外层及内层进行分离，获得接插件完整的图像特征。并通过信息熵对曝光值与照明中心位置分析，选择最佳的曝光值和照明中心。最后采用灰度重心法，确定接插件照明中心，控制机械手带动光源进行照明，控制相机完成图像获取，从而实现自适应成像的目的。

第4章 改进 YOLOv6 插针缺陷检测方法

接插件缺陷检测是本文的关键任务,在应用场景中,由于接插件的插针细小,数量多,轻微的缺陷不容易被人工发现,因此常采用视觉的检测方案对插针缺陷进行检测。但是插针尖端部分细小,工业相机在拍摄过程中容易受到噪声干扰,导致传统的检测方案误报率很高。同时随着深度学习的不断发展,高鲁棒性、高精度等特点逐渐被应用到工业领域,并取得不错的效果,并逐渐成为主流,因此本文将通过对深度学习的技術进行研究和分析,并将深度学习算法应用于插针的缺陷检测。

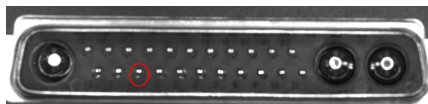
4.1 插针缺陷检测问题分析

4.1.1 插针检测问题分析

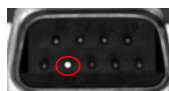
经过第三章对目标进行定位后,重新获得的接插件图像,能够解决由于接插件图像不全导致无法对接插件进行检测和照明效果不好导致的检测难度大的问题。但是除了上述问题外,还有由于插针细小导致检测不稳定问题,如图 4.1 所示,下面是对这些问题的进行阐述:



(a) 插针细小导致亮点小



(b) 插针的反光导致亮点



(c) 异常亮点插针

图 4.1 插针检测常见的问题图像

(1) 部分插针尖细小,本身的亮点比较小,导致采用传统的视觉进行亮点分析时找不到插针,从而导致的漏检或者误测。同时插头内部其他部分亮点较大,从而将这部分的亮点误检为插针,从而导致检测失败。

(2) 由于插针较长,在一定的角度下,偶尔出现由于插针本身反光,导致光点比较大,从而将插针的亮点误检为插针尖的亮点,从而导致将插针误判为歪斜。

(3) 插针一致性不好, 导致相同的插针在进行视觉检测时, 光点大小不一致, 导致在传统的视觉设置面积阈值时, 无法通过面积进行有效对插针进行筛选, 经常需要调整插针检测阈值, 导致检测不稳定。

4.1.2 小目标检测难点分析

根据上一小节对插针检测的难点进行分析, 可以概括来说就是小目标检测问题。所谓小目标通常定义有两种, 一种是绝对尺寸的大小, 在 COCO 数据集中, 尺寸小于 32×32 像素的目标被认为小目标。另一种是相对尺寸大小, 根据国际工程学会的定义, 目标尺寸小于 0.12% 的可以定义为小目标。本文的插针尺寸为 0.25mm, 针尖反光部分小于 0.1mm, 接插件最大尺寸为 100mm, 因此根据相对尺寸大小定义, 插针检测可以明确定义为小目标检测问题。对于小目标检测在深度学习中进行应用, 主要存在以下检测难点:

(1) 由于目标小导致候选框由于与真实框重叠小, 随着置信度的提高, 候选框框与真实框的重叠比例进一步降低, 因此在训练过程中, 对于小目标很难充分的得到训练, 从而导致小目标的漏检率增加。

(2) 由于小目标标注困难, 人工标注成本高, 针对小目标检测的数据集也较少, 因此专用于小目标检测的深度学习算法也比较少, 大多数是多尺度下的小目标检测, 由于考虑到多尺度的情况, 小目标所带的信息量就少, 同时为了对于网络泛化能力的考虑, 通常对目标进行池化操作, 经过几次池化操作后, 小目标的信息量就更少了, 从而增加了小目标的检测难度。

结合上述, 经过对小目标检测的难点分析, 本文的插针检测可以从两个方面进行提升, 一是在特征提取阶段, 增加更多信息, 二是针对小目标在特征提取阶段信息量降低的情况下, 增强小目标特征, 从而提升对小目标检测性能。

4.1.3 深度学习的算法选择

从深度学习算法适用范围来说, 不同的网络结构, 代表着具有不同的特点以及能力, 因此一般根据检测目标要求进行算法网络的选择。本文插针检测可以定义为目标检测问题, 而深度学习目标检测算法依据检测方式可以分为两类, 分别是两阶段检测网络算法和一阶段检测网络算法^[33]。一类是两阶段检测网络算法, 它的实现原理是通过两阶段完成任务的, 第一阶段对目标进行特征提取, 第二阶段对一阶段提取的特征进行目标类别估计, 该类算法具有精度高的优势, 同时带来了推理速度慢, 处理效率低的劣势, 因此一般应用对实时性要求不高的场合, 代表网络有 R-CNN^[34]、SPPNet^[35]等。另一类是一阶段检测网络算法, 可以实现端到端完成检测, 不需要对候选区进行提取, 直接将检测问题转化为回归问题, 因此检测效率高, 精度一般较低, 代表网络有 DetectorNet^[36]、YOLO^[37]等。但是随着算法的不断升级和迭代, 精度已经得到了很大的提升, 甚至在有些算法可以

达到比二阶段检测网络算法更优的效果,因此本文基于工业场景下进行检测实时性要求考虑,采用一阶段检测网络算法进行插针检测。

YOLO 算法作为典型了一阶段检测网络算法,从 2015 年被提出 v1 的版本后,往后每年会有一个版本或者多个版本发布,不仅精度和速度有很大的改善,甚至对于小目标检测也实现不错的效果。YOLOv1-YOLOv3^[38-39]开创性的提出了一阶段检测网络的思路,YOLOv4^[40]提出了将检测网络划分为(backbone、neck 和 head)三个部分进行检测的思路,并设计了一个适合用于 GPU 训练的框架,使得速度得到了比较大的提升,后续的 YOLOv5、YOLOX^[41]、PPYOLOE^[42]都是在此基础上进行的改进,并在不同的方面对 YOLO 算法进行改进与提升。2022 年推出 YOLOv6-N^[27]模型使用 NVIDIA Tesla T4 GPU 上采用 COCO 数据集上能达到 35.9% 的 AP 以及 1234FPS 的吞吐量,从实验数据上看精度和速度比其他 YOLO 算法都有所提升。

YOLOv6 是对学术界以及工业界进行研究的最新成果,从网络设计、训练策略、优化和部署方面作了比较大的优化,更适合工业化应用与部署。主要表现在针对不同的工业应用场景提出了不同规模的网络,并不局限于网络结构统一,对于轻型简单目标检测任务,可以采用单路径的主干网络提出了 RepBlock 块,对于复杂的任务,采用多分支并行的思路,采用提出了 CSPStackRep 块。网络结构的优化还包括,优化了 Neck 并提出了 Rep-PAN,并对于 Decoupled Head 进行简化,提出了 Efficient Decoupled Head。同时在标签分配、损失函数、数据增强、行业便利及量化部署上,都有一定的改进,使得该网络不仅更加适应于工业化应用,同时在检测性能上也有一定的提升。综合 YOLOv6 的优点考虑,因此本文采用 YOLOv6 目标检测算法作为基础算法对其进行改进,用于插针缺陷检测。

4.2 YOLOv6 算法模型的设计与分析

为了将 YOLOv6 算法快速应用到实际工业场景中,需要对该算法的模型进行详细分析,然后对其进行改进,使得算法结构满足本文的插针检测场景。YOLOv6 是目标识别算法 YOLO 系列较新一代的算法,在精度和速度上面相比前几代的算法都有一定的提升,同时具备在工业场景下应用的特点。YOLOv6 算法的网络沿用 YOLOv4 提出的输入 Input、Backbone 网络、Neck 网络以及 Head 网络四部分组成结构,其网络结构如下图 4.2 所示。图像经过 Input 端进行预处理,将图像尺寸对齐到 640*640 的 RGB 格式。然后送入由 RepBlock 模块和 SPFF 模块组成的 Backbone 网络中进行特征提取, RepBlock 模块可以实现以较少的内存消耗实现高并行,同时提出了一种重参数化方法,在训练时进行多分支拓扑,然后推理时进行解耦,从而实现 Backbone 相比前几代在提取特征阶段具有满足更高的效率。在 Backbone 中提取到的特征送入由 RepBlock 组成的命名为

Rep-PAN 的 Neck 网络中，Rep-PAN 网络采用类似于 YOLOv5 的特征金字塔（FPN）与路径金字塔（PAN）相结合的方式，不仅可以实现自下而上传递更多的语义信息，而且可以自上而下将特征进行增强，从而实现了特征多样性进行融合和增强的目的。

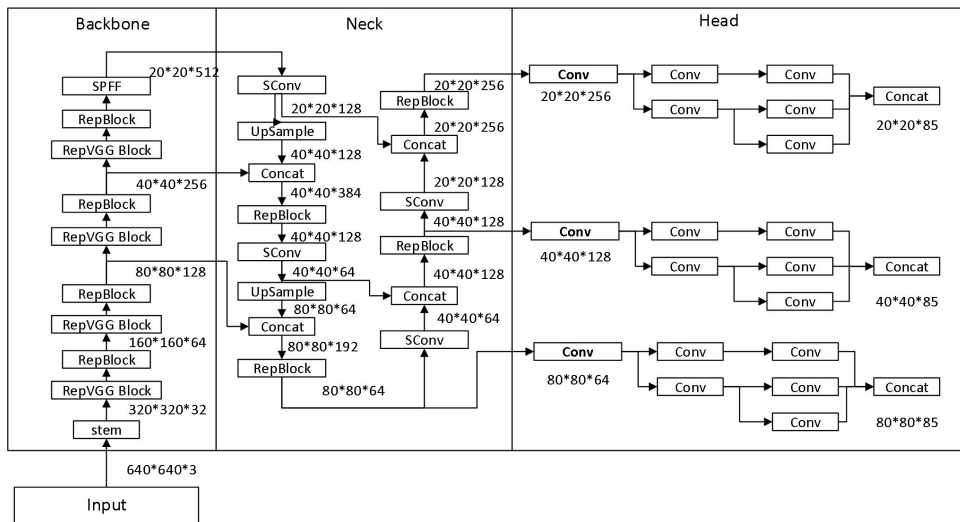


图 4.2 YOLOv6 网络结构图

最后将不同尺度的特征送到采用混合通道策略来构建更高效的解耦 Head 中，采用中间 3*3 的卷积层将特征进行同时缩放，可以进一步降低了计算量，从而提高了效率。同时 YOLOv6 为了考虑到通用性，因此对于小目标检测的 YOLOv6N 模型仅在 YOLOv6S 的基础上通过模型的宽度和深度进行调整，满足更小目标的检测，因此在复杂的情况下，小目标的检测识别率会出现较低的问题，这也是本文重点解决的问题。

4.3 改进 YOLOv6 算法模型的缺陷检测方法

为了解决 YOLOv6N 对于小目标的检测识别率较低的问题，本文提出了基于 YOLOv6N 的改进算法。主要实现方式是增加 CA 注意力模块对小目标特征信息进行加强，同时对网络进行尺度扩张，增加更多小尺度特征信息，改进 SIOU 损失函数，增加超参数 β ，便于在训练过程中，根据对插针特征进行调节，实现快速收敛。同时为了判断插针缺陷情况，采用直线拟合的方式增加缺陷检测算法。具体改进的部分如下图进行颜色加强，整体结构如下图 4.3 所示。

4.3.1 增加 CA 注意力机制模块

Backbone 特征提取，随着卷积层数的增加，特征信息逐渐减少，因此本文在 Backbone 之后加入注意力机制模块，增强特征信息。结构如下图 4.4 所示。常用的注意力机制的模块有 SE^[43]模块，该模块主要通过全局池化来实现，因此

能够以较低的计算量实现注意力机制，提高网络性能。但同时 SE 模块也丢失了比较重要的空间位置信息，因此对后续的目标定位容易产生不利的影响。

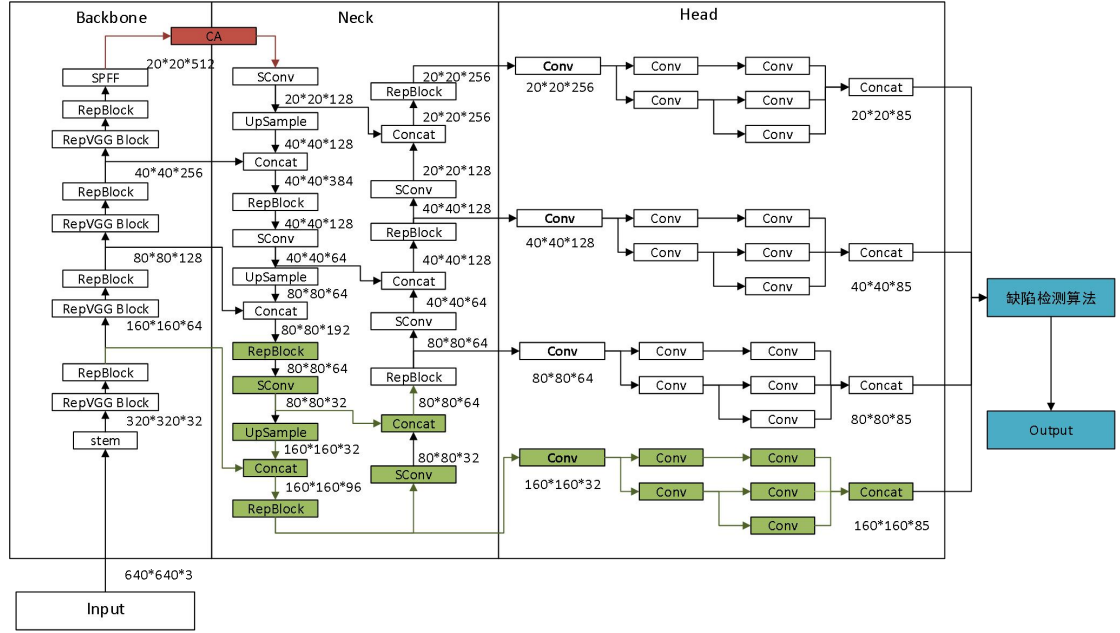


图 4.3 改进 YOLOv6 算法网络结构图



图 4.4 增加 CA 注意力机制模块

后续 Sanghyun Woo 等人提出 CBAM^[44]注意力模块，混合了通道和空间的注意力，对于一张特征图，能够在通道和空间的两个维度产生注意力特征信息，同时作为轻量级的模块，也很方便嵌入到其他网络中，相比 SE 模块对网络性能提升更好。但是 CBAM 注意力模块由于仅考虑了局部信息进行注意力增强，因此无法解决长程依赖的问题。在此之后，Qibin Hou 等人提出了 CA^[45]注意力模块，该模块不仅可以获取通道信息，还增加了感知和方向信息，从而可以更加精确的识别物体。因此本文注意力模块选取 CA 模块，具体结构如图 4.5 所示，CA 模块对特征进行加强主要分为空间坐标生成和坐标信息嵌入两个部分，CA 模块的输入特征图和增强后的输出特征图分别定义为 $X = [x_1, x_2, \dots, x_C] \in R^{C \times H \times W}$ 和 $Y = [y_1, y_2, \dots, y_C] \in R^{C \times H \times W}$ ，实现过程如下：

(1) 为了对 X 方向和 Y 方向信息进行精确编码，因此对输入特征图分别在 X 方向和 Y 方向进行全局平均池化，公式如下所示：

$$z_c^h(h) = \frac{1}{W} \sum_{0 \leq i < W} |x_c(h, i)| \quad (4.1)$$

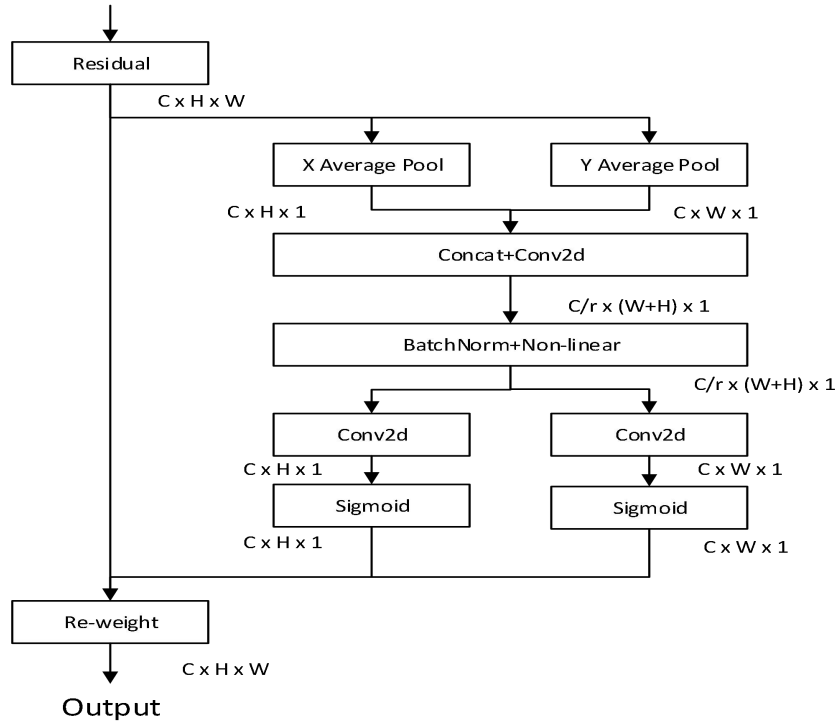


图 4.5 CA 模块结构示意图

$$z_c^w(w) = \frac{1}{H} \sum_{0 \leq j < H} |x_c(j, w)| \quad (4.2)$$

(2) 将池化后的这两个方向的特征图信息进行拼接和卷积以及归一化处理，得到特征图，并将特征图进行非线性处理，公式如下所示：

$$f = \delta \left(F_1 \left(\begin{bmatrix} z^h, z^w \end{bmatrix} \right) \right) \quad (4.3)$$

(3) X 方向和 Y 方向重新进行分割然后送入 Sigmoid 函数，主要的目的是得到在 X 方向和 Y 方向的注意力权重，公式如下所示：

$$g^h = \sigma \left(F_h \left(f^h \right) \right) \quad (4.4)$$

$$g^w = \sigma \left(F_w \left(f^w \right) \right) \quad (4.5)$$

(4) 将输入特征图信息进行重新分配，分别在 X 方向上与 g^w 进行乘法加权运算和 Y 方向上与 g^h 进行乘法加权运算，公式如下所示：

$$y_c(i, j) = x_c(i, j) \times g_c^h(i) \times g_c^w(j) \quad (4.6)$$

经过 (1) - (4) 步处理后的特征图不仅具有通道注意能力而且将位置信息也进行加入，同时不需要进行大量的计算开销，因此对整个检测网络的计算量的消耗增加比较小，可以较好满足实时性要求。

4.3.2 扩张检测尺度和增强特征提取

本文的插针尺寸范围在 0.15mm-0.3mm 范围内，视野范围在 150mm 左右，因此插针的尺寸图像在整个采集图像中占比小于 0.1%，当采用 YOLOv6 进行目标检测时，小目标特征信息主要来源于(80*80)的特征图，对于其他尺度的特征图，在特征图从提取到识别传递过程中，经过池化函数的作用下，插针信息被大大降低了，甚至被其他信息吞噬。因此从特征提取阶段开始增加更多的特征信息，原来 YOLOv6 模型基础上，增加一个尺度特征为(160*160)的特征图，以实现最小检测尺度为 $1/(160*160)$ ，具体实现过程如图 4.6 所示，改进部分为绿色部分。

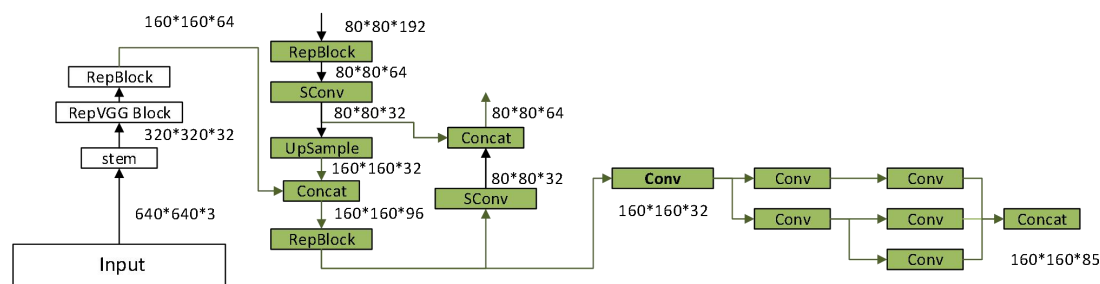


图 4.6 扩张检测尺度实现图

为了保留更多小特征信息，因此在 Backbone 进行特征提取阶段增加一次采样，用来获得(160*160*64)特征信息，同时在 Neck 阶段对(80*80*64)的张量进行一次上采样得到(160*160*32)的张量，同时与 Backbone 采集的(160*160*64)的张量进行拼接，用来对小目标特征进行增强，同时保留上层更多的语义信息，从而实现增强鲁棒性。最后将拼接后张量信息(160*160*96)通过 RepBlock 块得到(160*160*32)的特性信息，送入 Head 中，并新增一个尺度，采用类似于原 Head 的结构，最后得到一个(160*160*85)的尺度特征。同时将(160*160*32)小目标信息往上层进行传达，让更多信息保留，也进一步提高小目标的检测能力。通过上述尺度扩张和特征信息增强，从而更适应于小目标检测。

4.3.3 改进 SIOU 损失函数

在进行目标识别时，框回归损失函数一般用于衡量预测目标与真实目标之间的差异，损失函数越大，表示预测目标与真实目标重叠度越高，表示两者差异越小，函数得到的损失值反向传播到深度学习网络，用于调节网络的权重，完成网络学习的过程。一般来说，损失函数表示特征越多，真实目标与预测目标的差异越精确，网络的收敛越快，目标识别也相对越准确。但是同时其计算复杂度也随着参数增多而增大，因此框损失函数的设定，直接影响了目标识别的速度和精度。

常用框损失函数有 IOU^[46]、GIOU^[47]、DIOU^[48]、CIOU^[49]等以及新推出的 SIOU^[50]，IOU 损失函数用来表示预测框与目标框交并比，对于没有相交的情况，会出现梯度消失现象，对于网络的学习会出现无法学习的情况。于是

Rezatofghi^[47]等人提出了 GIOU，增加了目标框与预测框最大框和最小框特征，用来避免了当两框不相交时梯度消失的问题。但当两个预测框高宽相同，且处于同一水平面时，GIOU 就退化为 IOU。因此不断有学者对框损失函数进行优化，DIOU 增加了中心点距离的特征、CIOU 增加长宽比特征，SIOU 增加了角度特征，框损失函数增加了检测特征越来越多，评价精度也越来越高，性能的也容易受到影响，YOLOv6 的框损失函数针对不同规模的网络分别给了建议，对于大目标识别建议采用 GIOU，小目标识别采用 SIOU，本文为了能够更有效的调节 SIOU，引入一个超参数 β ，提出了改进的 SIOU 损失函数。如下图 4.7 所示，表示目标框与预测框的相对位置关系。

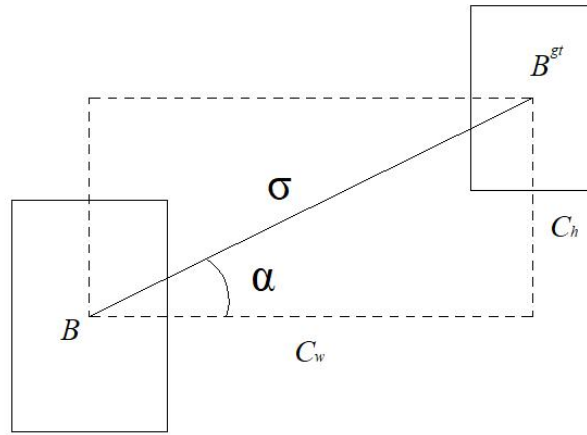


图 4.7 预测框与真实框的相对位置关系

根据 SIOU 的定义，可以将损失函数分为四部分，分别是角度损失、距离损失、形状损失以及 IOU 损失。角度损失如下式所示。

$$\Lambda = 1 - 2 * \sin^2 \left(\arcsin(x) - \frac{\pi}{4} \right) \quad (4.7)$$

其中

$$x = \frac{C_h}{\sigma} = \sin(\alpha) \quad (4.8)$$

$$\sigma = \sqrt{(b_{c_x}^{gt} - b_{c_x})^2 + (b_{c_y}^{gt} - b_{c_y})^2} \quad (4.9)$$

$$c_h = \max(b_{c_y}^{gt}, b_{c_y}) - \min(b_{c_y}^{gt}, b_{c_y}) \quad (4.10)$$

由式(4.10)可知，当角度 α 在 $\frac{\pi}{4}$ 时，角度损失最大，随着角度在角度 $[0, \frac{\pi}{4}]$ 范围内随着角度增大损失函数增大，在角度 $[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$ 范围随着角度增大，角度损失函数逐渐减少。仅仅依靠角度损失是不合理的，因为仅通过角度不能够将预测框和目标框进行回归到重叠位置，还需要距离损失，因此将角度损失与距离损失

进行融合，重新定义的距离损失，如下式所示。

$$\Delta = \sum_{t=x,y} (1 - e^{-\gamma \rho_t}) \quad (4.11)$$

$$\rho_x = \left(\frac{b_{c_x}^{gt} - b_{c_x}}{c_w} \right)^\beta, \rho_y = \left(\frac{b_{c_y}^{gt} - b_{c_y}}{c_h} \right)^\beta, \gamma = 2 - \Delta \quad (4.12)$$

根据式(4.11)可知当角度 0 或 $\frac{\pi}{2}$ 时，距离损失退化为单纯的距离损失，随着角度损失的增大，整个距离损失也增大，同时为了调整距离损失对回归的影响，增加一个超参 β ，用于调节距离损失对回归的影响程度。对于损失函数的影响不仅包含了距离和角度，同时还有目标与预测形状特征的影响，定义如下式所示。

$$\Omega = \sum_{t=w,h} (1 - e^{-\omega_t})^2 \quad (4.13)$$

$$\omega_w = \frac{|w - w^{gt}|}{\max(w, w^{gt})}, \omega_h = \frac{|h - h^{gt}|}{\max(h, h^{gt})} \quad (4.14)$$

为了调整目标与预测形状对整体损失函数的影响，当预测形状与真实形状长宽差异大时，对应的损失也越大，当两者长宽一致时，退化为距离损失对整体损失函数的影响，最终得到损失函数为

$$L_{box} = 1 - IoU + \frac{\Delta + \Omega}{2} \quad (4.15)$$

根据式(4.15)可知，改进的 SIOU 损失函数引入了角度、形状、距离、以及 IOU 多种参数，对框回归进行定义，同时调节超参 β ，让细小的特征能够更多的识别与保留，从而提升对细小物体的检测效果。

4.3.4 基于直线拟合的插针缺陷检测算法

为了能够满足对插针的缺陷进行检测要求，需要在目标识别后，增加缺陷检测算法，具体实现方式如图 4.8 所示。首先根据 YOLOv6 得到的插头目标检测数据，与数据库中插头的型号进行比对，确定对应的标准插针数量。然后将插头坐标与插针坐标进行匹配，确定插头中插针的检测数量，当插针检测数量大于标准数量，定义插针误检错误；当检测数量小于标准数量，定义未插针漏检错误或者缺针错误。

当检测插针数量与标准数量一致时，进行插针缺陷检查。根据插头类型对插针进行水平分组，然后对组内的插针获取插针中心位置信息，采用最小二乘直线拟合算法得到理想参考直线，最后判断插针到参考直线的垂直距离是否满足设定阈值大小设定，进而判断插针是否缺陷。实现上述检测算法关键在于对插针进行直线拟合，拟合过程如下：

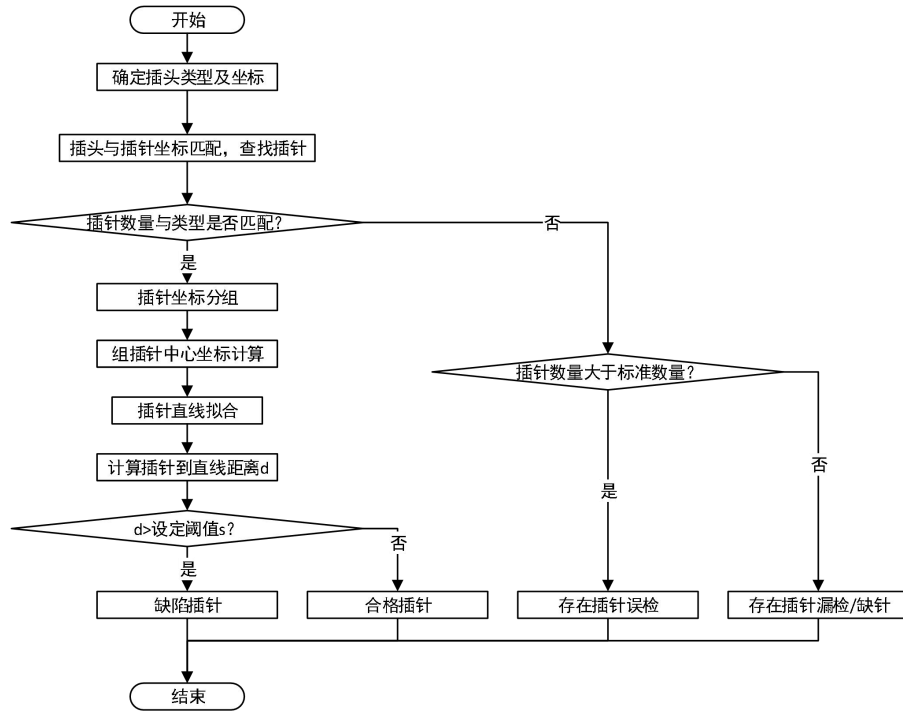


图 4.8 插针缺陷检测流程

设待拟合的直线方程为:

$$y=kx+b \quad (4.16)$$

给出的待拟合的点坐标为 (x_1, y_1) 、 (x_2, y_2) 、...、 (x_n, y_n) ，需要得到参数 k 与参数 b ，直线拟合的过程就是求参数的最佳估计值。直线拟合的优劣程度需要进行定量分析，采用最小二乘法时，拟合误差定义为观测值与理论值的平方和，公式如下：

$$E = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 \quad (4.17)$$

将每个 x_i 值代入直线方程可以得到对应的理想值 $\hat{y}_i$ ，得到如下式：

$$\hat{y}_i = kx_i + b \quad (4.18)$$

联立式(4.17)和式(4.18)可得到：

$$E = \sum_{i=1}^n [y_i - (kx_i + b)]^2 \quad (4.19)$$

当 E 取最小时，可得到最优的拟合效果。求解(4.19)需要对 k 和 b 进行偏导，并当偏导为0时，就是极值点，因此可得下式：

$$\frac{\partial E}{\partial k} \sum_{i=1}^n [y_i - (kx_i + b)]^2 = -2 \sum_{i=1}^n [y_i - (kx_i + b)] x_i = 0 \quad (4.20)$$

$$\frac{\partial E}{\partial b} \sum_{i=1}^n [y_i - (kx_i + b)]^2 = -2 \sum_{i=1}^n [y_i - (kx_i + b)] = 0 \quad (4.21)$$

整理式(4.20)和式(4.21)可得到：

$$\begin{cases} bn + k \sum x_i = \sum y_i \\ b \sum x_i + k \sum x_i^2 = \sum x_i y_i \end{cases} \quad (4.22)$$

解方程可以得到 k 和 b :

$$k = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} \quad (4.23)$$

$$b = \frac{\sum x_i^2 \sum y_i - \sum x_i \sum x_i y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} \quad (4.24)$$

获得直线的方程后, 需要求解坐标点 (x_i, y_i) 到参考直线距离, 用来判断插针缺陷情况, 求解坐标到直线距离可通过下式:

$$d = \frac{|kx_i - y_i + b|}{\sqrt{k^2 + 1}} \quad (4.25)$$

如式(4.25)所示, 判断插针与直线距离 d 与设定阈值 s 大小进行比较, 判断插针是否缺陷。

4.4 实验结果与分析

4.4.1 实验数据

本实验的训练数据来源于国内某轨道交通网络模块产品生产线。采集约 3000 张图像, 其中选择 990 张作为训练集、275 张用于验证集、275 张作为测试集, 使用 LabelImg 软件标记的 COCO 格式数据集。不同颜色标注的代表不同的插针类型, 部分标注图片如下图 4.9 所示。

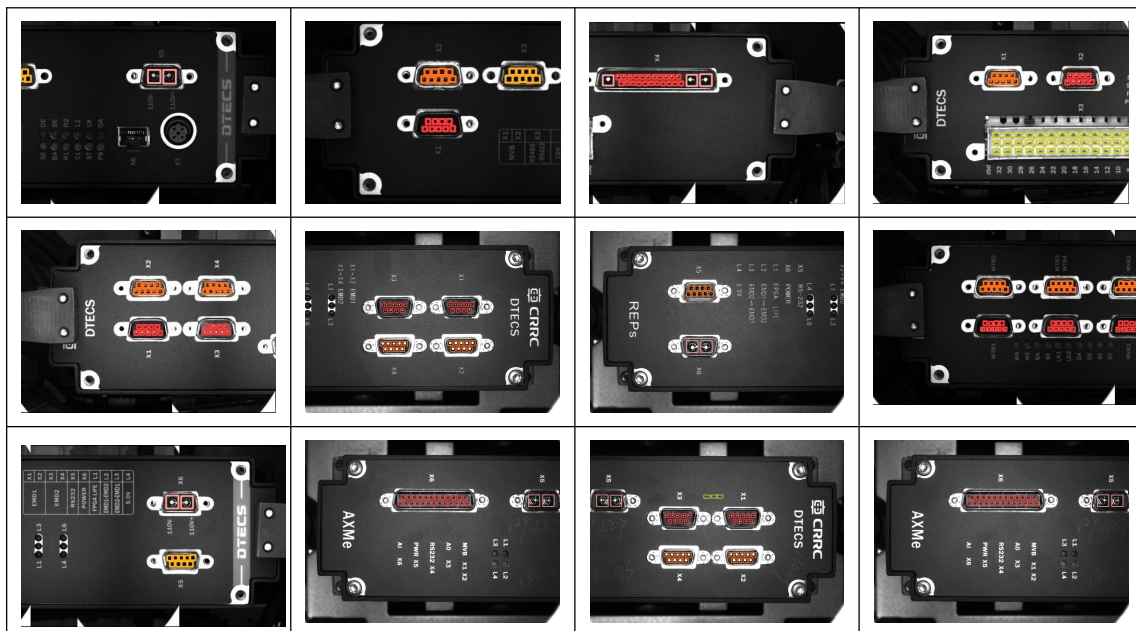


图 4.9 部分标注图像

4.4.2 评价指标

本文将算法的检测精度作为主要的衡量指标，其中精度包括精确率、平均精度、召回率，下面是对这三种的评价指标进行介绍。

(1) 精确率：在计算的样本中，预测为正样本的正确率。

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP} \quad (4.26)$$

其中 TP 表示正确的预测样本为正确的数量，FP 表示错误的预测样本为正确的数量。

(2) 召回率：是用来判断所有要检测的对象是否都能检测到

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} \quad (4.27)$$

其中 FN 表示错误的预测不正确样本数量。

(3) 平均精度：所有类别对应的精确率的均值。

$$mAP = \frac{\sum_{k=0}^c AP_k}{C} \quad (4.28)$$

其中 C 表示类别总数。

4.4.3 实验结果

实验主要分为两部分结果进行验证，第一部分是改进算法部分，主要通过精确率、召回率、平均精度与 YOLOv6 进行对比实验，第二部分是针对插针歪斜检测部分，主要通过缺陷产品与非缺陷产品进行对比，验证该方法进行判断插针歪斜的有效性。

(1) 模型对比实验

本文的改进算法模型在训练周期为 200epochs，batch 设置 8，优化器 SGD，初始学习率为 0.02 的情况下进行对比实验，主要对比了最新的 YOLOv7 算法以及基于小目标改进的 YOLOv6T 和本文的基础算法 YOLOv6N 进行比较，主要比较的是检测目标平均精度，结果如下表所示。

表 4.1 不同模型对比实验

模型	最优训练次数	最优平均精度	最后平均精度
YOLOv6N	184	85.97%	85.14%
YOLOv6T	146	86.51%	85.88%
YOLOv7	158	85.47%	84.99%
Ours	105	97.01%	96.82%

如表 4.1 所示结果，可以看出 YOLOv7 算法最优平均精度仅 85.47%，算法

效果一般，甚至低于本文的基础算法 YOLOv6N。但是基于 YOLOv6 改进的 YOLOv6T 对于小目标的识别效果更好，提高了大约 0.54%。但是本文的改进方法最优平均精度最高为 97.01%，相比未改进的算法，对目标检测精度提升了约 11.04%。综上所述，本文算法对插针检测精度提升比较大，改进算法有效。

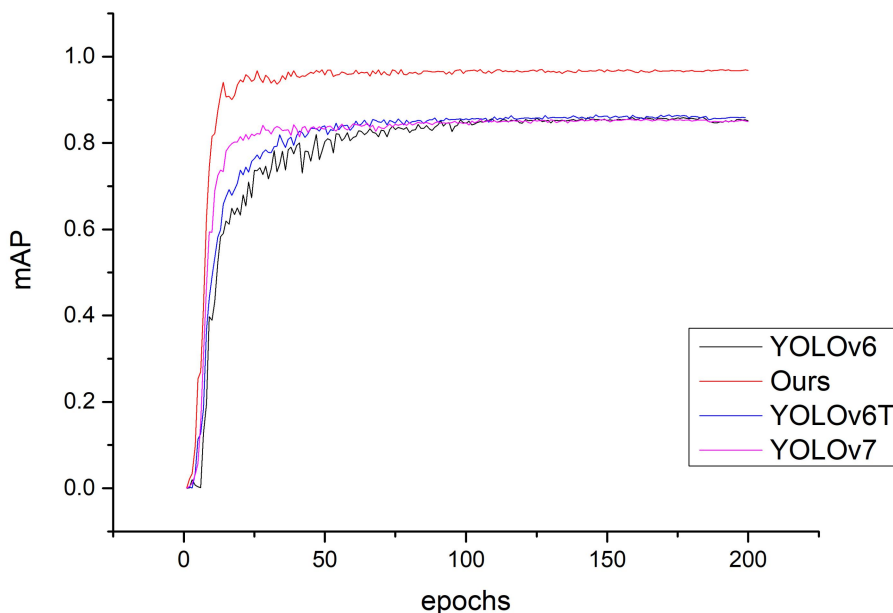


图 4.10 训练精度比较图

如图 4.10 所示，本文算法 25 次训练条件下，精度达到了 90% 以上，相比其他算法，收敛速度也更快，进一步证明改进算法对于训练收敛也有一定的提升。

(2) 消融实验

为了更好的理解各个模块的作用，将模块进行拆分，并且通过逐步加入改进模块进行消融实验，可得到如表 4.2 结果所示。

表 4.2 消融实验对比

模型	Parameters/M	模型大小/M	mAP/%
YOLOv6N	4.72	9.30	85.15%
YOLOv6N+CA	4.73	9.31	85.33%
YOLOv6N+Multiscale	4.79	9.49	96.18%
YOLOv6N+Multiscale+CA	4.79	9.50	96.81%

根据消融实验可以看出，多尺度模块扩张，可以明显增加目标的识别精度，增加平均精度约 10% 左右。CA 注意力模块对于 YOLOv6 平均精度增加约 0.18%，但是进行尺度扩张后的增加注意力模块平均精度增加约 0.63%。同时随着模块的增加，参数量以及模型大小也相应的增加，理论角度上分析，一定程度上会影响

到检测速度,可以看出注意力模块对于精度的增加随着尺度扩张,精度的也相应的增加。如图 4.11 所示,在不同的训练,在训练 100epochs 下就基本可以稳定,训练次数对各模块对精度影响差异不明显。综合上述,多尺度扩张和 CA 注意力模块可以有效的提高本文小目标检测的精度。

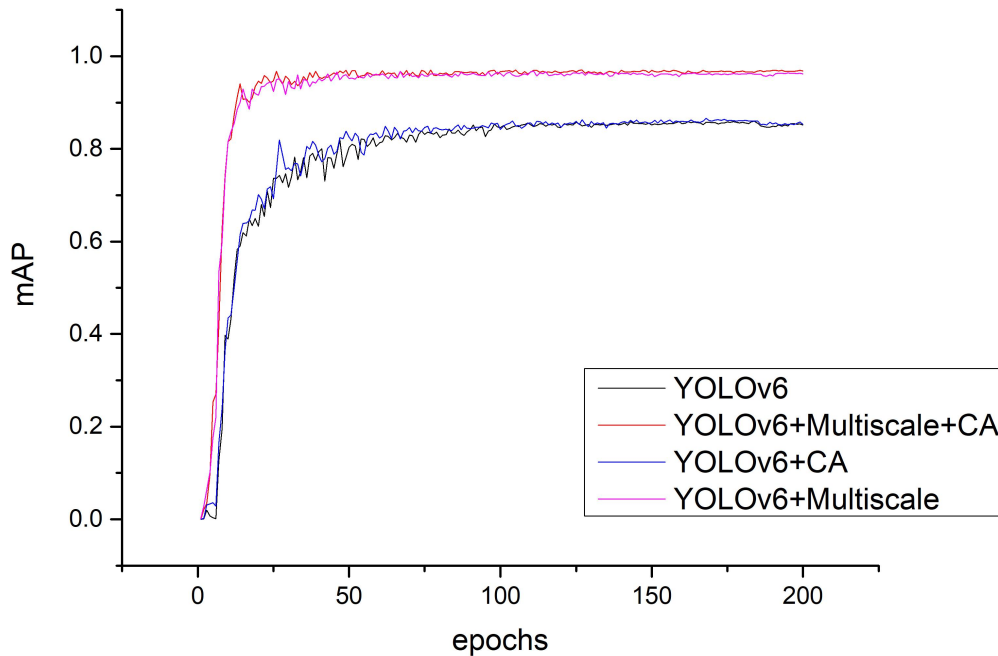


图 4.11 消融实验对比图

(3) 插针检测对比实验

同时为了验证采用直线拟合的方法进行插针歪斜的进行有效性,本文选用同一产品中包含插针歪斜产品和正常产品比较分析,通过直线拟合的并判断插针距离的误差值。

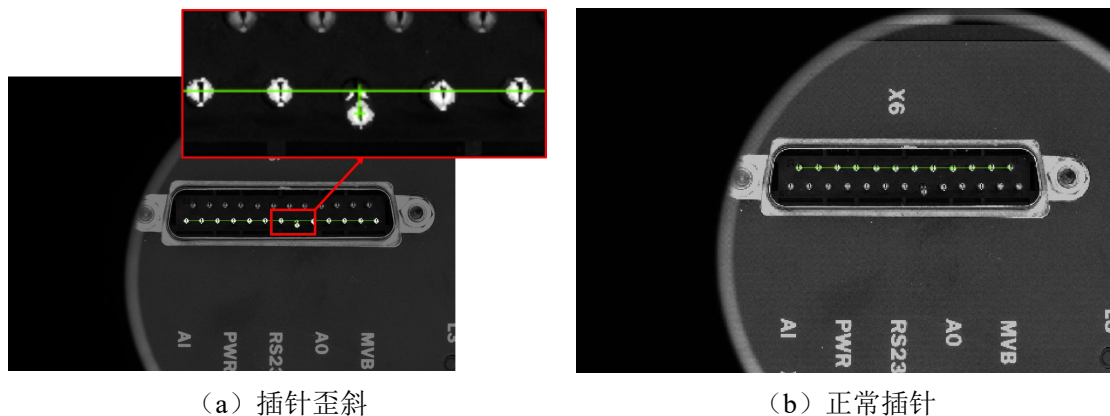


图 4.12 插针检测对比图

如图 4.12 所示,图 a 中,通过直线拟合的误差为 10.733 个像素,平均距离约为 0.34mm,距离直线最远点距离为 1.224mm,大于要求 0.5mm,判断为缺陷

插针。而图 b 中，直线拟合误差为 3.381 像素，平均距离像素 0.01mm，最远距离点位 0.17mm，远小于要求 0.5mm，通过对比可知，通过直线拟合，然后判断点到直线的垂直距离，用于插针缺陷检测方案可行。

(4) 功能验证

为了验证系统软件功能与算法功能集成，本文选取了一种产量较大网络模块产品进行功能验证，该主要检测三种不同类型的接插件插针缺陷，如图 4.13 所示。



图 4.13 待检测实物图像

根据系统流程，由于相机视野范围有限，首先需要通过图像拼接的方式获取待检测面板的全局图像，拼接后的图像如图 4.14 所示。

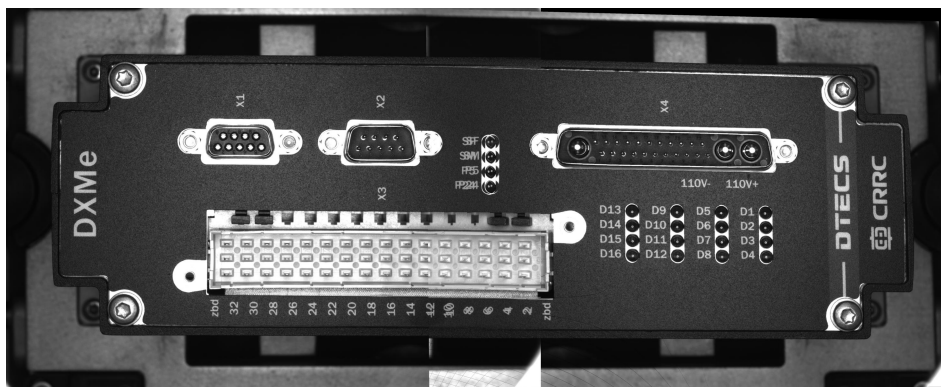


图 4.14 图像拼接后图像

完成图像拼接后，通过本文的成像装置位置可自适应调整的方法分析待检测目标的位置，并进行二次定位，如图 4.15 所示展示了正在进行定位，并重新获取图像的过程实物图像。在获取目标高质量图像后，采用改进 YOLOv6 的插针缺陷检测方法进行插针缺陷检测，最终检测结果如图 4.16 所示。为了便于观察插针信息，并对检测的插针图像进行增强，满足目视复检要求。



图 4.15 二次定位图像



图 4.16 缺陷检测图像

4.5 本章小结

本章主要通过对插针进行分析以及确定检测的难点，并最终选择 YOLOv6 算法作为基础算法进行插针检测。通过增加 CA 注意力机制模块以及多尺度扩张的方式，增加小目标的特征信息，进行提高检测的精度。同时从工程应用方面对 SIOU 进行改进，增加一个超参 β ，用于调节角度损失和距离损失对 SIOU 损失的影响，进而可以根据小样本的特征，进行有针对性的调节，从而满足应用要求。同时提出了将 YOLO 目标检测数据采用最小二乘法的方式，对插针进行拟合基准线，比较插针与基准线的距离判断插针的缺陷情况，并通过对比实验与消融实验对改进的 YOLOv6 算法进行验证，认为本文改进算法可以有效的对接插件插针进行缺陷检测。

总结与展望

总结

本文搭建了一个完整接插件缺陷检测系统，并在生产场景中进行应用，并对系统总体设计、外轮廓算法、边缘检测算法、连通域算法、目标检测算法进行了研究，具体工作总结如下：

(1) 设计了一种接插件缺陷检测硬件系统。对机械结构、网络架构、相机、电机、滑台关键设备等关键的设备进行研究与选型，提出了五大控制功能，并对相机标定原理、机械手-相机标定原理进行研究与分析，实现了相机和机械手有效的标定。并设计了一种接插件缺陷检测系统软件。从用户进行交互的功能模块和后台运行的工作流程两个方面进行阐述，对接插件缺陷检测系统提供了一套有效软件解决方案。

(2) 提出了一种基于外轮廓特征的成像装置可自适应调整的高质量成像方法。该方法首先采用 Canny 算子进行图像外边缘的提取，通过 Otsu 方法自适应的选择阈值，能够得到比较完整的外边缘，然后采用边界跟踪算法对外轮廓进行提取，但是外轮廓由于外边缘出现断裂的问题，因此通过插值算法进行边缘增强以及形态学闭运算处理对细节的断裂区域进行修复，提取完整的外轮廓。然后采用标签等价的连通域标记算法对接插件外层及内层进行分离，获得接插件完整的图像特征。通过信息熵作为图像质量评价标准，确定最佳定位位置以及图像曝光值。并采用灰度重心法，确定接插件照明中心，控制机械手带动光源进行照明，以及控制相机完成图像获取，从而实现获取高质量图像的目的。

(3) 提出了一种改进的 YOLOv6 的插针缺陷检测方法。该方法以 YOLOv6N 算法作为基础框架进行插针检测。通过增加 CA 注意力机制以及多尺度扩张的方式，增加小目标的特征信息，进行提高检测的精度。同时从工程应用方面对 SIOU 进行改进，增加一个超参 β ，用于调节角度损失和距离损失对 SIOU 损失的影响，进而可以根据小样本的特征，进行有针对性的调节，从而满足应用要求。同时提出了将 YOLO 进行目标检测的数据，采用最小二乘法的方式对插针进行拟合基准线，比较插针与基准线的距离判断插针的缺陷情况，并验证改进的 YOLOv6 算法的接插件插针缺陷检测方法有效性。

展望

尽管本文完成了一套完整的缺陷检测系统，并设计自动检测过程，但由于作者自身专业技术水平和软硬件设施的局限，文章的研究工作仍有较多的欠缺，且尚有不少研究内容仍有待更为深入的研究和完善，主要有如下几个方面：

（1）本文的提出改进的外轮廓跟踪算法，需要多次迭代后进行提取外边缘，但是针对部分接插件弱边缘特征过多时，存在迭代时间过长问题，下一步将从弱边缘增强方面继续进行研究，降低迭代时间，增强实时性。

（2）本文提出的缺陷检测方法，先进行照明然后进行检测的方案，由于需要同一个相机多次拍照进行拼接，获得全局图像，耗时比较长，然后进行检测，下一步可以从宽视野和高精度相机搭配的方向进行研究，降低拍照次数，提高检测的实时性。

参考文献

- [1]高枫, 赵红卫, 黄志平, 等. 高速动车组列车网络控制系统自主化研制及应用[J]. 铁路技术创新, 2015, 2015(2):77-82.
- [2]Sieczka E J, Harding K G. Light source design for machine vision[C]. Optics, illumination, and image sensing for machine vision VI. SPIE, 1992, 1614: 2-10.
- [3]Chaki A, Prashant M, Sen P. A Comprehensive Market Analysis on Camera and Illumination Sensors for Image Processing and Machine Vision Applications[C]. 2010 International Conference on Computational Intelligence and Communication Networks: IEEE, India, 2010, 382-385.
- [4]Kopparapu S K . Lighting design for machine vision application[J]. Image & Vision Computing, 2006, 24(7):720-726.
- [5]Gao J, Lv C J, Qi H, et al. Adaptive Illumination Method for Machine Vision Based on Dual—Frequency Phase Shift Profilometry[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2019, 56(3):220-226.
- [6]Sifan Q, Hu Z, Gaochao T. Research on the Development of Illumination Control System in Machine Vision Measurement[C]. Third International Conference on Intelligent System Design & Engineering Applications. IEEE, Hong Kong, China, 2013, 1197-1200.
- [7]姜涛, 张桂林, 高俊鹏. 面向机器视觉检测的缸体横孔照明[J]. 中国光学, 2020, 13(6):1285-1292.
- [8]Georgiades A S, Belhumeur P N, Kriegman D J. From few to many: illumination cone models for face recognition under variable lighting and pose [J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis & Machine Intelligence, 2002, 23(6):643-660.
- [9]Zhang Z, Chen Z, Shi J, et al. Surface Roughness Vision Measurement in Different Ambient Light Conditions[J]. International Journal of Computer Applications in Technology, 2010, 39(1/2/3):53-57.
- [10]李安虎, 邓兆军, 刘兴盛, 等. 基于虚拟相机的位姿估计研究进展[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2022, 59(14): 1415002-1415002-15.
- [11]易遵辉, 蒋朝辉, 陈晓方, 等. 基于自适应模拟增益的弱光场景成像自动曝光方法[C]. 2022 中国自动化大会论文集, 2022: 393-398.
- [12]骆燕燕, 王永鹏, 孙自航. 电连接器微动磨损的超声识别与性能退化模型[J]. 中国机械工程, 2023, 34(2):8.
- [13]Wang Y, Hu Y, Sun X, et al. Research on Weld Recognition Based on MESR Adaptive Threshold Algorithm[C] IEEE International Conference on Artificial Intelligence and Computer Applications. IEEE, Dalian, China, 2021, 1136-1142.
- [14]Sun H, Sun C, Liao Y. The Quality Detection Method of Connectors Based on Region Form Characteristics[C]. International Conference on Intelligent System Design and Engineering Application, Sanya, China, 2012, 1160-1163.

- [15]Oliveira B, Pacheco A, Flesch R, et al. Detection of Defects in the Manufacturing of Electric Motor Stators using Vision Systems: Electrical connectors[C]. IEEE International Conference on Industry Applications, Curitiba, P R, Brazil, 2016, 1-6.
- [16]褚娜. FPC 连接器高精度缺陷检测技术研究[D]. 中国计量学院, 2013
- [17]Rehman A, Mozaffar W B. Optical Fiber Connector Surface Defect Detection Using Wavelets[C]. International Conference on Information & Emerging Technologies. IEEE, Karachi, Pakistan, 2007, 1-6.
- [18]雷海兵. 双目立体视觉在全针测量系统中的应用研究[D]. 吉林大学, 2016.
- [19]Li J L, Sun Y J, et al. The Detection and Sorting System Design of Three-Dimensional Size[C]. IEEE International Conference on Computer Communication & the Internet. Wuhan, China, 2016, 539-542.
- [20]汪嘉杰. 面向装配引导的航天电连接器视觉分类识别方法研究[D]. 上海交通大学, 2018.
- [21]韩亦歌, 姚宇珂, 杨旭伟, 等. 基于机器学习的连接器缩针弯针检测系统研究[J]. 自动化与仪表, 2022, 37(12):57-60.
- [22]Tao X, Wang Z, Zhang Z, et al. Wire Defect Recognition of Spring-Wire Socket Using Multitask Convolutional Neural Networks[J]. IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology, 2018, 8(4):689-698.
- [23]Zhao Y L, Li J, Zhang Q Y, et al. Simultaneous Detection of Defects in Electrical Connectors Based on Improved Convolutional Neural Network[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2022, 71:1-10.
- [24]Li S, Zheng P, Zheng L. An AR-Assisted Deep Learning-Based Approach for Automatic Inspection of Aviation Connectors[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2020, 17(3):1721-1731.
- [25]Wu W, Li Q. Machine Vision Inspection of Electrical Connectors Based on Improved Yolo v3[J]. IEEE Access, 2020, 8:166184-166196.
- [26]Vijayakumar T, Nidhi A, Jason K, et al. Improvements in Automated IC Socket Pin Defect Detection[C]. 2022 IEEE International Test Conference (ITC): IEEE, 2022, 568-572.
- [27]Li C, Li L, Jiang H, et al. YOLOv6: A single-stage object detection framework for industrial applications[J]. arXiv preprint arXiv:2209.02976, 2022.
- [28]Yi S K, Haralick R M, Shapiro L G. Automatic sensor and light source positioning for machine vision[C]. Pattern Recognition, 1990. Proceedings. 10th International Conference on. IEEE, Atlantic City, NJ, USA, 1990, 55-59.
- [29]张巧芬, 高健. 机器视觉中照明技术的研究进展[J]. 照明工程学报, 2011, 22(2):7.
- [30]Kopparapu S K. Lighting Design for Machine Vision Application[J]. Image & Vision Computing, 2006, 24(7):720-726.
- [31]Suzuki S, Be K. Topological Structural Analysis of Digitized Binary Images by Border Following[J]. Computer Vision Graphics & Image Processing, 1985, 30(1):32-46.

- [32]麦特尔. 现代数字图像处理[M]. 电子工业出版社, 2006.
- [33]Jiao L, Zhang F, Liu F, et al. A Survey of Deep Learning-based Object Detection[J]. IEEE Access, 2019, 7:128837-128868.
- [34]Girshick R, Donahue J, Darrell T, et al. Rich Feature Hierarchies for Accurate Object Detection and Semantic Segmentation[C]. 2014 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, Columbus, OH, USA, 2014, 580-587.
- [35]He K, Zhang X, Ren S, et al. Spatial pyramid pooling in deep convolutional networks for visual recognition[J]. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 2015, 37(9): 1904-1916.
- [36]Szegedy C, Toshev A, Erhan D. Deep Neural Networks for object detection[C]. Advances in Neural Information Processing Systems. 2013, 26.
- [37]Redmon J, Divvala S, Girshick R, et al. You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection[C]. Computer Vision & Pattern Recognition. IEEE, 2016, 779-788.
- [38]Redmon J, Farhadi A. YOLOv3: An Incremental Improvement[J]. arXiv e-prints, 2018, 1-6.
- [39]Redmon J, Farhadi A. YOLO9000: Better, Faster, Stronger[C]. IEEE Conference on Computer Vision & Pattern Recognition. IEEE, 2017, 6517-6525.
- [40]Bochkovskiy A, Wang C Y, Liao H. YOLOv4: Optimal Speed and Accuracy of Object Detection[J]. arXiv e-prints, 2020, 1-6.
- [41]Ge Z, Liu S, Wang F, et al. YOLOX: Exceeding YOLO Series in 2021[J]. arXiv e-prints, 2021, 1-5.
- [42]Xu S, Wang X, Lv W, et al. PP-YOLOE: An evolved version of YOLO[J]. arXiv e-prints, 2022, 1-6.
- [43]Jie H, Li S, Gang S. Squeeze-and-Excitation Networks[C]. 2018.IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). IEEE, Salt Lake City, UT, USA, 2018, 7132-7134.
- [44]Woo S, Park J, Lee J Y, et al. Cbam: Convolutional block attention module[C]. Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV). 2018: 3-19.
- [45]Hou Q, Zhou D, Feng J. Coordinate Attention for Efficient Mobile Network Design[J]. 2021, 13708-13717.
- [46]Yu J, Jiang Y, Wang Z, et al. UnitBox: An Advanced Object Detection Network[J]. ACM, 2016, 516-520.
- [47]Rezatofighi Hamid, Tsoi Nathan, Gwak JunYoung, et al. Generalized Intersection Over Union: A Metric and a Loss for Bounding Box Regression[C]. 2019 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR): IEEE, Long Beach, CA, USA, 2019, 658-666.
- [48]Zheng Z, Wang P, Liu W, et al. Distance-IoU Loss: Faster and Better Learning for Bounding Box Regression[J]. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2020, 34:12993-13000.

- [49]Zheng Z ,Wang P, Ren D, et al. Enhancing Geometric Factors in Model Learning and Inference for Object Detection and Instance Segmentation[J]. IEEE Transactions on Cybernetics, 2020, 52(8):8574-8586.
- [50]Gevorgyan Z. SIoU loss: More powerful learning for bounding box regression[J]. arXiv preprint arXiv:2205.12740, 2022.